

修士学位論文

$(3, 4)$ -カusp辺の内在的な不変量

指導教員: 本田淳史 准教授

服部 祐樹

横浜国立大学大学院理工学府
数物・電子情報系理工学専攻
数学教育分野

23NC106

2025 年 1 月 16 日

目 次

1. 序論	1
1.1. 研究背景・動機	1
1.2. 主結果	1
1.3. 意義・証明のアイデアや方法	2
1.4. 今後の課題	2
1.5. 謝辞	3
2. 定義	4
2.1. 退化次数 n 特異点と m -type edge	4
2.2. m -type edge の不変量	7
3. Adapted coordinate system の導入	9
4. $(m, m + i)$ -積曲率	13
4.1. $(m, m + i)$ -積曲率の導入	13
4.2. $(m, m + i)$ -積曲率の内在性について	15
5. m -type edge のガウス曲率と平均曲率の有界性	23
5.1. m -type edge のガウス曲率の有界性	23
5.2. m -type edge の平均曲率の有界性	24
6. m -type edge の凸性	27
7. (3,4)-カスプ辺の判定条件	29
8. (3,5)-カスプ辺の判定条件	35
9. m -type edge の等長変形定理	39
9.1. 計量を用いた設定	39
9.2. m -type edge に対する angle function の構成	40
9.3. m -type edge の等長変形定理	48
付 録 A. $(m, m + i)$ -積曲率 $\Pi_{m, m+i}$ の内在的な表示について	55
付 録 B. m -type edge の Fukui 型表現公式	59
付 録 C. 退化次数 n 第 k 種特異点の normal form	68
参 考 文 献	73

1. 序論

1.1. 研究背景・動機

以前の研究 [3] では、特異点を許容するクラスであるフロンタルの螺旋曲面と回転面の等長変形についての研究を行った。とくに、与えられた螺旋曲面に対し、それに等長的な螺旋曲面の2係数族が存在することを示した。さらに [3] では、異性体と呼ばれる等長的な曲面の個数に関して、Honda-Naokawa-Saji-Umehara-Yamada [4] によりすでに示されている一般化されたカスプ辺とは異なる状況が (3, 4)-カスプ辺では確認された。

そこで、一般のフロンタルの等長変形を行っていくにあたり、(3, 4)-カスプ辺の等長変形に用いることのできる内在的な不変量を導入する必要があると考え、本研究を行った。

1.2. 主結果

Martins-Saji-Santos-Teramoto [10] により、カスプ辺の一般化として m -type edge と呼ばれる特異点を許容するクラスが導入された。 m を正の整数とし、 Σ を2次元部分多様体とする。このとき、 C^∞ 級写像 $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ が $p \in \Sigma$ で m -type edge であるとは、定義域と値域の局所座標系が存在して、 f を p の近傍で

$$f(u, v) = (u^m, u^{m+1}a(u, v), v)$$

と表せるような C^∞ 級関数 $a(u, v)$ が存在することをいう。ここで、 $a(u, v) = 1$ の 3-type edge は (3, 4)-カスプ辺と呼ばれる。さらに、Martins-Saji-Santos-Teramoto [10] は m -type edge に対する不変量である $(m, m+i)$ -カスプ的曲率 $\omega_{m,m+i}$ を導入した。具体的には、 m -type edge に対して定義されるベクトル場の組 (ξ, η) を用いて、

$$\omega_{m,m+i}(p) := \frac{\|\xi f\|^{(m+i)/m} \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f \times \eta^m f\|^{(2m+i)/m}}(p) \quad (i = 1, 2, \dots, m-1)$$

により定義される。

さらに本論文では同様のベクトル場の組 (ξ, η) を用いて、符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu$ を

$$\tilde{\kappa}_\nu(p) := \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^m f\| \|\xi f\|^2}(p)$$

で定める。以上2つの m -type edge の不変量を用いて、 $(m, m+i)$ -積曲率を定義する。

定義. $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $p \in \Sigma$ で m -type edge, $i = 1, 2, \dots, m-1$ に対して $\omega_{m,m+i}$ を $(m, m+i)$ -カスプ的曲率, $\tilde{\kappa}_\nu$ を符号付き極限法曲率とする。このとき、 $(m, m+i)$ -積曲率 $\Pi_{m,m+i}$ を

$$\Pi_{m,m+i}(p) := \tilde{\kappa}_\nu(p) \omega_{m,m+i}(p), \quad (i = 1, 2, \dots, m-1)$$

で定義する。

この $(m, m+i)$ -積曲率に対して以下の主定理が得られた (定理 26, 29)。

主定理. $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $p \in \Sigma$ で m -type edge, $i = 1, 2, \dots, m-1$ に対して $\Pi_{m,m+i}(p)$ を $(m, m+i)$ -積曲率とする。このとき、

- (1) $(m, m+1)$ -積曲率 $\Pi_{m,m+1}(p)$ は内在的な不変量である。

- (2) $j = 2, \dots, m-1$ に対して、特異点において $\Pi_{m,m+1}(p) = \dots = \Pi_{m,m+j-1}(p) = 0$ であるならば、 $(m, m+j)$ -積曲率 $\Pi_{m,m+j}(p)$ は内在的な不変量である。

主定理において $m = 3$ とすると、 $(3, 4)$ -積曲率 $\Pi_{3,4}$ が内在的な不変量であることから、 $(3, 4)$ -カスプ辺の内在的な不変量として $(3, 4)$ -積曲率が得られた。

1.3. 意義・証明のアイデアや方法

Martins-Saji-Umehara-Yamada [11] は、2-type edge の 1 つであるカスプ辺に対して、 $\omega_{2,3}$ にあたるカスプの曲率 κ_c とフロンタル f と f の単位法ベクトル場から定義される極限法曲率 κ_ν を用いて積曲率 $\kappa_\pi := \kappa_c \kappa_\nu$ を導入し、内在的な不変量であることを示した。今回の m -type edge の場合では、Martins-Saji-Santos-Teramoto [10] により導入された $(m, m+i)$ -カスプの曲率に加えて、 m -type edge から定まるベクトル場を用いて符号付き極限法曲率を導入し、その積で定める $(m, m+i)$ -積曲率が m -type edge から定まるベクトル場の取り方に依らない不変量であることを示した。

さらに、 m -type edge の場合に得られるある局所座標系 (u, v) を用いて、 f のガウス曲率 K に対して $\tilde{K} = v^{m-1}K$ とすると

$$\tilde{K}(u, 0) = \frac{(m-1)!}{m} \Pi_{m,m+1}(u)$$

と表すことができ、 $\tilde{K}(u, 0)$ が内在的な不変量であることから $\Pi_{m,m+1}$ が内在的な不変量であることを示した。

さらに、仮定の下で

$$\tilde{K}_{v^{j-1}}(u, 0) = \frac{(m-1)!}{m+j-1} C_j \Pi_{m,m+j}(u)$$

と $\tilde{K}_{v^{j-1}}$ が内在的な不変量であることが同時に成り立つことから、 $\Pi_{m,m+j}$ が内在的な不変量であることを示した。

この内在的な不変量 $(m, m+i)$ -積曲率は以下のような応用を持つ：

- m -type edge におけるガウス曲率と平均曲率の有界性の特徴付け (定理 30, 32).
- m -type edge の凸性についての特徴付け (定理 35).
- $(3, 4)$ -カスプ辺、 $(3, 5)$ -カスプ辺の内在的な判定条件 (系 41, 45).
- $(3, 4)$ -カスプ辺、 $(3, 5)$ -カスプ辺の等長変形定理 (定理 67).

さらに本論文では付録として、以下の 3 つの結果について載せている。

- 内在的な不変量である $(m, m+i)$ -積曲率 $\Pi_{m,m+i}$ の第一基本量による表示 (定理 72).
- m -type edge に対する Fukui 型表現公式 (定理 85).
- 退化次数 n 第 k 種特異点の normal form (定理 90).

1.4. 今後の課題

先行研究 [3] で得られた螺旋曲面に対するカスプ辺と $(3, 4)$ -カスプ辺の異性体の個数の違いについて、一般のフロンタルに対してはどのように変化するかを調べていきたい。また、ある実解析的な空間曲線の特異曲線として得られる m -type edge について、異性体の個数を調べていきたい。

1.5. 謝辞

本修士論文の執筆にあたり，学部生時代から引き続き終始丁寧な指導をしてくださった指導教官である本田淳史准教授に大変感謝申し上げます．

2. 定義

この章では主定理を導くうえで必要な種々の定義を述べる.

2.1. 退化次数 n 特異点と m -type edge

まず初めに本論文で重要となる退化次数 n 特異点と m -type edge の定義を述べる. 以下, Σ を 2 次元多様体, S^2 を 2 次元球面とする. まず初めに特異点と特異点をもつ曲面のクラスの一つであるフロントルについての定義を紹介する.

定義 1 (特異点, フロントル). $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を写像とする.

- $p \in \Sigma$ が f の特異点であるとは, f が p ではめ込みでない. つまり, $\text{rank}(df)_p < 2$ を満たすときをいう.
- f がフロントルであるとは, C^∞ 級写像 $\nu: \Sigma \rightarrow S^2$ で, Σ 上の任意の点 $q \in \Sigma$ と, その点での接空間上の任意のベクトル $v \in T_q \Sigma$ に対して

$$\langle df_q(v), \nu(q) \rangle = 0$$

を満たすものが存在するときをいう. このような ν を f に沿った単位法ベクトル場という.

さらに, フロントルの一種である波面 (フロント) についての定義を紹介する.

定義 2 (波面 (フロント)). $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ をフロントル, $\nu: \Sigma \rightarrow S^2$ を f の単位法ベクトル場とする. ここで, f が波面 (フロント) であるとは, $L := (f, \nu): \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3 \times S^2$ がめ込みである. つまり, Σ の座標系 (u, v) に対して 6 行 2 列の行列

$$M := \begin{pmatrix} f_u & f_v \\ \nu_u & \nu_v \end{pmatrix}$$

が Σ 上の各点で階数が 2 であるときをいう.

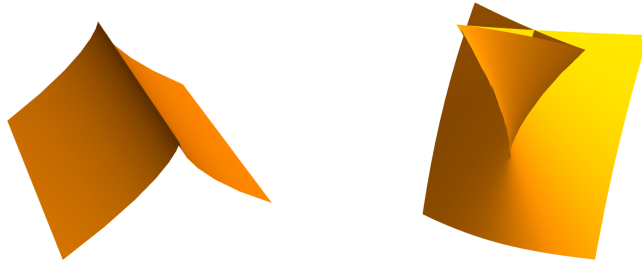


図 1. 波面に頻繁に現れる特異点 (左: (2,3)-カスプ辺, 右: ツバメの尾).

以下では $S(f)$ でフロントル $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ の特異点集合を表し, $S(f)$ が正則曲線であることを仮定する. さらに, $S(f)$ 上の点 p は階数が 1 の特異点であると仮定する. つまり $\text{rank}(df)_p = 1$ が成り立つ. このとき, $S(f)$ を特異曲線と呼び, その接ベクトルを特異ベクトル, 特異ベクト

ルの定める 1 次元ベクトル空間を**特異方向**という. さらに, $df(v) = 0$ を満たす零でない接ベクトル $v \in T_p \Sigma$ を**退化ベクトル**, 退化ベクトルの定める方向を**退化方向**という. さらに, 階数が 1 の特異点に対してはその近傍において定義される退化ベクトル場 η が存在する.

定義 3 (第一種特異点). 特異点 $p \in S(f)$ が**第一種特異点**であるとは, p において特異方向と退化方向が異なるとき, つまり退化方向 $\langle \eta_p \rangle_{\mathbf{R}} = \ker(df)_p$ が特異方向 $T_p S(f)$ と異なるときをいう.

ここで, 上で述べた定義を用いて退化次数 n 特異点の定義を行う.

定義 4 (退化次数 n 特異点 [2]). n を正の整数, $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ をフロンタル, ν を f の単位法ベクトル場とする. ここで, f の特異点 p に対して p の座標近傍 $(U; u, v)$ 上で定義された符号付き面積密度関数を $\lambda = \det(f_u, f_v, \nu)$ とする. ここで, $p \in \Sigma$ が**退化次数 n 特異点**であるとは, $\text{rank}(df)_p = 1$ であり, p の近傍における C^∞ 級関数 $\hat{\lambda}, \alpha$ で,

- $\lambda = \alpha \hat{\lambda}^n$
- $(\hat{\lambda}_u, \hat{\lambda}_v)(p) \neq (0, 0)$
- $\alpha(p) \neq 0$

を満たすものが存在するときをいう.

注意 5. $n = 1$ のとき, つまり退化次数 1 特異点は一般に非退化特異点と呼ばれる特異点である. ここで $p \in \Sigma$ が非退化特異点であるとは, $(\lambda_u, \lambda_v)(p) \neq (0, 0)$ が成り立つときをいう.

次に, Martins-Saji-Santos-Teramoto [10] により導入された特異点のクラスの一つである m -type edge の定義を紹介する.

定義 6 (m -type edge [10]). m を正の整数とする. C^∞ 級写像 $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ に対して, $p \in \Sigma$ が **m -type edge** であるとは, 写像芽 $f: (\Sigma, p) \rightarrow (\mathbf{R}^3, f(p))$ が原点での写像芽

$$\mathbf{R}^2 \ni (u, v) \mapsto (u^m, u^{m+1}a(u, v), v) \in \mathbf{R}^3$$

と $\mathcal{A}$ -同値となるような C^∞ 級関数 $a(u, v)$ が存在するときをいう.

ここで, 2 つの C^∞ 級写像芽 $f: (\Sigma, p) \rightarrow (\mathbf{R}^3, f(p))$ と $\bar{f}: (\bar{\Sigma}, \bar{p}) \rightarrow (\mathbf{R}^3, \bar{f}(\bar{p}))$ が $\mathcal{A}$ -同値であるとは, 2 つの微分同相写像芽 $\varphi: (\Sigma, p) \rightarrow (\bar{\Sigma}, \bar{p})$ と $\Phi: (\mathbf{R}^3, f(p)) \rightarrow (\mathbf{R}^3, \bar{f}(\bar{p}))$ が存在して,

$$\Phi \circ f \circ \varphi^{-1} = \bar{f}$$

が成り立つときをいう.

注意 7. $m = 2$ のとき, つまり 2-type edge は一般化されたカスプ辺と呼ばれ, Honda-Naokawa-Saji-Umehara-Yamada [4] により導入されている.

さらにこの m -type edge に対して, 以下の退化ベクトル場に関する事実が成り立つことが Martins-Saji-Santos-Teramoto [10] により示されている.

事実 8 ([10]). $S(f)$ をフロンタル $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ の特異点集合で正則曲線であるとし, ξ を $S(f)$ の方向で $\xi \notin \ker(df_p)$ とする. このとき, f が $p \in S(f)$ 上で m -type edge を持つことと,

$$(2.1) \quad \eta^i f = 0 \quad \text{holds on } S(f) \quad (i = 2, \dots, m-1)$$

$$(2.2) \quad \xi f(p) \text{ と } \eta^m f(p) \text{ が線形独立.}$$

を満たす退化ベクトル場 η が存在することは同値である. ここで, ξf は f の ξ 方向での微分を表し, $\eta^m f$ は f の η 方向での m 階微分を表す.

ここで, 退化次数 n 特異点と $m(= n+1)$ -type edge に関して, 以下の関係性が成り立つ.

系 9 ([2]). n を正の整数, $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ を f の特異点とする. このとき, p が第一種退化次数 n 特異点であることと, p が $(n+1)$ -type edge であることは同値となる.

証明. p を第一種退化次数 n 特異点とする. $\text{rank}(df)_p = 1$ より, 特異点集合 $S(f)$ が u 軸, つまり $S(f) = \{(u, 0)\}$ であり, $S(f)$ 上で退化ベクトル場 η が $\eta = \partial/\partial v$, さらに f の第一基本形式 ds^2 が

$$ds^2 = Edu^2 + Gdv^2 \quad (G(u, 0) = 0, E(u, v) > 0)$$

を満たす座標系 (u, v) が存在する (補題 54 を参照). ここで, $\langle, \rangle$ を標準内積とする. このとき, $G = \langle f_v, f_v \rangle$ に対して $f_v(u, 0) = \mathbf{0}$ より, $k \in \mathbf{N} \cup \{\infty\}$ と C^∞ 級写像 $\psi (\neq \mathbf{0})$ を用いて

$$(2.3) \quad f_v = v^k \psi(u, v), \quad G(u, v) = v^{2k} \langle \psi, \psi \rangle(u, v)$$

と表せる. f はフロンタルであることから, 符号付き面積密度関数 λ に対して $EG - F^2 = \lambda^2$ が成り立つ. よって今の座標系で考えると, 第一種退化次数 n 特異点の定義から

$$(2.4) \quad E(u, v)v^{2k} \langle \psi(u, v), \psi(u, v) \rangle = \alpha(u, v)\hat{\lambda}(u, v)^{2n}$$

であり, $\hat{\lambda}(u, 0) = 0$, $\hat{\lambda}_v(u, 0) \neq 0$ となる. 特に, $\alpha(u, v) > 0$ としても一般性を失わない. よって $\beta(u, 0) \neq 0$ を満たす C^∞ 級関数 β を用いて,

$$\hat{\lambda}(u, v) = v\beta(u, v)$$

と表せる. これを (2.4) に代入すると,

$$E(u, v)v^{2k} \langle \psi(u, v), \psi(u, v) \rangle = v^{2n}\alpha(u, v)\beta(u, v)^{2n}$$

が成り立つ, よって $n < \infty$ より $k < \infty$ が成り立つ. さらに, 仮定より $E(u, v) > 0, \alpha(u, v) > 0$ であり, $\langle \psi(u, v), \psi(u, v) \rangle > 0, \beta(u, v)^{2n} > 0$ であることから, $v^{2k} = v^{2n} \Rightarrow k = n$ が成り立つ. 以上より, (2.3) より,

$$f_v(u, v) = v^n \psi(u, v), \quad (\psi \neq \mathbf{0})$$

であり, $f_{v^{n+1}}(u, 0) = n! \psi(u, 0) \neq \mathbf{0}$ となることから,

$$\xi = \frac{\partial}{\partial u}, \quad \eta = \frac{\partial}{\partial v}$$

とすると, 事実 8 の $m = n+1$ の場合を満たす. よって p は $(n+1)$ -type edge となる.

逆に, p が $(n+1)$ -type edge を仮定する. このとき, 事実 8 より,

$$\xi = \frac{\partial}{\partial u}, \quad \eta = \frac{\partial}{\partial v}$$

とすることで、特異点集合 $S(f)$ が u 軸、つまり $S(f) = \{(u, 0)\}$ であり、 $S(f)$ 上で退化ベクトル場 η が $\eta = \partial/\partial v$ となるような局所座標系 (u, v) をとれる。このとき、 C^∞ 級写像 $\psi (\neq 0)$ を用いて

$$f_v(u, v) = v^n \psi(u, v)$$

と表せる。このことから、

$$E = \langle f_u, f_u \rangle, \quad F = v^n \langle f_u, \psi \rangle, \quad G = v^{2n} \langle \psi, \psi \rangle$$

となり、符号付き面積密度関数 λ に対して

$$\lambda^2 = EG - F^2 = v^{2n} \|f_u \times \psi\|^2$$

であり、事実 8 より特異点集合上で $\|f_u \times \psi\| > 0$ となることから、 $\|f_u \times \psi\| = \alpha$ とすると、

$$\lambda^2(u, v) = v^{2n} \alpha(u, v)$$

となる。一方で、 $f_v(u, v) = v^n \psi(u, v)$ より単位法ベクトル場 ν を

$$\nu = \frac{f_u \times \psi}{\|f_u \times \psi\|}$$

として定めると、 C^∞ 級写像であり、

$$\lambda = \det(f_u, f_v, \nu) = v^n \det \left(f_u, \psi, \frac{f_u \times \psi}{\|f_u \times \psi\|} \right) = v^n \|f_u \times \psi\|, \quad (\|f_u \times \psi\| > 0)$$

となる。よって

$$\alpha(u, v) = \|f_u \times \psi\|(u, v), \quad \hat{\lambda} = v$$

とすると、 $d\hat{\lambda} = dv \neq 0$ よって、 p は第一種退化次数 n 特異点である。 $\square$

以下で述べられている主張に対して、第一種退化次数 n 特異点で成り立つ主張については $m(=n+1)$ -type edge 特異点でも成り立ち、逆もまた成り立つ。

2.2. m -type edge の不変量

ここでは m -type edge の不変量について述べる。まず初めに不変量の定義を行う。

定義 10 (不変量). $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ をフロンタルとし、 $p \in \Sigma$ とする。このとき、 f と p により定まる値 $J(f, p)$ が**不変量**であるとは、 $\mathbf{R}^3$ の等長写像 T と Σ の微分同相写像 ϕ に対して、

$$|J(f, p)| = |J(T \circ f \circ \phi^{-1}, \phi(p))|$$

を満たすときをいう。

次に内在的な不変量の定義を行う。 $ds_f^2 = \langle df, df \rangle$ をフロンタル f の第一基本形式とし、定義域の局所座標系を (u, v) としたとき、 $ds_f^2 = \langle df, df \rangle = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$ で表される $E = \langle f_u, f_u \rangle, F = \langle f_u, f_v \rangle, G = \langle f_v, f_v \rangle$ を第一基本量とする。ここで $\langle, \rangle$ は標準内積を表す。

ここで、第一基本形式を用いて 2 つのフロンタルが等長的であること、さらに等長的なフロンタルに対して定められる不変量の内在性、外在性についての定義を行う。

定義 11 (等長的, 内在的, 外在的). $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3, \bar{f}: \bar{\Sigma} \rightarrow \mathbf{R}^3$ をそれぞれフロンタルとし、 $p \in \Sigma$ とする。

- f が $\bar{f}$ と等長的であるとは、ある微分同相写像 $\phi : \Sigma \rightarrow \bar{\Sigma}$ が存在して、

$$\phi^* ds_{\bar{f}}^2 = ds_f^2$$

を満たすときである。ここで、 ϕ^* は ϕ による引き戻しを表す。

- 不変量 $J(f, p)$ が内在的であるとは、 f と等長的な任意のフロンタル $\bar{f}$ に対して、

$$|J(f, p)| = |J(\bar{f}, \phi(p))|$$

が成り立つときをいう。

- 不変量 $J(f, p)$ が外在的であるとは、内在的でないとき、つまり f と等長的なフロンタル $\bar{f}$ が存在して、

$$|J(f, p)| \neq |J(\bar{f}, \phi(p))|$$

が成り立つときをいう。

例 12. ガウス曲率 K は内在的な不変量であり、平均曲率 H は外在的な不変量である。

ここで、Martins-Saji-Santos-Teramoto [10] により導入された m -type edge に対する不変量である $(m, m+i)$ -カスプ的曲率を紹介する。

定義 13 ([10]). フロンタル $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ が $p \in \Sigma$ で m -type edge をもつとする。このとき、 $i = 1, 2, \dots, m-1$ に対して $(m, m+i)$ -カスプ的曲率 $\omega_{m, m+i}$ を

$$(2.5) \quad \omega_{m, m+i}(p) := \frac{\|\xi f\|^{(m+i)/m} \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f \times \eta^m f\|^{(2m+i)/m}}(p)$$

で定める。

注意 14. $m = 2$ のとき、つまり $(2, 3)$ -カスプ的曲率 $\omega_{2, 3}$ は、カスプ的曲率 κ_c として Martins-Saji-Umehara-Yamada [11] により導入されている。

さらに、 $(m, m+i)$ -カスプ的曲率に対して以下の事実が Martins-Saji-Santos-Teramoto [10] により示されている。

事実 15 ([10]). $(m, m+i)$ -カスプ的曲率 $\omega_{m, m+i}$ は (2.1), (2.2) を満たす正に向きづけられたベクトル場の組の取り方に依らない。つまり m -type edge に対して定義される $(m, m+i)$ -カスプ的曲率は不変量である。

3. Adapted coordinate system の導入

ここでは第一種退化次数 n 特異点を持つフロンタル, つまり $m(=n+1)$ -type edge に対して用いることのできる便利な座標系である, adapted coordinate system を導入する. $n=1$ の場合, 特に特異点がカスプ辺のとき, adapted coordinate system の存在は Saji-Umehara-Yamada [16] により示されている.

まず初めに準備として本論文で頻繁に利用する, Umehara-Saji-Yamada [18] で示されている因子の補題 (事実 16) を紹介する. 以下では, 写像 f と定義域の座標系 $(\Sigma; u, v)$ に対して, f_{v^i} を f の v 方向での i 階微分を表す. つまり, $f_{v^i} = \partial^i f / \partial v^i$ とする.

事実 16 (因子の補題, [18]). $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を Σ 上の C^∞ 級写像, Σ の局所座標系を (u, v) とし, k を非負整数とする. このとき,

$$f(u, 0) = f_v(u, 0) = f_{v^2}(u, 0) = \cdots = f_{v^k}(u, 0) = \mathbf{0}$$

が成り立っているとすると, Σ 上の C^∞ 級写像 $\phi(u, v)$ で

$$f(u, v) = v^{k+1} \phi(u, v) \quad ((u, v) \in \Sigma)$$

を満たすものが存在する.

ここで Adapted coordinate system を定める.

命題 17 (Adapted coordinate system). $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 n 特異点であるとする. このとき, 以下を満たす局所座標系 (u, v) で $p = (0, 0)$ となるものが存在する.

- (1) 特異点集合を $S(f)$ とすると, $S(f) = \{(u, 0)\}$.
- (2) 退化ベクトル場を η とすると, $\eta = \partial/\partial v$ で, u 軸上で $f_v(u, 0) = f_{v^2}(u, 0) = \cdots = f_{v^n}(u, 0) = \mathbf{0}$.
- (3) ν を f の単位法ベクトル場とすると, $\{f_u(u, 0), f_{v^{n+1}}(u, 0), \nu(u, 0)\}$ が正規直交基底となる.

以上の局所座標系 (u, v) を **adapted coordinate system (a.c.s)** と呼ぶ.

証明. 今, p が第一種退化次数 n 特異点であることから, 特異点集合は $S(f) = \{(u, 0)\}$, 退化ベクトル場が $\eta = \partial/\partial v$ であり, $\|f_u(u, 0)\| = 1$, $f_v(u, v) = v^n \phi(u, v)$ ($\phi(0, 0) \neq 0$) となるように局所座標系 (u, v) をとることができる. ここで, $a(u), r(u)$ を C^∞ 級関数として,

$$x = u + a(u)v^{n+1}, \quad y = r(u)v$$

の座標変換を考えると, ヤコビアン J は

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{pmatrix} 1 + a'(u)v^{n+1} & (n+1)a(u)v^n \\ r'(u)v & r(u) \end{pmatrix}, \quad J(u, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r(u) \end{pmatrix}$$

となる。さらに、ヤコビアン の逆行列 J^{-1} は、

$$J^{-1} = \frac{1}{\Delta(u, v)} \begin{pmatrix} r(u) & -(n+1)a(u)v^n \\ -r'(u)v & 1 + a'(u)v^{n+1} \end{pmatrix}$$

$$\Delta(u, v) = r(u)\{1 + a'(u)v^{n+1}\} - (n+1)a(u)r'(u)v^{n+1}, \quad \Delta(u, 0) = r(u)$$

と表せる。ここで各成分を考えると、 $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq n+1$ に対して

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{r(u)}{\Delta(u, v)}, & \frac{\partial u}{\partial x}(u, 0) &= 1 \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{-r'(u)v}{\Delta(u, v)}, & \frac{\partial v}{\partial x}(u, 0) &= 0 \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{-(n+1)a(u)v^n}{\Delta(u, v)}, & \frac{\partial^i u}{\partial y^i}(u, 0) &= 0, \quad \frac{\partial^{n+1} u}{\partial y^{n+1}}(u, 0) = \frac{-(n+1)!a(u)}{r(u)^{n+1}} \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{1 + a'(u)v^{n+1}}{\Delta(u, v)}, & \frac{\partial^j v}{\partial y^j}(u, 0) &= \left(\frac{\partial^{j-1}}{\partial y^{j-1}} \frac{1}{\Delta(u, v)} \right) \Big|_{v=0} \end{aligned}$$

が成り立つ。今、 $\{(u, 0)\}$ が特異点集合であり、座標変換から $\{(x, 0)\}$ が特異点集合となる。よって命題の (1) の条件を満たす。また、

$$\begin{aligned} f_x &= \frac{\partial u}{\partial x} f_u + \frac{\partial v}{\partial x} f_v = \frac{1}{\Delta(u, v)} \{r(u)f_u(u, v) - r'(u)v^{n+1}\phi(u, v)\} \\ f_y &= \frac{\partial u}{\partial y} f_u + \frac{\partial v}{\partial y} f_v = v^n \frac{1}{\Delta(u, v)} \{-(n+1)a(u)f_u(u, v) + (1 + a'(u))\phi(u, v)\} \end{aligned}$$

となり、 $y^n = r(u)n^n v^n$ であることから f_y は y^n でくることができるため、命題の (2) の条件を満たす。ここで、

$$\psi(u, v) = \frac{-(n+1)a(u)f_u(u, v) + (1 + a'(u))\phi(u, v)}{\Delta(u, v)r(u)^n} = \tilde{\psi}(x, y)$$

とする。また、 $f_y = y^n \tilde{\psi}(x, y)$ であり、 $f_{y^{n+1}}(x, 0) = n! \tilde{\psi}(x, 0)$ となる。ここで、ライプニッツ則を用いて $f_{y^{n+1}}$ を計算すると、

$$f_{y^{n+1}} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \left\{ (f_u)_{y^i} \frac{\partial^{n-i+1} u}{\partial y^{n-i+1}} + (f_v)_{y^i} \frac{\partial^{n-i+1} v}{\partial y^{n-i+1}} \right\}$$

であり、特異点集合上で $1 \leq j \leq n$ に対して $\partial^j u / \partial y^j \equiv 0$, $f_{v^j} = (f_v)_{y^{j-1}} \equiv 0$ であることから、 $f_v(u, v) = y^n \phi(u, v) / r(u)^n$ を用いると、右辺第 1 項は $i = 0$ 、第 2 項は $i = n$ の場合以外が零となることから、

$$\begin{aligned} f_{y^{n+1}}(x, 0) &= f_u(u, 0) \frac{\partial^{n+1} u}{\partial y^{n+1}} + (f_v)_{y^n}(u, 0) \frac{\partial v}{\partial y} \\ &= \frac{-(n+1)!a(u)}{r(u)^{n+1}} f_u(u, 0) + \frac{1}{r(u)} n! \frac{\phi(u, 0)}{r(u)^n} \\ &= \frac{-(n+1)!a(u)}{r(u)^{n+1}} f_u(u, 0) + \frac{1}{r(u)^{n+1}} f_{v^{n+1}}(u, 0) \end{aligned}$$

となる。ここで標準内積を $\langle \cdot, \cdot \rangle$ で表すと、 f_x と $f_{y^{n+1}}$ の内積は

$$\langle f_x, f_{y^{n+1}} \rangle(x, 0) = -\frac{(n+1)!a(u)}{r(u)^{n+1}} + \frac{1}{r(u)^{n+1}} \langle f_u, f_{v^{n+1}} \rangle(u, 0)$$

となる。ここで,

$$a(u) = \frac{1}{(n+1)!} \langle f_u, f_{v^{n+1}} \rangle(u, 0)$$

とすると, $\langle f_x, f_{y^{n+1}} \rangle(x, 0) = 0$ となる。さらに, $\|f_x(x, 0)\| = \|f_u(u, 0)\| = 1$ であり,

$$\begin{aligned} \langle f_{y^{n+1}}, f_{y^{n+1}} \rangle(x, 0) &= \frac{\{(n+1)!a(u)\}^2}{r(u)^{2n+2}} - \frac{2(n+1)!a(u)}{r(u)^{2n+2}} \langle f_u, f_{v^{n+1}} \rangle(u, 0) + \frac{1}{r(u)^{2n+2}} \langle f_{v^{n+1}}, f_{v^{n+1}} \rangle(u, 0) \\ &= \frac{1}{r(u)^{2n+2}} \{ \langle f_{v^{n+1}}, f_{v^{n+1}} \rangle(u, 0) \langle f_u, f_u \rangle(u, 0) - \langle f_u, f_{v^{n+1}} \rangle(u, 0)^2 \} \\ &= \frac{1}{r(u)^{2n+2}} \|f_u \times f_{v^{n+1}}(u, 0)\|^2 \end{aligned}$$

となる。ここで, $f_{v^{n+1}}(u, 0) \neq \mathbf{0}$ であり,

$$r(u) = \|f_u \times f_{v^{n+1}}(u, 0)\|^{\frac{1}{n+1}}$$

とすると, $\langle f_{y^{n+1}}, f_{y^{n+1}} \rangle(x, 0) = 1$ となり, ν を f の単位法ベクトル場とすると $\{f_x(x, 0), f_{y^{n+1}}(x, 0), \nu(x, 0)\}$ が正規直交基底となることから, 命題の (3) の条件を満たす。以上より命題が示された。 $\square$

さらに, 命題 17 の座標系が内在的である。つまり第一基本量のみを用いて表すことができることを示す。

命題 18. $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $m(=n+1)$ -type edge, E, F, G を f の第一基本量とする。このとき, (u, v) が adapted coordinate system であることと以下の条件が同値となる。

$$\begin{aligned} (1) & E(u, 0) = 1, \quad (2) F_{v^j}(u, 0) = 0 \quad (0 \leq j \leq n), \\ (3) & G_{v^i}(u, 0) = 0 \quad (0 \leq i \leq 2n-1), \quad G_{v^{2n}}(u, 0) = {}_{2n}C_n. \end{aligned}$$

証明. $\|f_u(u, 0)\| = \sqrt{E(u, 0)}$ より, $\|f_u(u, 0)\| = 1 \iff E(u, 0) = 1$. さらに, $\|f_v(u, v)\|^2 = G(u, v)$ より, $f_v(u, 0) = \mathbf{0} \iff G(u, 0) = 0$ となる。さらに,

$$G_v = 2 \langle f_{vv}, f_v \rangle, \quad G_{vv} = 2 \langle f_{vvv}, f_v \rangle + 2 \langle f_{vv}, f_{vv} \rangle, \quad G_{vv}(u, 0) = 2 \|f_{vv}(u, 0)\|^2$$

より, $G_{vv}(u, 0) = 0 \iff f_{vv}(u, 0) = \mathbf{0}$. ここで帰納的にライプニッツ則を用いると, 任意の自然数 j に対して

$$G_{v^j} = \sum_{k=0}^j {}_jC_k \left\langle \frac{\partial^k}{\partial v^k}(f_v), \frac{\partial^{j-k}}{\partial v^{j-k}}(f_v) \right\rangle$$

となることから, $1 \leq j \leq l$ を満たす任意の j に対して $f_{v^j}(u, 0) = \mathbf{0}$, つまり, $G(u, 0) = G_v(u, 0) = \dots = G_{v^{2l-2}}(u, 0) = G_{v^{2l-1}}(u, 0) = 0$ が成り立つと仮定すると,

$$G_{v^{2l}}(u, 0) = {}_{2l}C_l \langle f_{v^{l+1}}, f_{v^{l+1}} \rangle(u, 0), \quad G_{v^{2l+1}}(u, 0) = 0$$

となる。よって, $G_{v^{2l}}(u, 0) = 0 \iff f_{v^{l+1}}(u, 0) = \mathbf{0}$ が成り立つ。以上より,

$$\begin{aligned} f_v(u, 0) &= f_{vv}(u, 0) = f_{vvv}(u, 0) = \dots = f_{v^n}(u, 0) = \mathbf{0} \\ \iff G(u, 0) &= G_v(u, 0) = G_{vv}(u, 0) = \dots = G_{v^{2n-2}}(u, 0) = G_{v^{2n-1}}(u, 0) = 0. \end{aligned}$$

命題 17 の (3) が成り立つとすると,

$$G_{v^{2n}}(u, 0) = {}_{2n}C_n \langle f_{v^{n+1}}, f_{v^{n+1}} \rangle(u, 0),$$

となることから, $\|f_{v^{n+1}}(u, 0)\| = 1 \iff G_{v^{2n}}(u, 0) = {}_{2n}C_n$ となる. また, $F = \langle f_u, f_v \rangle$ でありライプニッツ則を用いると,

$$F_{v^k} = \sum_{k=0}^j C_k \left\langle \frac{\partial^k}{\partial v^k}(f_u), \frac{\partial^{j-k}}{\partial v^{j-k}}(f_v) \right\rangle$$

と表される. よって, 命題 17 の (2) を用いると $j = 1, \dots, n-1$ に対して

$$F_{v^j}(u, 0) = 0, \quad F_{v^n}(u, 0) = \langle f_u, f_{v^{n+1}} \rangle(u, 0)$$

となる. よって, $\langle f_u, f_{v^{n+1}} \rangle(u, 0) = 0 \iff F_{v^n}(u, 0) = 0$ が成り立つ.

以上より, adapted coordinate system の条件と

$$\begin{aligned} (1) & E(u, 0) = 1, \quad (2) F_{v^j}(u, 0) = 0 \quad (0 \leq j \leq n), \\ (3) & G_{v^i}(u, 0) = 0 \quad (0 \leq i \leq 2n-1), \quad G_{v^{2n}}(u, 0) = {}_{2n}C_n. \end{aligned}$$

は同値となる. □

以下では局所座標系としてこの adapted coordinate system (a.c.s.) を用いて考える.

4. $(m, m + i)$ -積曲率

この章では m -type edge の不変量となる $(m, m + i)$ -積曲率を導入し、その内在性について述べる。

4.1. $(m, m + i)$ -積曲率の導入

まず初めに m -type edge に対する不変量として新たに符号付き極限法曲率を定義する。

定義 19 (符号付き極限法曲率). $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $p \in \Sigma$ で m -type edge, $S(f)$ を f の特異点集合で Σ 内の正則曲線, ξ を $S(f)$ に接するベクトル場とし, η を (2.1), (2.2) を満たす退化ベクトル場で, ベクトル場の組 (ξ, η) が正に向きづけられるとする. このとき, $S(f)$ 上の点 p に対して,

$$(4.1) \quad \tilde{\kappa}_\nu(p) := \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^m f\| \|\xi f\|^2}(p)$$

で定める. この $\tilde{\kappa}_\nu$ を符号付き極限法曲率と呼ぶ.

注意 20 (符号付き極限法曲率と極限法曲率の関係). f に沿った単位法ベクトル場 ν を

$$\nu = \frac{\xi f \times \eta^m f}{\|\xi f \times \eta^m f\|}$$

と定めると, ξ は特異曲線の微分方向であることから, $\gamma(t)$ を $\gamma(0) = p$ を満たす f の特異曲線 $S(f)$ をパラメータ表示した特異曲線とし, $\hat{\gamma}(t) := (f \circ \gamma)(t)$ とすると

$$\tilde{\kappa}_\nu(p) = \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^m f\| \|\xi f\|^2}(p) = \frac{\langle \hat{\gamma}'(0), \nu(p) \rangle}{\|\hat{\gamma}'(0)\|^2} = \kappa_\nu(p)$$

となり, 一般に知られている極限法曲率 κ_ν の定義と一致する. このことから, 符号付き極限法曲率は単位法ベクトル場の取る向きをベクトル場の組 (ξ, η) により一つに定めた場合の極限法曲率となる.

命題 21. 符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu$ は正に向きづけられたベクトル場の組 (ξ, η) の取り方によらない.

証明. 今, ξ が特異曲線に接するベクトル場であり, (ξ, η) が正に向きづけられていることから $a > 0$ に対して $\xi \mapsto a\xi$ とし, このときの符号付き極限法曲率を $\tilde{\kappa}'_\nu$ とすると,

$$\tilde{\kappa}'_\nu(p) = \frac{\det((a\xi)f, \eta^m f, (a\xi)^2 f)}{\|(a\xi)f \times \eta^m f\| \|(a\xi)f\|^2}(p) = \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^m f\| \|\xi f\|^2}(p) = \tilde{\kappa}_\nu(p)$$

よって, ξ の取り方によらない. f が p で m -type edge より, 命題 17 に対して $n = m - 1$ として考えることで adapted coordinate system が取れ, ベクトル場 ξ と η として

$$\xi = \frac{\partial}{\partial u}, \quad \eta = \frac{\partial}{\partial v}$$

を取れる. さらに $f_v = v^{m-1}\phi$ を満たす C^∞ 級写像 ϕ を用いて, 符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu$ は

$$\tilde{\kappa}_\nu(p) = \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^m f\| \|\xi f\|^2}(p) = \frac{\det(f_u, \phi, f_{uu})}{\|f_{uu}\|^2 \|f_u \times \phi\|}(p)$$

と表せる. さらに, もう一つの条件を満たすベクトル場の組 $(\tilde{\xi}, \tilde{\eta})$ として C^∞ 級関数 $a(u, v)$ を用いて

$$\tilde{\xi} = \frac{\partial}{\partial u}, \quad \tilde{\eta} = v^{m-1}a(u, v)\frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial v}$$

ととれる. このとき,

$$\begin{aligned} \tilde{\eta}f &= v^{m-1}a(u, v)f_u + f_v = v^{m-1}\{a(u, v)f_u + \phi\} \\ \tilde{\eta}^m f(p) &= (m-1)!(a(p)f_u(p) + \phi(p)) \end{aligned}$$

が成り立つ. よって, $(\tilde{\xi}, \tilde{\eta})$ による符号付き極限法曲率を $\tilde{\kappa}_\nu''$ とすると,

$$\tilde{\kappa}_\nu''(p) = \frac{\det(f_u, af_u + \phi, f_{uu})}{\|f_{uu}\|^2 \|f_u \times (af_u + \phi)\|}(p) = \frac{\det(f_u, \phi, f_{uu})}{\|f_{uu}\|^2 \|f_u \times \phi\|}(p) = \tilde{\kappa}_\nu(p)$$

となり, η の取り方によらない. 以上より, (2.1), (2.2) を満たす正に向きづけられたベクトル場 (ξ, η) の取り方によらない. $\square$

定義 19 の符号付き極限法曲率と定義 13 の $(m, m+i)$ -カスプ的曲率を用いて, 以下のように $(m, m+i)$ -積曲率を定義する.

定義 22 ($(m, m+i)$ -積曲率). $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $p \in \Sigma$ で m -type edge をもつとし, $i = 1, 2, \dots, m-1$ に対して $\omega_{m, m+i}$ を $(m, m+i)$ -カスプ的曲率, $\tilde{\kappa}_\nu$ を符号付き極限法曲率とする. このとき,

$$\Pi_{m, m+i} := \tilde{\kappa}_\nu \omega_{m, m+i}$$

と定める. この $\Pi_{m, m+i}$ を $(m, m+i)$ -積曲率と呼ぶ.

命題 23. $(m, m+i)$ -積曲率 $\Pi_{m, m+i}$ は, (2.1), (2.2) を満たす正に向きづけられたベクトル場の組 (ξ, η) のとり方によらない.

証明. $(m, m+i)$ -カスプ的曲率 $\omega_{m, m+i}$, 符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu$ がともに正に向きづけられたベクトル場の組 (ξ, η) の取り方によらないことから, その積である $\Pi_{m, m+i} = \tilde{\kappa}_\nu \omega_{m, m+i}$ も正に向きづけられたベクトル場の組 (ξ, η) の取り方によらない. $\square$

注意 24. 今, $(m, m+i)$ -積曲率を (ξ, η) を用いて表すと,

$$\begin{aligned} \Pi_{m, m+i} &= \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f) \|\xi f\|^{\frac{m+i}{m}} \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f \times \eta^m f\| \|\xi f\|^2 \|\xi f \times \eta^m f\|^{\frac{2m+i}{m}}}(p) \\ &= \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f) \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f\|^{\frac{m-i}{m}} \|\xi f \times \eta^m f\|^{\frac{3m+i}{m}}}(p) \end{aligned}$$

となる. ここで, $\xi \mapsto -\xi$ としたとき, $(m, m+i)$ -積曲率を $\Pi'_{m, m+i}$ とすると,

$$\begin{aligned} \Pi'_{m, m+i} &= \frac{\det(-\xi f, \eta^m f, (-\xi)^2 f) \det(-\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|-\xi f\|^{\frac{m-i}{m}} \|-\xi f \times \eta^m f\|^{\frac{3m+i}{m}}}(p) \\ &= (-1)^4 \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f) \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f\|^{\frac{m-i}{m}} \|\xi f \times \eta^m f\|^{\frac{3m+i}{m}}}(p) = \Pi_{m, m+i} \end{aligned}$$

となることから、 ξ の取り方によらない。さらに m, i がともに奇数であるとする。ここで $\eta \mapsto -\eta$ としたとき、 $(m, m+i)$ -積曲率を $\Pi''_{m, m+i}$ とすると、

$$\begin{aligned}\Pi''_{m, m+i} &= \frac{\det(\xi f, (-\eta)^m f, \xi^2 f) \det(\xi f, (-\eta)^m f, (-\eta)^{m+i} f)}{\|\xi f\|^{\frac{m-i}{m}} \|\xi f \times (-\eta)^m f\|^{\frac{3m+i}{m}}}(p) \\ &= (-1)^{3m+i} \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f) \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f\|^{\frac{m-i}{m}} \|\xi f \times \eta^m f\|^{\frac{3m+i}{m}}}(p) = \Pi_{m, m+i}\end{aligned}$$

となる。以上のことから m, i がともに奇数のとき、命題 23 の条件は (2.1), (2.2) を満たす任意のベクトル場の組 (ξ, η) の取り方に依らないことがわかる。

4.2. $(m, m+i)$ -積曲率の内在性について

次に、定義 22 で定義された $(m, m+i)$ -積曲率の内在性についての議論の準備として、ガウス曲率を用いて表される以下の不変量の内在性について述べる。

命題 25. $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $m(= n+1)$ -type edge, K をガウス曲率とし、 (u, v) を *adapted coordinate system* とする。このとき、 $\tilde{K} := v^n K$ とすると、 $\tilde{K}(u, 0)$ は内在的な不変量となる。さらに、 $i = 1, \dots, n-1$ に対して、 $\tilde{K}(u, 0) = \dots = \tilde{K}_{v^{i-1}}(u, 0) = 0$ であるならば $\tilde{K}_{v^i}(u, 0)$ は内在的な不変量となる。

証明. 今、 (x, y) をヤコビアンが正となるような別の *adapted coordinate system* とすると、 C^∞ 級関数 $x_0(u), \dots, x_{n-1}(u), y_0(u), y_1(u), x_n(u, v), y_2(u, v)$ を用いて

$$(4.2) \quad \begin{cases} x(u, v) = x_0(u) + x_1(u)v + x_2(u)v^2 + \dots + x_n(u)v^n + x_{n+1}(u, v)v^{n+1} \\ y(u, v) = y_0(u) + y_1(u)v + y_2(u, v)v^2 \end{cases}$$

と表せる。今、特異点集合は $S(f) = \{(x, 0)\} = \{(u, 0)\}$ より、 $y(u, 0) = y_0(u) = 0$ となる。さらに、

$$f_u = x_u f_x + y_u f_y, \quad f_v = x_v f_x + y_v f_y$$

であり、 $f_v(u, 0) = \mathbf{0}$ より、 $x_v(u, 0) = x_1(u) = 0$ 。また、 $f_u(u, 0) = x_u(u, 0)f_x(x, 0)$ であり、 $\|f_u(u, 0)\| = \|f_x(x, 0)\| = 1$ より、 $|x_u(u, 0)| = 1$ 。特異点集合の向きをそろえることで、 $x_u(u, 0) = 1$ とすると、 $x(u, 0) = x_0(u) = u$ となる。ここで、

$$f_{vv} = x_{vv} f_x + x_v(f_x)_v + y_{vv} f_y + y_v(f_y)_v, \quad (f_y)_v = x_v f_{yx} + y_v f_{yy}$$

であり、 $x_v(u, 0) = 0$, $f_y(x, 0) = f_{yy}(x, 0) = \mathbf{0}$ であることから、 $x_{vv}(u, 0) = 0$ となる。よって、 $x_2(u) = 0$ が成り立つ。ここで、 $3 \leq j \leq n$, $k+l = j-1$ を満たす自然数 j, k, l に対して、

$x_v(u, 0) = x_{vv}(u, 0) = \cdots x_{v^{j-1}}(u, 0) = 0$, $(f_{y^k})_{v^l}(x, 0) = \mathbf{0}$ と仮定する. このとき,

$$\begin{aligned}
f_{v^j} &= {}_{j-1}C_0 x_{v^j} f_x + {}_{j-1}C_1 x_{v^{j-1}}(f_x)_v + \cdots + {}_{j-1}C_{j-1} x_v(f_x)_{v^{j-1}} + \\
&\quad {}_{j-1}C_0 y_{v^j} f_y + {}_{j-1}C_1 y_{v^{j-1}}(f_y)_v + \cdots + {}_{j-1}C_{j-1} y_v(f_y)_{v^{j-1}} \\
(f_y)_{v^{j-1}} &= {}_{j-2}C_0 x_{v^{j-1}} f_{yx} + {}_{j-2}C_1 x_{v^{j-2}}(f_{yx})_v + \cdots + {}_{j-2}C_{j-2} x_v(f_{yx})_{v^{j-2}} + \\
&\quad {}_{j-2}C_0 y_{v^{j-1}} f_{yy} + {}_{j-2}C_1 y_{v^{j-2}}(f_{yy})_v + \cdots + {}_{j-2}C_{j-2} y_v(f_{yy})_{v^{j-2}} \\
&\vdots \\
(f_{y^{j-2}})_{vv} &= x_{vv} f_{y^{j-2}x} + x_v(f_{y^{j-1}x})_v + y_{vv} f_{y^{j-1}} + y_v(f_{y^{j-1}})_v \\
(f_{y^{j-1}})_v &= x_v f_{y^{j-1}x} + y_v f_{y^j}
\end{aligned}$$

と表さる. (u, v) と (x, y) は共に a.c.s. であることから $f_{v^j}(u, 0) = f_{y^j}(x, 0) = \mathbf{0}$ より, $f_{v^j}(u, 0) = x_{v^j}(u, 0)f_x(x, 0) = \mathbf{0}$ となる. よって $\|f_x(x, 0)\| = 1$ より $x_{v^j}(u, 0) = 0$ となることから, $x_j(u) = 0$ が成り立つ. また, 上の j 個の式が全て 0 になることから, $k' + l' = j$ を満たす自然数 k, l に対して, $(f_{y^{k'}})_{v^{l'}}(x, 0) = \mathbf{0}$ が成り立つ. よって帰納法より, $2 \leq k + l \leq n$ を満たす自然数 k, l に対して, $(f_{y^k})_{v^l}(x, 0) = \mathbf{0}$ であり, $x_v(u, 0) = x_{vv}(u, 0) = \cdots x_{v^n}(u, 0) = 0$ が成り立つ. 以上の主張から $x_1(u) = \cdots = x_n(u) = 0$ が成り立つ. さらに,

$$\begin{aligned}
f_{v^{n+1}} &= {}_nC_0 x_{v^{n+1}} f_x + {}_nC_1 x_{v^n}(f_x)_v + \cdots + {}_nC_n x_v(f_x)_{v^n} + \\
&\quad {}_nC_0 y_{v^{n+1}} f_y + {}_nC_1 y_{v^n}(f_y)_v + \cdots + {}_nC_n y_v(f_y)_{v^n} \\
(f_y)_{v^n} &= {}_{n-1}C_0 x_{v^n} f_{yx} + {}_{n-1}C_1 x_{v^{n-1}}(f_{yx})_v + \cdots + {}_{n-1}C_{n-1} x_v(f_{yx})_{v^{n-1}} + \\
&\quad {}_{n-1}C_0 y_{v^n} f_{yy} + {}_{n-1}C_1 y_{v^{n-1}}(f_{yy})_v + \cdots + {}_{n-1}C_{n-1} y_v(f_{yy})_{v^{n-1}} \\
&\vdots \\
(f_{y^{n-1}})_{vv} &= x_{vv} f_{y^{n-1}x} + x_v(f_{y^n x})_v + y_{vv} f_{y^{n+1}} + y_v(f_{y^{n+1}})_v \\
(f_{y^n})_v &= x_v f_{y^n x} + y_v f_{y^{n+1}}
\end{aligned}$$

より, 上の帰納法で得られた結果である, $2 \leq k + l \leq n$ を満たす自然数 k, l に対して, $(f_{y^k})_{v^l}(x, 0) = \mathbf{0}$ であり, $x_v(u, 0) = x_{vv}(u, 0) = \cdots x_{v^n}(u, 0) = 0$ が成り立つことを用いると, 特異点集合上では $(f_y)_{v^n}$ 以降の各式の最終項以外が全て 0 となる. よって,

$$(f_y)_{v^n}(x, 0) = y_v(u, 0)(f_{yy})_{v^{n-1}}(x, 0) = y_v(u, 0)^2(f_{yyy})_{v^{n-2}}(x, 0) = \cdots = y_v(u, 0)^n f_{y^{n+1}}(x, 0)$$

となる. 以上より,

$$f_{v^{n+1}}(u, 0) = x_{v^{n+1}}(u, 0)f_x(x, 0) + y_v(u, 0)^{n+1} f_{y^{n+1}}(x, 0)$$

が成り立つ. ここで, 命題 17 の a.c.s. の定め方より,

$$\langle f_u, f_{v^{n+1}} \rangle(u, 0) = 0, \quad \langle f_x, f_{y^{n+1}} \rangle(x, 0) = 0, \quad f_u(u, 0) = f_x(x, 0), \quad \|f_x(x, 0)\| = 1$$

であることから,

$$\langle f_u, f_{v^{n+1}} \rangle(u, 0) = x_{v^{n+1}}(u, 0) = 0$$

が成り立つ. よって, $f_{v^{n+1}}(u, 0) = y_v(u, 0)^{n+1} f_{y^{n+1}}(x, 0)$ となる. さらに, a.c.s. の定め方より $\|f_{y^{n+1}}(x, 0)\| = 1$ であり, (x, y) をヤコビアンが正となるように定めていることから,

$$|y_v(u, 0)|^{n+1} = 1 \Rightarrow y_v(u, 0) = 1 \iff y_1(u) = 1$$

となる. 以上より (4.2) は

$$\begin{cases} x(u, v) = u + x_{n+1}(u, v)v^{n+1} \\ y(u, v) = v + y_2(u, v)v^2 \end{cases}$$

となる. 今, $\tilde{K} := v^n K$, $\hat{\tilde{K}} := y^n K$ とすると, $y(u, v) = v + y_2(u, v)v^2$ より,

$$(4.3) \quad \hat{\tilde{K}} = y^n K = (v + y_2(u, v)v^2)^n K = (1 + y_2(u, v)v)^n v^n K = (1 + y_2(u, v)v)^n \tilde{K}$$

となる. $S(f) = \{(u, 0)\} = \{(x, 0)\}$ であることから, $\hat{\tilde{K}}(x, 0) = \tilde{K}(u, 0)$ となる. よって, $\tilde{K}(u, 0)$ は adapted coordinate system の取り方に依らないので, 内在的な不変量となる. ここで $i = 1, \dots, n-1$ とし, $j = 0, \dots, i-1$ に対して, $\hat{\tilde{K}}_{y^j}(x, 0) = \tilde{K}_{v^j}(u, 0) = 0$ と仮定する. このとき (4.3) に対してライプニッツ則を用いて表すと,

$$\begin{aligned} \hat{\tilde{K}}_{y^i} &= {}_i C_0 \{(1 + y_2(u, v)v)^n\}_{y^i} \tilde{K} + {}_i C_1 \{(1 + y_2(u, v)v)^n\}_{y^{i-1}} \tilde{K}_v + \\ &\quad \cdots + {}_i C_{i-1} \{(1 + y_2(u, v)v)^n\}_y \tilde{K}_{y^{i-1}} + {}_i C_i (1 + y_2(u, v)v)^n \tilde{K}_{y^i} \end{aligned}$$

と表せる. ここで, 特異点集合上では $\partial v / \partial y = 1$ であることを用いると, 右辺の y での微分を全て v での微分と考えることができる. よって, 仮定の下では $\hat{\tilde{K}}_{y^i}(x, 0) = \tilde{K}_{v^i}(u, 0)$ が成り立つ. 帰納法を用いることで, $i = 1, \dots, n-1$ に対して $\hat{\tilde{K}}(x, 0) = \tilde{K}(u, 0) = \cdots = \hat{\tilde{K}}_{y^{i-1}}(x, 0) = \tilde{K}_{v^{i-1}}(u, 0) = 0$ ならば, $\tilde{K}_{v^i}(u, 0)$ は adapted coordinate system の取り方に依らないので, 内在的な不変量となる. つまり, $\tilde{K}(u, 0) = \tilde{K}_v(u, 0) = \cdots = \tilde{K}_{v^{i-1}}(u, 0) = 0$ であるとき, $\tilde{K}_{v^i}(u, 0)$ は内在的な不変量である. $\square$

以上の命題 25 を用いることで, $(m, m+i)$ -積曲率 $\Pi_{m, m+i}$ の内在性について, 以下の定理が得られる.

定理 26. $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $m(=n+1)$ -type edge, $\tilde{\kappa}_\nu$ を符号付き極限法曲率, $\omega_{m, m+1}$ を $(m, m+1)$ -カスプ的曲率, $\Pi_{m, m+1} := \tilde{\kappa}_\nu \omega_{m, m+1}$ を $(m, m+1)$ -積曲率とする. このとき, $\Pi_{m, m+1}$ は内在的な不変量である.

証明. 今, f は $m(=n+1)$ -type edge より, 特異点は第一種退化次数 n 特異点となる. よって, 命題 17 より adapted coordinate system が取れる. つまり,

- (1) 特異点集合を $S(f)$ とすると, $S(f) = \{(u, 0)\}$.
- (2) 退化ベクトル場を η とすると, $\eta = \partial / \partial v$ で, u 軸上で $f_v(u, 0) = f_{v^2}(u, 0) = \cdots = f_{v^n}(u, 0) = 0$.
- (3) ν を f の単位法ベクトル場とすると, $\{f_u(u, 0), f_{v^{n+1}}(u, 0), \nu(u, 0)\}$ が正規直交基底となる.

を満たす局所座標系 (u, v) が存在する. (2) の条件から因子の補題 (事実 16) より, C^∞ 級写像 $\phi(u, v)$ を用いて

$$f_v(u, v) = v^n \phi(u, v)$$

と表せる．ライプニッツ則を用いて計算すると、 $i = 0, \dots, n$ に対して

$$f_{v^{n+1+i}} = \sum_{k=0}^{n+i} \binom{n+i}{k} \frac{\partial^k}{\partial v^k} (v^n) \frac{\partial^{n+i-k}}{\partial v^{n+i-k}} \phi$$

となることから、特異点集合 $(u, 0)$ 上では $k = n$ の部分のみ残るので、

$$f_{v^{n+1}}(u, 0) = n! \phi(u, 0), \quad f_{v^{n+1+i}}(u, 0) = \frac{(n+i)!}{i!} \phi_{v^i}(u, 0)$$

となる．一方、(3) の条件より $f_u(u, 0)$ と $f_{v^{n+1}}(u, 0)$ が直交することから、 $f_u(u, 0)$ と $\phi(u, 0)$ が直交する．よって $f_u(u, 0) \times \phi(u, 0) \neq \mathbf{0}$ より、 $\|f_u(u, 0) \times \phi(u, 0)\| > 0$ ．よって $(u, 0)$ で、 $\|f_u\|^2 \|\phi\|^2 - \langle f_u, \phi \rangle^2 > 0$ が成り立つ．ここで、 $\langle f_u, \phi \rangle = \tilde{F}$ 、 $\langle \phi, \phi \rangle = \tilde{G}$ とすると、

$$(4.4) \quad E = \langle f_u, f_u \rangle, \quad E(u, 0) = \langle f_u, f_u \rangle(u, 0) = 1$$

$$(4.5) \quad F = \langle f_u, f_v \rangle = v^n \langle f_u, \phi \rangle = v^n \tilde{F}, \quad \tilde{F}(u, 0) = \langle f_u, \phi \rangle(u, 0) = 0$$

$$(4.6) \quad G = \langle f_v, f_v \rangle = v^{2n} \langle \phi, \phi \rangle = v^{2n} \tilde{G}, \quad \tilde{G}(u, 0) = \langle \phi, \phi \rangle(u, 0) = \left(\frac{1}{n!}\right)^2$$

となる．よって、

$$(4.7) \quad EG - F^2 = v^{2n}(E\tilde{G} - \tilde{F}^2), \quad (E(u, 0)\tilde{G}(u, 0) - \tilde{F}(u, 0)^2) = \left(\frac{1}{n!}\right)^2$$

となる．さらに、

$$\nu := \frac{f_u \times \phi}{\|f_u \times \phi\|}$$

とすると、 $\langle f_u, \nu \rangle = 0$ 、 $\langle f_v, \nu \rangle = v^n \langle \phi, \nu \rangle = 0$ 、 $f_u \times \phi \neq \mathbf{0}$ より、 ν は C^∞ 級写像となるので、単位法ベクトル場を ν で定める．さらに、 $\tilde{M} = -\langle \phi, \nu_u \rangle$ 、 $\tilde{N} = -\langle \phi, \nu_v \rangle$ とすると、

$$L = \langle f_{uu}, \nu \rangle = -\langle f_u, \nu_u \rangle$$

$$M = \langle f_{uv}, \nu \rangle = -\langle f_v, \nu_u \rangle = -v^n \langle \phi, \nu_u \rangle = v^n \tilde{M}$$

$$N = \langle f_{vv}, \nu \rangle = -\langle f_v, \nu_v \rangle = -v^n \langle \phi, \nu_v \rangle = v^n \tilde{N}$$

となる．以上より、 f のガウス曲率を K とすると、

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{v^n(L\tilde{N} - v^n\tilde{M}^2)}{v^{2n}(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)} = \frac{1}{v^n} \frac{L\tilde{N} - v^n\tilde{M}^2}{E\tilde{G} - \tilde{F}^2}$$

となり、 $v^n K(u, v) = \tilde{K}(u, v)$ とすると、

$$(4.8) \quad \tilde{K} = \frac{L\tilde{N} - v^n\tilde{M}^2}{E\tilde{G} - \tilde{F}^2}, \quad \tilde{K}(u, 0) = (n!)^2 L(u, 0) \tilde{N}(u, 0)$$

となる．また、 $(u, 0)$ が特異点集合であり、 $\xi = \partial/\partial u$ 、 $\eta = \partial/\partial v$ となることから、 $i = 1, \dots, n$ に対して $(m, m+i)$ -カスプ的曲率 $\omega_{m, m+i}$ の定義より

$$(4.9) \quad \begin{aligned} \omega_{m, m+i}(u) &= \frac{\|f_u(u, 0)\|^{\frac{m+i}{m}} \det(f_u, f_{v^m}, f_{v^{m+i}})(u, 0)}{\|f_u(u, 0) \times f_{v^{n+1}}(u, 0)\|^{\frac{2m+i}{m}}} = \det(f_u, f_{v^{n+1}}, f_{v^{n+1+i}})(u, 0) \\ &= \frac{n!(n+i)!}{i!} \det(f_u, \phi, \phi_{v^i})(u, 0) = \frac{(n+i)!}{i!} \langle \nu, \phi_{v^i} \rangle(u, 0) \end{aligned}$$

ここで, $\langle \phi, \nu \rangle = 0$ より,

$$(4.10) \quad \langle \phi_v, \nu \rangle + \langle \phi, \nu_v \rangle = 0 \implies \tilde{N}(u, 0) = \frac{1}{(n+1)!} \omega_{m, m+1}(u)$$

一方, 符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu$ の定義から,

$$(4.11) \quad \tilde{\kappa}_\nu(u) = \frac{\det(f_u, f_{v^{n+1}}, f_{uu})}{\|f_u \times f_{v^{n+1}}\| \|f_u\|^2}(u, 0) = \frac{\langle f_{uu}, \nu \rangle(u, 0)}{\|f_u(u, 0)\|^2} = L(u, 0)$$

となる. 以上より,

$$(4.12) \quad \tilde{K}(u, 0) = \frac{n!}{n+1} \omega_{m, m+1}(u) \tilde{\kappa}_\nu(u) = \frac{n!}{n+1} \Pi_{m, m+1}(u)$$

となる. 命題 25 より $\tilde{K}(u, 0)$ が内在的な不変量であることから, $\Pi_{m, m+1}(u)$ は $\tilde{K}(u, 0)$ の定数倍で表されるため, 内在的な不変量となる. $\square$

次に, 以上の定理 26 で得られた $(m, m+1)$ -積曲率の内在性と命題 25 で得られた $\tilde{K}$ の内在性の結果を用いることで, $(m, m+i)$ -積曲率の内在性について述べる. そのための準備として補題を 2 つ用意する.

補題 27. $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $m(=n+1)$ -type edge, $i = 1, \dots, n$ に対して $\omega_{m, m+i}$ を $(m, m+i)$ -カスプの曲率, (u, v) を adapted coordinate system とし, f の単位法ベクトル場 ν に対して $N = \langle f_{vv}, \nu \rangle$, $\tilde{N} = \langle \phi_v, \nu \rangle$ とする. このとき, $j = 1, \dots, n-1$ に対して, u 軸上で $\omega_{m, m+1}(u) = \omega_{m, m+2}(u) = \dots = \omega_{m, m+j}(u) = 0$ ならば $\tilde{N}_{v^{j-1}}(u, 0) = 0$ であり,

$$(4.13) \quad \tilde{N}_{v^j}(u, 0) = \frac{(j+1)!}{(n+1+j)!} \omega_{m, m+j+1}(u)$$

が成り立つ.

証明. 今, $(n+1)! \tilde{N}(u, 0) = \omega_{m, m+1}(u, 0)$ であり, $\tilde{N} = \langle \nu, \phi_v \rangle = \frac{\det(f_u, \phi, \phi_v)}{\|f_u \times \phi\|}$ であることから,

$$\omega_{m, m+1}(u) = 0 \iff \tilde{N}(u, 0) = 0 \iff \det(f_u, \phi, \phi_v)(u, 0) = 0$$

となる. このとき, (u, v) が adapted coordinate system より $\{f_u, \phi, \nu\}$ で基底となっていることから, $\det(f_u, \phi, \phi_v)(u, 0) = 0$ であるならば C^∞ 級関数 $a_1(u), b_1(u)$ を用いて,

$$(4.14) \quad \phi_v(u, 0) = a_1(u) f_u(u, 0) + b_1(u) \phi(u, 0)$$

と表せる. さらに, $\tilde{N}$ を v で微分すると,

$$\tilde{N}_v = \left(\frac{\det(f_u, \phi, \phi_v)}{\|f_u \times \phi\|} \right)_v = \left(\frac{1}{\|f_u \times \phi\|} \right)_v \det(f_u, \phi, \phi_v) + \frac{\det(f_{uv}, \phi, \phi_v) + \det(f_u, \phi, \phi_{vv})}{\|f_u \times \phi\|}$$

となる. ここで $f_v = v^n \phi$ であることから, u 軸上で $f_{uv}(u, 0) = \mathbf{0}$ であり, (4.9), (4.14), かつ, u 軸上で $\|f_u \times \phi\|(u, 0) = 1/n!$ であることを用いて特異点集合上で $\tilde{N}_v$ を求めると,

$$(4.15) \quad \tilde{N}_v(u, 0) = \frac{2}{(n+2)!} \omega_{m, m+2}(u)$$

が成り立つ. また, $i = 1, \dots, n$ に対して (4.9) より

$$\omega_{m, m+i}(u) = 0 \iff \langle \nu, \phi_{v^i} \rangle(u, 0) = 0 \iff \det(f_u, \phi, \phi_{v^i})(u, 0) = 0$$

が成り立ち, $\{f_u, \phi, \nu\}$ で基底を成すことから, $\det(f_u, \phi, \phi_{v^i})(u, 0) = 0$ ならば, C^∞ 級関数 $a_i(u), b_i(u)$ を用いて,

$$(4.16) \quad \phi_{v^i}(u, 0) = a_i(u)f_u(u, 0) + b_i(u)\phi(u, 0)$$

と表せる. このとき, 本補題の主張が成り立つことを数学的帰納法を用いて示す. $i = 1$ のとき, (4.15) より成り立つ. $(n-2)$ 以下の自然数 k に対して, その k 以下の i で主張が成り立つと仮定する. つまり, $i \leq k (\leq n-2)$ のときに主張が成り立つと仮定する. このとき, u 軸上で $\omega_{m,m+1}(u) = \cdots = \omega_{m,m+k}(u) = 0$ のとき, $\tilde{N}_{v^{k-1}}(u, 0) = 0$ であり,

$$(4.17) \quad \tilde{N}_{v^k}(u, 0) = \frac{(k+1)!}{(n+1+k)!} \omega_{m,m+k+1}(u)$$

と表せると仮定している. ここで, $\omega_{m,m+1}(u) = \cdots = \omega_{m,m+k}(u) = 0$ より, $\det(f_u, \phi, \phi_{v^1})(u, 0) = \cdots = \det(f_u, \phi, \phi_{v^k})(u, 0) = 0$ より, (4.16) を用いると, $l = 1, \dots, k$ に対して C^∞ 級関数 $a_l(u), b_l(u)$ を用いて,

$$\phi_{v^l}(u, 0) = a_l(u)f_u(u, 0) + b_l(u)\phi(u, 0)$$

と表せる. よって, $0 \leq l_1, l_2 \leq k$ を満たす任意の整数 l_1, l_2 に対して

$$(4.18) \quad \det(f_u, \phi_{v^{j_1}}, \phi_{v^{j_2}})(u, 0) = 0$$

が成り立つ. ここで, $\omega_{m,m+k+1}(u) = 0$ であるならば, (4.17) より, $\tilde{N}_{v^k}(u, 0) = 0$ が成り立ち, (4.16) を用いると, C^∞ 級関数 $a_{k+1}(u), b_{k+1}(u)$ を用いて,

$$(4.19) \quad \phi_{v^{k+1}}(u, 0) = a_{k+1}(u)f_u(u, 0) + b_{k+1}(u)\phi(u, 0)$$

と表せる. よって, (4.18) と (4.19) から, $0 \leq l'_1, l'_2 \leq k+1$ を満たす任意の整数 l'_1, l'_2 に対して

$$(4.20) \quad \det(f_u, \phi_{v^{l'_1}}, \phi_{v^{l'_2}})(u, 0) = 0$$

が成り立つ. ここで, $\tilde{N} = \frac{\det(f_u, \phi, \phi_v)}{\|f_u \times \phi\|}$ に対してライプニッツ則を用いて v の $(k+1)$ 階微分を計算すると,

$$\tilde{N}_{v^{k+1}} = \sum_{j=0}^{k+1} {}_{k+1}C_j \frac{\partial^j}{\partial v^j} \left(\frac{1}{\|f_u \times \phi\|} \right) \frac{\partial^{k+1-j}}{\partial v^{k+1-j}} (\det(f_u, \phi, \phi_v))$$

となる. また, u 軸上で $f_{uv}(u, 0) = \cdots = f_{uv^n}(u, 0) = 0$ であり, (4.9), (4.20) を用いると,

$$\begin{aligned} \tilde{N}_{v^{k+1}}(u, 0) &= {}_{k+1}C_0 \frac{1}{\|f_u \times \phi\|(u, 0)} \det(f_u, \phi, \phi_{v^{k+2}})(u, 0) \\ &= \frac{(k+2)!}{(n+1+k+1)!} \omega_{m,m+k+2}(u) \end{aligned}$$

が成り立つ. よって, $i = k+1$ に対して, u 軸上で $\omega_{m,m+1}(u) = \cdots = \omega_{m,m+k}(u) = \omega_{m,m+k+1}(u) = 0$ ならば, $\tilde{N}_{v^k}(u, 0) = 0$ であり,

$$\tilde{N}_{v^{k+1}}(u, 0) = \frac{(k+2)!}{(n+1+k+1)!} \omega_{m,m+k+2}(u)$$

と表せる.

以上より, 数学的帰納法から, $i = 1, \dots, n-1$ に対して, u 軸上で $\omega_{m,m+1}(u) = \omega_{m,m+2}(u) = \cdots = \omega_{m,m+i}(u) = 0$ ならば, $\tilde{N}_{v^{i-1}}(u, 0) = 0$ であり, (4.13) が成り立つ. $\square$

補題 28. $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $m(=n+1)$ -type edge, K をガウス曲率, $\tilde{\kappa}_\nu$ を符号付き極限法曲率, $i = 1, \dots, n$ に対して $\omega_{m,m+i}$ を $(m, m+i)$ -カスプ的曲率, $\Pi_{m,m+i} := \tilde{\kappa}_\nu \omega_{m,m+i}$ を $(m, m+i)$ -積曲率とする. さらに (u, v) を *adapted coordinate system* とし, $\tilde{K} := v^n K$, とする. このとき, $j = 1, \dots, n-1$ に対して, u 軸上で $\omega_{m,m+1}(u) = \omega_{m,m+2}(u) = \dots = \omega_{m,m+j}(u) = 0$ ならば,

$$(4.21) \quad \tilde{K}_{v^j}(u, 0) = \frac{n!}{n+1+j} C_{j+1} \Pi_{m,m+j+1}(u)$$

と表せる.

証明. 今, 仮定から u 軸上で $\omega_{m,m+1}(u) = \omega_{m,m+2}(u) = \dots = \omega_{m,m+j}(u) = 0$ より, 補題 27 を j 以下の整数に対して用いることで, $\tilde{N}(u, 0) = \tilde{N}_v(u, 0) = \dots = \tilde{N}_{v^{j-1}}(u, 0) = 0$ となる. よって, 因子の補題 (事実 16) から $\tilde{N}(u, v) = v^j n^{\bar{j}}(u, v)$ を満たす C^∞ 級関数 $n^{\bar{j}}(u, v)$ が存在する. また, $\tilde{N}_{v^j}(u, 0) = j! n^{\bar{j}}(u, 0)$ が成り立つ. よって, (4.8) から,

$$\tilde{K} = \frac{L\tilde{N} - v^n \tilde{M}^2}{E\tilde{G} - \tilde{F}^2} = v^j \frac{L n^{\bar{j}} - v^{n-j} \tilde{M}^2}{E\tilde{G} - \tilde{F}^2}.$$

ここで, $1 \leq (n-j)$ であり (4.13) から,

$$\tilde{N}_{v^j}(u, 0) = \frac{(j+1)!}{(n+1+j)!} \omega_{m,m+j+1}(u)$$

であり, この式と (4.11) を用いると,

$$\begin{aligned} \tilde{K}_{v^j}(u, 0) &= (n!)^2 j! L(u, 0) n^{\bar{j}}(u, 0) = \frac{(j+1)!(n!)^2}{(n+1+j)!} \tilde{\kappa}_\nu(u) \omega_{m,m+j+1}(u) \\ &= \frac{n!}{n+1+j} C_{j+1} \Pi_{m,m+j+1}(u) \end{aligned}$$

が成り立つ. □

以上の補題に対して, 命題 25 を用いることで, $(m, m+i)$ -積曲率の内在性に関する以下の定理が得られる.

定理 29. $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $p \in \Sigma$ において $m(=n+1)$ -type edge, $\tilde{\kappa}_\nu$ を符号付き極限法曲率, $i = 1, \dots, n$ に対して $\omega_{m,m+i}$ を $(m, m+i)$ -カスプ的曲率, $\Pi_{m,m+i} := \tilde{\kappa}_\nu \omega_{m,m+i}$ を $(m, m+i)$ -積曲率とする. このとき, $j = 1, \dots, n-1$ に対して, $\Pi_{m,m+1}(p) = \dots = \Pi_{m,m+j}(p) = 0$ であるならば $\Pi_{m,m+j+1}(p)$ は内在的な不変量となる.

証明. 今, 符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu(u)$ が零である, つまり $\tilde{\kappa}_\nu(u) = 0$ であるならば, 任意の $i = 1, \dots, n$ に対して $(m, m+i)$ -積曲率 $\Pi_{m,m+i}$ は $\Pi_{m,m+i} = 0$ となり, 内在的な不変量となる. よって, 以下では $\tilde{\kappa}_\nu(u) \neq 0$ として考える. 補題 28 より, K をガウス曲率とし, $\tilde{K} := v^n K$ とすると, $j = 1, \dots, n-1$ に対して, $\omega_{m,m+1}(u) = \omega_{m,m+2}(u) = \dots = \omega_{m,m+j}(u) = 0$ ならば,

$$\tilde{K}_{v^j}(u, 0) = \frac{n!}{n+1+j} C_{j+1} \Pi_{m,m+j+1}(u)$$

が成り立っている. さらに, $\tilde{\kappa}_\nu(u) \neq 0$ より

$$(4.22) \quad \begin{aligned} \omega_{m,m+1}(u) = \omega_{m,m+2}(u) = \dots = \omega_{m,m+j}(u) = 0 \\ \iff \Pi_{m,m+1}(u) = \Pi_{m,m+2}(u) = \dots = \Pi_{m,m+j}(u) = 0 \end{aligned}$$

が成り立っている．一方，命題 25 より，同様の $j = 1, \dots, n-1$ に対して， $\tilde{K}(u, 0) = \dots = \tilde{K}_{v^{j-1}}(u, 0) = 0$ であるならば $\tilde{K}_{v^j}(u, 0)$ は内在的な不変量となる．さらに，(4.12) より

$$\tilde{K}(u, 0) = \frac{n!}{n+1} \Pi_{m, m+1}(u)$$

が成り立つ．このとき， $\tilde{K}(u, 0) = 0 \iff \Pi_{m, m+1}(u) = 0$ が成り立つ．このとき命題 25 より， $\tilde{K}_v(u, 0)$ は内在的な不変量である．一方，補題 28 に対して (4.22) を用いると，

$$\tilde{K}_v(u, 0) = \frac{n!}{n+2C_2} \Pi_{m, m+2}(u)$$

が成り立つ．以上より $\Pi_{m, m+1}(u) = 0$ であるならば， $\Pi_{m, m+2}$ は内在的な不変量となる．同様の操作を繰り返し行うことで， $j = 1, \dots, n-1$ に対して， $\Pi_{m, m+1}(u) = \Pi_{m, m+2}(u) = \dots = \Pi_{m, m+j}(u) = 0$ であるならば， $\Pi_{m, m+j+1}$ は内在的な不変量となることが示される． $\square$

5. m -type edge のガウス曲率と平均曲率の有界性

本章では m -type edge におけるガウス曲率と平均曲率の有界性について述べる.

5.1. m -type edge のガウス曲率の有界性

(4.12) より, C^∞ 級関数 $\Phi(u, v), \varphi(u, v)$ を用いて,

$$\tilde{K}(u, v) - \frac{n!}{n+1} \Pi_{m, m+1}(u) = v\Phi(u, v),$$

と表すことができ, $\Phi(u, v)$ を $v = 0$ の近くで Taylor 展開すると, $j = 1, \dots, n-1$ に対して C^∞ 級関数 $\Phi_j(u), \Psi(u, v)$ を用いて,

$$\begin{aligned} \tilde{K}(u, v) &= \frac{n!}{n+1} \Pi_{m, m+1}(u) + v\Phi(u, v) \\ (5.1) \quad &= \frac{n!}{n+1} \Pi_{m, m+1}(u) + v\Phi_1(u) + v^2\Phi_2(u) + \dots + v^{n-1}\Phi_{n-1}(u) + v^n\Psi(u, v) \end{aligned}$$

と表せる. ここで, $\Phi_j(u)$ を考えるために補題 27 と補題 28 を用いることで以下のガウス曲率の有界性についての主張が得られる.

定理 30. $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $m(= n+1)$ -type edge, $\tilde{\kappa}_\nu$ を符号付き極限法曲率, $i = 1, \dots, n$ に対して $\omega_{m, m+i}$ を $(m, m+i)$ -カスプ的曲率, $\Pi_{m, m+i} := \tilde{\kappa}_\nu \omega_{m, m+i}$ を $(m, m+i)$ -積曲率とする. さらに, f のガウス曲率を K とする. このとき, K が特異点集合の近傍で有界であることと特異点集合上で $\Pi_{m, m+1} = \dots = \Pi_{m, 2m-1} = 0$ であることは同値である.

証明. (5.1) より, $\tilde{K}(u, v) = v^n K(u, v)$ とすると $j = 1, \dots, n-1$ に対して C^∞ 級関数 $\Phi_j(u), \Psi(u, v)$ を用いて,

$$\tilde{K}(u, v) = \frac{n!}{n+1} \Pi_{m, m+1}(u) + v\Phi_1(u) + v^2\Phi_2(u) + \dots + v^{n-1}\Phi_{n-1}(u) + v^n\Psi(u, v)$$

と表せる. ここで, u 軸上で $\Pi_{m, m+1}(u) = \dots = \Pi_{m, 2m-1}(u) = 0$ ならば, K が特異点集合の近傍で有界であることを示す. 上の式を v で微分すると,

$$\tilde{K}_v(u, v) = \Phi_1(u) + 2v\Phi_2(u) + \dots + (n-1)v^{n-2}\Phi_{n-1}(u) + nv^{n-1}\Psi(u, v), \quad \tilde{K}_v(u, 0) = \Phi_1(u)$$

となり, u 軸上で $\Pi_{m, m+1}(u) = 0$ であることから, (4.21) を用いると,

$$(5.2) \quad \tilde{K}_v(u, 0) = \Phi_1(u) = \frac{n!}{n+2} C_2 \Pi_{m, m+2}(u)$$

が成り立つ. 同様に考えると, $j = 1, \dots, n-1$ に対して,

$$\tilde{K}_{v^j}(u, 0) = j! \Phi_j(u)$$

が成り立ち, u 軸上で $\Pi_{m, m+1}(u) = \dots = \Pi_{m, m+j}(u) = 0$ であることから, (4.21) を用いると,

$$(5.3) \quad \tilde{K}_{v^j}(u, 0) = j! \Phi_j(u) = \frac{n!}{n+1+j} C_{j+1} \Pi_{m, m+j+1}(u)$$

が成り立つ. ここで u 軸上で $\Pi_{m,m+1}(u) = \cdots = \Pi_{m,2m-1}(u) (= \Pi_{m,m+n}(u)) = 0$ と (5.1), (5.3) より,

$$\tilde{K}(u, v) = v^n \Psi(u, v)$$

となり, $v^n \tilde{K}(u, v) = K(u, v)$ より,

$$K(u, v) = \Psi(u, v)$$

となる. よって Ψ の定め方から, K は特異点集合の近傍で有界となる.

逆に, K が特異点集合の近傍で有界ならば, u 軸上で $\Pi_{m,m+1}(u) = \cdots = \Pi_{m,2m-1}(u) = 0$ であることを示す. 今, (5.1) より,

$$K(u, v) = \frac{1}{v^n} \frac{n!}{n+1} \Pi_{m,m+1}(u) + \frac{1}{v^{n-1}} \Phi_1(u) + \frac{1}{v^{n-2}} \Phi_2(u) + \cdots + \frac{1}{v} \Phi_{n-1}(u) + \Psi(u, v)$$

であり, K が特異点集合の近傍で有界であることから, u 軸上で $\Pi_{m,m+1}(u) = \Phi_1(u) = \Phi_2(u) = \cdots = \Phi_{n-1}(u) = 0$ となる. ここで, u 軸上で $\Pi_{m,m+1}(u) = 0$ より, (5.2) を用いると,

$$\Phi_1(u) = \frac{n!}{n+2C_2} \Pi_{m,m+2}(u) = 0 \implies \Pi_{m,m+2}(u) = 0$$

となる. 同様に考えていくと, $j = 1, \dots, n-1$ に対して, u 軸上で $\Pi_{m,m+1}(u) = \cdots = \Pi_{m,m+j}(u) = 0$ のとき,

$$\Phi_j(u) = \frac{n!}{n+1+jC_{j+1}} j! \Pi_{m,m+j+1}(u) = 0 \implies \Pi_{m,m+j+1}(u) = 0$$

となることから, K が特異点集合の近傍で有界であるとき, u 軸上で $\Pi_{m,m+1}(u) = \cdots = \Pi_{m,2m-1}(u) = 0$ が成り立つ.

以上より, K が特異点集合の近傍で有界であることと, 特異点集合上で $\Pi_{m,m+1} = \cdots = \Pi_{m,2m-1} = 0$ であることは同値となる. $\square$

5.2. m -type edge の平均曲率の有界性

同様に補題 27 を用いることで平均曲率の有界性についても述べる. ここで以下の平均曲率と $(m, m+i)$ -カスプの曲率の関係性に関する補題を準備する.

補題 31. $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $m(=n+1)$ -type edge, $i = 1, \dots, n$ に対して $\omega_{m,m+i}$ を $(m, m+i)$ -カスプの曲率とする. さらに f の平均曲率を H , (u, v) を *adapted coordinate system* とし, $\tilde{H} := v^n H$ とする. このとき, $j = 1, \dots, n-1$ に対して, u 軸上で $\omega_{m,m+1}(u) = \omega_{m,m+2}(u) = \cdots = \omega_{m,m+j}(u) = 0$ のとき,

$$(5.4) \quad \tilde{H}_{v^j}(u, 0) = \frac{n!}{2_{n+1+j}C_{j+1}} \omega_{m,m+j+1}(u)$$

と表せる.

証明. 平均曲率を $H(u, v)$ とすると,

$$H = \frac{EN - 2FM + GL}{2(EG - F^2)} = \frac{v^n(E\tilde{N} - 2v^n\tilde{F}\tilde{M} + v^n\tilde{G}L)}{2v^{2n}(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)} = \frac{1}{v^n} \frac{E\tilde{N} - 2v^n\tilde{F}\tilde{M} + v^n\tilde{G}L}{2(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)}$$

となることから, $v^n H(u, v) = \tilde{H}(u, v)$ とすると,

$$(5.5) \quad \tilde{H} = \frac{E\tilde{N} - 2v^n \tilde{F}\tilde{M} + v^n \tilde{G}L}{2(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)} \quad \tilde{H}(u, 0) = \frac{(n!)^2}{2} \tilde{N}(u, 0)$$

となる. よって, (4.10) より

$$(5.6) \quad \tilde{H}(u, 0) = \frac{n!}{2(n+1)} \omega_{m, m+1}(u)$$

となる. ここで補題 28 の証明と同様に, u 軸上で $\omega_{m, m+1}(u) = \omega_{m, m+2}(u) = \cdots = \omega_{m, m+j}(u) = 0$ より, 補題 27 を j 以下の整数に対して用いることで, u 軸上で $\tilde{N}(u, 0) = \tilde{N}_v(u, 0) = \cdots = \tilde{N}_{v^{j-1}}(u, 0) = 0$ となる. よって, 因子の補題 (事実 16) から $\tilde{N}(u, v) = v^j n^{\bar{j}}(u, v)$ を満たす C^∞ 級関数 $n^{\bar{j}}(u, v)$ が存在する. また, $\tilde{N}_{v^j}(u, 0) = j! n^{\bar{j}}(u, 0)$ が成り立つ. よって, (5.5) から,

$$\tilde{H} = \frac{E\tilde{N} - 2v^n \tilde{F}\tilde{M} + v^n \tilde{G}L}{2(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)} = v^j \frac{En^{\bar{j}} - 2v^{n-j} \tilde{F}\tilde{M} + v^{n-j} \tilde{G}L}{2(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)}$$

ここで, $1 \leq n - j$ であり, (4.13) から,

$$\tilde{N}_{v^j}(u, 0) = \frac{(j+1)!}{(n+1+j)!} \omega_{m, m+j+1}(u)$$

を用いると,

$$\tilde{H}_{v^j}(u, 0) = \frac{(n!)^2 j!}{2} n^{\bar{j}}(u, 0) = \frac{(j+1)!(n!)^2}{2(n+1+j)!} \omega_{m, m+j+1}(u) = \frac{n!}{2_{n+1+j} C_{j+1}} \omega_{m, m+j+1}(u)$$

が成り立つ. $\square$

以上の補題を用いることで, 以下の平均曲率の有界性についての主張が得られる.

定理 32. $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $m(= n+1)$ -type edge, $i = 1, \dots, n$ に対して $\omega_{m, m+i}$ を $(m, m+i)$ -カスプの曲率, H を f の平均曲率とする. このとき, H が特異点集合の近傍で有界であることと, 特異点集合上で $\omega_{m, m+1} = \cdots = \omega_{m, 2m-1} = 0$ であることは同値である.

証明. $\tilde{H} := v^n H$ とし, (5.6) より, C^∞ 級関数 $\varphi(u, v)$ を用いて,

$$\tilde{H}(u, v) - \frac{n!}{2(n+1)} \omega_{m, m+1}(u) = v\varphi(u, v)$$

と表すことができる. $\varphi(u, v)$ を $v = 0$ の近くで Taylor 展開すると, $j = 1, \dots, n-1$ に対して C^∞ 級関数 $\varphi_j(u), \psi(u, v)$ を用いて,

$$(5.7) \quad \begin{aligned} \tilde{H}(u, v) &= \frac{n!}{2(n+1)} \omega_{m, m+1}(u) + v\varphi(u, v) \\ &= \frac{n!}{2(n+1)} \omega_{m, m+1}(u) + v\varphi_1(u) + v^2\varphi_2(u) + \cdots + v^{n-1}\varphi_{n-1}(u) + v^n\psi(u, v) \end{aligned}$$

と表せる. まず, u 軸上で $\omega_{m, m+1}(u) = \cdots = \omega_{m, 2m-1}(u) = 0$ ならば, H は特異点集合の近傍で有界であることを示す. (5.7) より,

$$\tilde{H}_v(u, v) = \varphi_1(u) + 2v\varphi_2(u) + \cdots + (n-1)v^{n-2}\varphi_{n-1}(u) + nv^{n-1}\psi(u, v), \quad \tilde{H}_v(u, 0) = \varphi_1(u)$$

が成り立つ. u 軸上で $\omega_{m, m+1}(u) = 0$ であることから, (5.4) を用いると,

$$(5.8) \quad \tilde{H}_v(u, 0) = \varphi_1(u) = \frac{n!}{2_{n+2} C_2} \omega_{m, m+2}(u)$$

が成り立つ. 同様に考えると, $j = 1, \dots, n-1$ に対して,

$$\tilde{H}_{vj}(u, 0) = j! \varphi_j(u)$$

が成り立つ. u 軸上で $\omega_{m,m+1}(u) = \dots = \omega_{m,m+j}(u) = 0$ であることから, (5.4) を用いると,

$$(5.9) \quad \tilde{H}_{vj}(u, 0) = j! \varphi_j(u) = \frac{n!}{2_{n+1+j}C_{j+1}} \omega_{m,m+j+1}(u)$$

が成り立つ. ここで, u 軸上で $\omega_{m,m+1}(u) = \dots = \omega_{m,2m-1}(u) = 0$ と (5.7), (5.9) より,

$$\tilde{H}(u, v) = v^n \psi(u, v)$$

となり, $v^n \tilde{H}(u, v) = H(u, v)$ より,

$$H(u, v) = \psi(u, v)$$

となる. よって ψ の定め方から, H は特異点集合の近傍で有界となる.

逆に, H が特異点集合の近傍で有界ならば, u 軸上で $\omega_{m,m+1}(u) = \dots = \omega_{m,2m-1}(u) = 0$ であることを示す. 今, (5.7) より,

$$H(u, v) = \frac{1}{v^n} \frac{n!}{2(n+1)} \omega_{m,m+1}(u) + \frac{1}{v^{n-1}} \varphi_1(u) + \frac{1}{v^{n-2}} \varphi_2(u) + \dots + \frac{1}{v} \varphi_{n-1}(u) + \psi(u, v)$$

であり, H が特異点集合の近傍で有界であることから, u 軸上で $\omega_{m,m+1}(u) = \varphi_1(u) = \varphi_2(u) = \dots = \varphi_{n-1}(u) = 0$ となる. ここで, u 軸上で $\omega_{m,m+1}(u) = 0$ より, (5.8) を用いると,

$$\varphi_1(u) = \frac{n!}{2_{n+2}C_2} \omega_{m,m+2}(u) = 0 \implies \omega_{m,m+2}(u) = 0$$

となる. 同様に順を追って考えていくと, $j = 1, \dots, n-1$ に対して, u 軸上で $\omega_{m,m+1}(u) = \dots = \omega_{m,m+j}(u) = 0$ のとき,

$$\varphi_j(u) = \frac{n!}{2_{n+1+j}C_{j+1} j!} \omega_{m,m+j+1}(u) = 0 \implies \omega_{m,m+i+1}(u) = 0$$

となることから, H が特異点集合の近傍で有界であるとき, u 軸上で $\omega_{m,m+1}(u) = \dots = \omega_{m,2m-1}(u) = 0$ が成り立つ.

以上より, H が特異点集合の近傍で有界であることと, 特異点集合上で $\omega_{m,m+1} = \dots = \omega_{m,2m-1} = 0$ であることは同値となる. $\square$

6. m -type edge の凸性

本章では, m -type edge の像の凸性と $(m, m+1)$ -積曲率の関係を紹介する. Saji-Umehara-Yamada [16] により特異曲率と呼ばれるカusp辺の不変量が紹介され, 特異曲率の正負によってカusp辺の凸性が特徴づけられていた. より一般に, 第一種退化次数 n 特異点をもつフロント f , つまり $m(=n+1)$ -type edge に対して, n が奇数 (m が偶数) であるならば以下で特異曲率を符号も込めて定義することができる.

定義 33 (特異曲率 [16, 2]). m を偶数, すなわち, n を奇数とする. $\hat{\gamma} := f \circ \gamma$, $\hat{\nu} := \nu \circ \gamma$ とする. このとき, 定義 4 で与えられる $\hat{\lambda}$ と退化ベクトル場 η を用いて,

$$\kappa_s(t) := \epsilon_\gamma(t) \frac{\det(\hat{\gamma}'(t), \hat{\gamma}''(t), \hat{\nu}(t))}{|\hat{\gamma}'(t)|^3}$$

$$\epsilon_\gamma(t) = \text{sgn}(\det(\hat{\gamma}'(t), \eta(t))\hat{\lambda}_\eta)$$

とする. この κ_s を第一種特異点からなる $\hat{\gamma}(t)$ 上の**特異曲率**という.

このとき, 以下の事実が成り立つ.

事実 34 ([16]). m を偶数とし, $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $p \in \Sigma$ で m -type edge をもつとする. このとき p において特異曲率が正ならば, f の像はその点の近傍で凸である. 逆に, 特異曲率が負ならば, f の像はその点の近傍で鞍状である.



図 2. 左: $\kappa_s > 0$ の 2-type edge, 右: $\kappa_s < 0$ の 2-type edge.

一方で, n が偶数 (m が奇数) である場合には, 特異曲率が符号を込めて上手く定義できない. そのため, 特異曲率を用いずにガウス曲率 K の正負による凸性の性質と $(m, m+i)$ -積曲率 $\Pi_{m, m+i}$ を用いて以下の結果が得られる.

定理 35. m を奇数とし, $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $p \in \Sigma$ で $m(=n+1)$ -type edge をもつとする, また, $\Pi_{m, m+1}$ を $(m, m+1)$ -積曲率とする. このとき, $\Pi_{m, m+1}(p) > 0$ ならば, ガウス曲率 K は p で $+\infty$ に発散する. とくに, f の像はその点の近傍で凸である. 逆に, $\Pi_{m, m+1}(p) < 0$ ならば, ガウス曲率 K は p で $-\infty$ に発散する. とくに, f の像はその点の近傍で鞍状である.

証明. (5.1) より, 局所座標系 (u, v) を adapted coordinate system とし, $\tilde{K} = v^n K$ とすると,

$$\tilde{K}(u, v) = \frac{n!}{n+1} \Pi_{m, m+1}(u) + v \Phi(u, v)$$

となる．よって，両辺 v^n で割ると

$$K(u, v) = \frac{n!}{n+1} \frac{\Pi_{m,m+1}(u)}{v^n} + \frac{1}{v^{n-1}} \Phi(u, v)$$

が成り立つ．ここで m が奇数であることから n は偶数であることから，先頭項の分母は $v \neq 0$ で常に正となる．よって，特異点集合 $v = 0$ の近傍におけるガウス曲率 K の正負は $\Pi_{m,m+1}(u)$ の正負によってのみ決まる．つまり， $\Pi_{m,m+1}(u) > 0$ ならば $K > 0$ ， $\Pi_{m,m+1}(u) < 0$ ならば $K < 0$ となる．よって，ガウス曲率が正となる点の近傍では曲面は凸になり，負となる点の近傍では曲面は鞍状になることから，定理の主張が得られる． $\square$

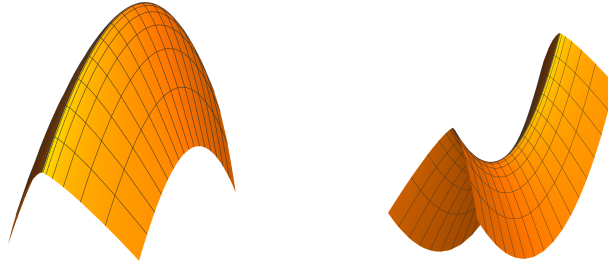


図 3. 左： $\Pi_{3,4} > 0$ の (3, 4)-カスプ辺， 右： $\Pi_{3,4} < 0$ の (3, 4)-カスプ辺.

7. (3,4)-カスプ辺の判定条件

本章では (3, 4)-積曲率 $\Pi_{3,4}$ を用いることで, (3, 4)-カスプ辺の内在的な判定条件を与える. まず初めに (3, 4)-カスプ辺の定義を紹介する.

定義 36 ((3, 4)-カスプ辺). C^∞ 級写像 $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ に対して, $p \in \Sigma$ が (3, 4)-カスプ辺であるとは, 写像芽 $f : (\Sigma, p) \rightarrow (\mathbf{R}^3, f(p))$ が原点での写像芽

$$\mathbf{R}^2 \ni (u, v) \mapsto (u^3, u^4, v) \in \mathbf{R}^3$$

と $\mathcal{A}$ -同値であるときをいう.

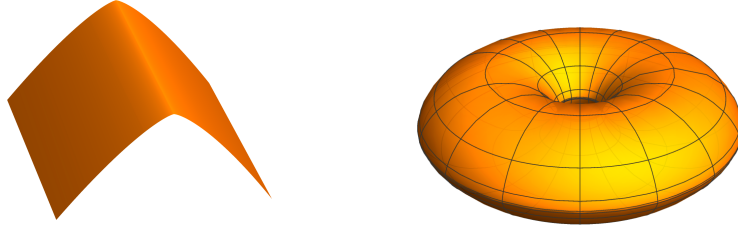


図 4. 左: (3, 4)-カスプ辺, 右: (3, 4)-カスプ辺をもつトーラス.

今, (3, 4)-カスプ辺は定義より 3-type edge である. よって, 系 9 より, (3, 4)-カスプ辺は第一種退化次数 2 特異点である. このことから, (3, 4)-カスプ辺の判定条件を以下で与えることができる.

定理 37. フロント $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ が $p \in \Sigma$ で (3, 4)-カスプ辺であることと, f が波面 (フロント) であり, p が第一種退化次数 2 特異点であることが同値である.

定理 37 の証明を行う前に, Umehara-Saji-Yamada [18] で示されているホイットニーの補題 (事実 38) を紹介する.

事実 38 (ホイットニーの補題, [18]). $f(u, v)$ を, $\mathbf{R}^2$ の原点付近で定義された C^∞ 級関数で, $f(u, v) = f(u, -v)$ が成り立つとすると, $\mathbf{R}^2$ の原点付近で定義された C^∞ 級関数 $g(u, v)$ が存在し, 原点付近で $f(u, v) = g(u, v^2)$ と書ける. 一方, $f(u, v) = -f(u, -v)$ が成り立つとすると, $\mathbf{R}^2$ の原点付近で定義された C^∞ 級関数 $h(u, v)$ が存在し, 原点付近で $f(u, v) = vh(u, v^2)$ と書ける.

定理 37 の証明. 標準的な (3, 4)-カスプ辺 $f(u, v) = (u^3, u^4, v)$ について考える.

$$f_u(u, v) = (3u^2, 4u^3, 0), \quad f_v(u, v) = (0, 0, 1)$$

より,

$$f_u(u, v) \times f_v(u, v) = (4u^3, -3u^2, 0) = u^2(4u, -3, 0)$$

となる. よって, $u = 0$ (v 軸) が f の特異点集合となる. さらに法ベクトル場として

$$\tilde{v}(u, v) = (4u, -3, 0)$$

を取ることができ,

$$\tilde{\nu}_u(u, v) = (4, 0, 0) \quad \tilde{\nu}_v(u, v) = (0, 0, 0)$$

より, $f_v \neq \mathbf{0}$, $\tilde{\nu}_u \neq \mathbf{0}$ であることから, f はフロントとなる. ここで,

$$\nu(u, v) = \frac{\tilde{\nu}(u, v)}{|\tilde{\nu}(u, v)|}$$

として ν を定めると, ν は f の単位法ベクトル場となる. ここで, 符号付き面積密度関数 λ は

$$\lambda = \det(f_u, f_v, \nu)(u, v) = u^2 \sqrt{9 + 16u^2}$$

となることから, $\Lambda(u, v) := u^2$ が特異点識別子となる. さらに, v 軸上で, $f_u(0, v) = f_{uu}(0, v) = \mathbf{0}$, $f_{uuu}(0, v) \neq \mathbf{0}$ より, 退化ベクトル場は $\partial_u := \partial/\partial u$ となる. よって退化方向は $(1, 0)$ であり, 特異曲線が v 軸であることから特異方向は $(0, 1)$ となる. よって任意の特異点に対して退化方向と特異方向が異なることから, 第一種特異点となる. ここで,

$$\hat{\lambda}(u, v) = u \sqrt[4]{9 + 16u^2}, \quad \alpha(u, v) = 1$$

とすると, $\lambda(u, v) = \alpha(u, v) \hat{\lambda}(u, v)^2$ であり,

$$\hat{\lambda}_u = \sqrt[4]{9 + 16u^2} + u(\sqrt[4]{9 + 16u^2})_u, \quad \hat{\lambda}_u(0, v) = \sqrt{3}$$

より, v 軸上で $(\hat{\lambda}_u, \hat{\lambda}_v)(0, v) = (\sqrt{3}, 0) \neq (0, 0)$ となる. よって, 任意の v に対して $(0, v)$ は退化次数 2 特異点となる. 以上より, 標準的な (3, 4)-カスプ辺は条件を満たすことが示された. よって, 波面であることと退化次数 2 特異点であることは定義域と値域の座標変換によって変わらないことから, 任意の (3, 4)-カスプ辺が条件を満たすことが示された.

以降で逆を示す. まず第一種退化次数 2 特異点であることから, 命題 17 の u と v を入れ替えた adapted coordinate system (u, v) を取ることで, 特異曲線が v 軸となり, v 軸に沿って u 方向が退化方向となる. このとき, 命題 17 の (2) より $f_u(0, v) = f_{uu}(0, v) = \mathbf{0}$ が成り立つ. ここで, 特異曲線 $v \rightarrow f(0, v)$ が $\mathbf{R}^3$ の z 軸上にあるとして取り直すことで,

$$(7.1) \quad f(0, v) = (0, 0, v)$$

が十分小さな u に対して成り立つとする. ここで, $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ は

$$f(u, v) = (f_1(u, v), f_2(u, v), f_3(u, v))$$

と書ける. ここで $f_3(0, v) = v$ より, 因子の補題 (事実 16) を用いると, 原点の近傍で定義された C^∞ 級関数 $h(u, v)$ を用いて

$$f_3(u, v) - v = uh(u, v) \iff f_3(u, v) = v + uh(u, v)$$

と書ける. $f_u(0, v) = \mathbf{0}$ であることから, $(f_3)_u(u, v) = h(u, v) + uh_u(u, v)$ となるので, $(f_3)_u(0, v) = h(0, v) = 0$ となる. また, $f_{uu}(0, v) = \mathbf{0}$ より, $(f_3)_{uu}(u, v) = 2h_u(u, v) + uh_{uu}(u, v)$ となるので, $(f_3)_{uu}(0, v) = 2h_u(0, v) = 0$ となる. ここで, $\xi := u$, $\eta := v + uh(u, v)$ の座標変換を行う. ここで,

$$\begin{pmatrix} \partial\xi/\partial u & \partial\xi/\partial v \\ \partial\eta/\partial u & \partial\eta/\partial v \end{pmatrix} (u, v) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ h(u, v) + uh_u(u, v) & 1 + uh_v(u, v) \end{pmatrix}$$

であり, v 軸上では

$$\begin{pmatrix} \partial\xi/\partial u & \partial\xi/\partial v \\ \partial\eta/\partial u & \partial\eta/\partial v \end{pmatrix}(0, v) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

となることから, 逆関数定理より (ξ, η) は f の定義域の新しい座標系を定める. ここで, $\xi = u$ より, $\xi = 0$ (η 軸) は特異曲線となる. また, 特異点において $h(0, v) = 0$ を用いると,

$$\mathbf{0} = f_u(0, v) = f_\xi(0, \eta)\xi_u(0, v) + f_\eta(0, \eta)\eta_u(0, v) = f_\xi(0, \eta) + f_\eta(0, \eta)h(0, v) = f_\xi(0, \eta)$$

となる. さらに, $h_u(0, v) = 0$ より,

$$\mathbf{0} = f_{uu}(0, v) = (f_u)_\xi(0, \eta)\xi_u(0, v) + (f_u)_\eta(0, \eta)\eta_u(0, v) = f_{\xi\xi}(0, \eta) + f_{\xi\eta}(0, \eta)h_u(0, v) = f_{\xi\xi}(0, \eta)$$

となるので, $f_\xi(0, \eta) = f_{\xi\xi}(0, \eta) = \mathbf{0}$ が成り立つ. (ξ, η) の代わりに (u, v) を用いて表すと,

$$f(u, v) = (f_1(u, v), f_2(u, v), v)$$

と表される. ここで, $f_1(0, v) = f_2(0, v) = 0$ であり, $f_u(0, v) = f_{uu}(0, v) = \mathbf{0}$ より,

$$(f_1)_u(0, v) = (f_2)_u(0, v) = (f_1)_{uu}(0, v) = (f_2)_{uu}(0, v) = 0$$

が成り立つ. ここで因子の補題 (事実 16) を用いると, 原点の近傍で定義された C^∞ 級関数 $a(u, v), b(u, v)$ を用いて,

$$f_1(u, v) = u^3 a(u, v), \quad f_2(u, v) = u^3 b(u, v)$$

と書ける. よって,

$$f(u, v) = (u^3 a(u, v), u^3 b(u, v), v)$$

となる. ここで ν を単位法ベクトル場とすると, 符号付き面積密度関数 λ は $\lambda = \det(f_u, f_v, \nu)$ と表される. ここで, $f_u(0, v) = f_{uu}(0, v) = \mathbf{0}$ であり, $f_{uv}(0, v) = f_{vv}(0, v) = \mathbf{0}$ を用いると,

$$\lambda(0, v) = \det(f_u, f_v, \nu) = 0,$$

$$\lambda_u(0, v) = \det(f_{uu}, f_v, \nu) = 0,$$

$$\lambda_v(0, v) = \det(f_{uv}, f_v, \nu) = 0,$$

$$\lambda_{uu}(0, v) = \det(f_{uuu}, f_v, \nu),$$

$$\lambda_{vv}(0, v) = \det(f_{uvv}, f_v, \nu) = 0,$$

となる. 一方, 任意の v に対して v 軸上の各点 $(0, v)$ が退化次数 2 特異点であることから, 2 つの C^∞ 級関数 $\hat{\lambda}, \alpha$ を用いて $\lambda = \alpha \hat{\lambda}^2$ と表すことができ, $(\hat{\lambda}_u, \hat{\lambda}_v) \neq (0, 0)$, $\alpha(0, v) \neq 0$ となる. ここで, $\lambda = \alpha \hat{\lambda}^2$ に対して上と同様の計算を行うと,

$$\lambda_u = \alpha_u \hat{\lambda}^2 + 2\alpha \hat{\lambda}_u \hat{\lambda}, \quad \lambda_{uu} = \alpha_{uu} \hat{\lambda}^2 + 4\alpha_u \hat{\lambda}_u \hat{\lambda} + 2\alpha \hat{\lambda}_{uu} \hat{\lambda} + 2\alpha (\hat{\lambda}_u)^2$$

$$\lambda_v = \alpha_v \hat{\lambda}^2 + 2\alpha \hat{\lambda}_v \hat{\lambda}, \quad \lambda_{vv} = \alpha_{vv} \hat{\lambda}^2 + 4\alpha_v \hat{\lambda}_v \hat{\lambda} + 2\alpha \hat{\lambda}_{vv} \hat{\lambda} + 2\alpha (\hat{\lambda}_v)^2$$

と書け, $\lambda(0, v) = \alpha(0, v) \hat{\lambda}(0, v)^2 = 0$ より, $\hat{\lambda}(0, v) = 0$ であることから,

$$\lambda_{uu}(0, v) = 2\alpha(0, v) (\hat{\lambda}_u(0, v))^2, \quad \lambda_{vv}(0, v) = 2\alpha(0, v) (\hat{\lambda}_v(0, v))^2$$

となる. よって, $\lambda_{vv}(0, v) = \det(f_{uvv}, f_v, \nu) = 0$ であることから, $\hat{\lambda}_v(0, v) = 0$ が成り立ち, $(\hat{\lambda}_u, \hat{\lambda}_v) \neq (0, 0)$ であることから, $\hat{\lambda}_u(0, v) \neq 0$ でなくてはならない. つまり $\lambda_{uu}(0, v) \neq 0$ でなくてはならないことから, $f_{uuu}(0, v) \neq \mathbf{0}$. つまり, $a(0, v)$ か $b(0, v)$ のどちらか一方は零で

ない. 必要に応じて値域の x 軸と y 軸を入れ替えることで, $a(0, v) \neq 0$ として一般性を失わないため, $a(0, v) \neq 0$ とする. ここで, $s := u\sqrt[3]{a(u, v)}$, $t := v$ の座標変換を行う. ここで,

$$\begin{pmatrix} \partial s / \partial u & \partial s / \partial v \\ \partial t / \partial u & \partial t / \partial v \end{pmatrix} (u, v) = \begin{pmatrix} \sqrt[3]{a(u, v)} + u(\sqrt[3]{a(u, v)})_u & u(\sqrt[3]{a(u, v)})_v \\ 0 & 1 + uh_v(u, v) \end{pmatrix}$$

となることから, $a(0, v) \neq 0$ より v 軸上では,

$$\begin{pmatrix} \partial s / \partial u & \partial s / \partial v \\ \partial t / \partial u & \partial t / \partial v \end{pmatrix} (0, v) = \begin{pmatrix} \sqrt[3]{a(0, v)} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

となるので, 逆関数定理より (s, t) は新しい局所座標を定める. ここで $a(0, v) \neq 0$ より, $s = 0$ であることと $u = 0$ であることは同値となることから, $s = 0$ (t 軸) が特異点集合となる. さらに, $t = v$ に注意すると,

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= f_u(0, v) = s_u(0, v)f_s(0, t) + t_u(0, v)f_t(0, t) = \sqrt[3]{a(0, v)}f_s(0, t) \\ \mathbf{0} &= f_u(0, v) = s_u(0, v)(f_u)_s(0, t) + t_u(0, v)(f_u)_t(0, t) \\ &= \sqrt[3]{a(0, v)}\{(\sqrt[3]{a(0, v)})_s f_s(0, t) + \sqrt[3]{a(0, v)} f_{ss}(0, t)\} = \sqrt[3]{a(0, v)^2} f_{ss}(0, t) \end{aligned}$$

となるので, $f_s(0, t) = f_{ss}(0, t) = \mathbf{0}$ が成り立つ. ここで (s, t) の代わりに (u, v) を用いて表すと,

$$f(u, v) = (u^3, u^3 b(u, v), v)$$

と表せる. ここで, $b(u, v)$ を原点周りにテイラー展開すると, C^∞ 級関数 $b_0(v), b_1(v), b_2(v), b_3(u, v)$ を用いて,

$$b(u, v) = b_0(v) + ub_1(v) + u^2 b_2(v) + u^3 b_3(u, v)$$

と表すことができることから,

$$f(u, v) = (u^3, u^3 b_0(v) + u^4 b_1(v) + u^5 b_2(v) + u^6 b_3(u, v), v)$$

となる. ここで, $\Psi_1 : (X, Y, Z) \rightarrow (X, Y - Xb_0(Z), Z)$ は $\mathbf{R}^3$ の原点の近傍における局所微分同相写像となるので, $\Psi_1 \circ f$ を新たな f として表すことで,

$$f(u, v) = (u^3, u^4 b_1(v) + u^5 b_2(v) + u^6 b_3(u, v), v)$$

と表せる. ここで,

$$\begin{aligned} f_u(u, v) &= u^2(3, 4ub_1(v) + 5u^2 b_2(v) + 6u^3 b_3(u, v) + u^4(b_3)_u(u, v), 0) \\ f_v(u, v) &= (0, u^4(b_1)_v(v) + u^5(b_2)_v(v) + u^6(b_3)_v(u, v), 1) \end{aligned}$$

となるので, $\nu(u, v)$ を

$$\nu(u, v) = \begin{pmatrix} 4ub_1(v) + 5u^2 b_2(v) + 6u^3 b_3(u, v) + u^4(b_3)_u(u, v) \\ -3 \\ 3u^4(b_1)_v(v) + 3u^5(b_2)_v(v) + 3u^6(b_3)_v(u, v) \end{pmatrix}^t$$

と定めると, f がフロントであることから, $f_u(0, v) = \mathbf{0}$ より $\nu_u(0, v) \neq \mathbf{0}$ でなくてはならないので, $\nu_u(0, v) = (4b_1(v), 0, 0) \neq \mathbf{0}$ より, $b_1(v) \neq 0$ が成り立つ. さらに, $\Psi_2 : (X, Y, Z) \rightarrow$

$(X, Y/b_1(Z), Z)$ は $\mathbf{R}^3$ の原点の近傍における局所微分同相写像となるので, $\Psi_2 \circ f$ をあらたな f として表すことで, C^∞ 級関数 $\tilde{b}_2(v), \tilde{b}_3(u, v)$ を用いて

$$f(u, v) = (u^3, u^4 + u^5 \tilde{b}_2(v) + u^6 \tilde{b}_3(u, v), v)$$

と表せる. ここで,

$$c_1(v) := -\frac{\tilde{b}_2(v)}{4}, \quad c_2(v) := -\frac{\tilde{b}_2(v)^2}{16}$$

とし, $u = \tilde{u} + c_1(v)\tilde{u}^2 + c_2(v)\tilde{u}^3$ を $f(u, v)$ に代入すると, C^∞ 級関数 $\tilde{a}(u, v), \tilde{b}(u, v)$ を用いて

$$f(\tilde{u}, v) = (\tilde{u}^3 - \frac{3\tilde{b}_2(v)}{4}\tilde{u}^4, \tilde{u}^4, v) + \tilde{u}^6(\tilde{a}(\tilde{u}, v), \tilde{b}(\tilde{u}, v), 0)$$

となる. ここで $\Psi_3 : (X, Y, Z) \rightarrow (X + 3\tilde{b}_2(Z)Y/4, Y, Z)$ は $\mathbf{R}^3$ の原点の近傍における局所微分同相写像となることから, $\Psi_3 \circ f$ を新たな f として表すことで, C^∞ 級関数 $\hat{a}(u, v), \hat{b}(u, v)$ を用いて

$$f(u, v) = (u^3, u^4, v) + u^6(\hat{a}(u, v), \hat{b}(u, v), 0)$$

と表せる. ここで, $\hat{a}(u, v), \hat{b}(u, v)$ に対してそれぞれ

$$\begin{aligned} \phi_1(u, v) &= \frac{\hat{a}(u, v) + \hat{a}(-u, v)}{2}, & \phi_2(u, v) &= \frac{\hat{a}(u, v) - \hat{a}(-u, v)}{2}, \\ \psi_1(u, v) &= \frac{\hat{b}(u, v) + \hat{b}(-u, v)}{2}, & \psi_2(u, v) &= \frac{\hat{b}(u, v) - \hat{b}(-u, v)}{2}, \end{aligned}$$

とすると, ϕ_1, ψ_1 は u に関して偶関数, ϕ_2, ψ_2 は u に関して奇関数であり,

$$\hat{a}(u, v) = \phi_1(u, v) + \phi_2(u, v), \quad \hat{b}(u, v) = \psi_1(u, v) + \psi_2(u, v)$$

となる. ここで, ホイットニーの補題 (事実 38) より, 原点の近傍で定義された C^∞ 級関数 $\hat{a}_1(u, v), \hat{a}_2(u, v), \hat{b}_1(u, v), \hat{b}_2(u, v)$ を用いて, $\phi_1, \phi_2, \psi_1, \psi_2$ は

$$\phi_1(u, v) = \hat{a}_1(u^2, v), \quad \phi_2(u, v) = u\hat{a}_2(u^2, v), \quad \psi_1(u, v) = \hat{b}_1(u^2, v), \quad \psi_2(u, v) = u\hat{b}_2(u^2, v)$$

と書けることから, $\hat{a}(u, v), \hat{b}(u, v)$ はそれぞれ

$$\hat{a}(u, v) = \hat{a}_1(u^2, v) + u\hat{a}_2(u^2, v), \quad \hat{b}(u, v) = \hat{b}_1(u^2, v) + u\hat{b}_2(u^2, v)$$

と表すことができる. $\hat{a}_1(u^2, v), \hat{a}_2(u^2, v), \hat{b}_1(u^2, v), \hat{b}_2(u^2, v)$ にも同様の操作を行うことで, $\hat{a}(u, v), \hat{b}(u, v)$ はそれぞれ

$$\begin{aligned} \hat{a}(u, v) &= \hat{a}_{11}(u^4, v) + u\hat{a}_{21}(u^4, v) + u^2\hat{a}_{12}(u^4, v) + u^3\hat{a}_{22}(u^4, v), \\ \hat{b}(u, v) &= \hat{b}_{11}(u^4, v) + u\hat{b}_{21}(u^4, v) + u^2\hat{b}_{12}(u^4, v) + u^3\hat{b}_{22}(u^4, v) \end{aligned}$$

と表される. ここで $\mathbf{R}^3$ の関数 A, B を

$$A : (X, Y, Z) \rightarrow X^2\hat{a}_{11}(Y, Z) + XY\hat{a}_{21}(Y, Z) + Y^2\hat{a}_{12}(Y, Z) + X^3\hat{a}_{22}(Y, Z),$$

$$B : (X, Y, Z) \rightarrow X^2\hat{b}_{11}(Y, Z) + XY\hat{b}_{21}(Y, Z) + Y^2\hat{b}_{12}(Y, Z) + X^3\hat{b}_{22}(Y, Z)$$

として定めると, $\Psi_4 : (X, Y, Z) \rightarrow (X, Y, Z) + (A(X, Y, Z), B(X, Y, Z), 0)$ は $\mathbf{R}^3$ の原点の近傍における局所微分同相写像となり, f_0 を標準的 (3, 4)-カスプ辺 $f_0(u, v) = (u^3, u^4, v)$ とすると,

$$\Psi_4 \circ f_0 = f$$

となる．以上の操作は全て定義域と値域の微分同相写像の座標変換による変形であったことから， f_0 と条件を満たす f は定義域と値域の座標変換で一致する．つまり，元の f は (3, 4)-カスプ辺である． $\square$

以上の (3, 4)-カスプ辺の判定条件を用いて内在的な判定条件を得るために，まずフロンタルがジェネリックであることの定義を述べる．

定義 39. フロンタル $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ がジェネリックであるとは， f の極限法曲率 κ_ν が特異点集合上で零でないときをいう．

今，定義 19 より符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu$ は極限法曲率の法ベクトル場の向きを 1 つに定めたものであることから，定義 39 の極限法曲率は符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu$ としても問題ないため，ここでは符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu$ として考える．

さらに，Martins-Saji-Santos-Teramoto [10] によって以下の事実が示されている．

事実 40. $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を m -type edge とする．このとき， f が $p \in \Sigma$ で波面であることと， f の $(m, m+1)$ -カスプ的曲率 $\omega_{m,m+1}$ が零でない，つまり $\omega_{m,m+1}(p) \neq 0$ であることが同値である

以上の定義 39 と事実 40 から，ジェネリックなフロンタル $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ が $p \in \Sigma$ で第一種退化次数 2 特異点，つまり 3-type edge を持つならば，(3, 4)-積曲率は $\Pi_{3,4}(p) := \tilde{\kappa}_\nu \omega_{3,4}$ より

$$f \text{ が } p \text{ で波面である} \iff \omega_{3,4}(p) \neq 0 \iff \Pi_{3,4}(p) \neq 0$$

が成り立つ．このことを用いて定理 37 の (3, 4)-カスプ辺の判定条件を書き直すと以下の (3, 4)-カスプ辺の内在的な判定条件が得られる．

系 41 ((3, 4)-カスプ辺の内在的な判定条件)．ジェネリックなフロンタル $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ が $p \in \Sigma$ で (3, 4)-カスプ辺であることと，(3, 4)-積曲率 $\Pi_{3,4}$ が p で零でない，つまり $\Pi_{3,4}(p) \neq 0$ であり， p が第一種退化次数 2 特異点であることが同値である．

さらに系 41 の (3, 4)-カスプ辺の内在的な判定条件から，以下の系が得られる．

系 42. $f, g: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ をジェネリックなフロンタルとするこのとき， f と g が等長的であるならば，

$$f \text{ が (3, 4)-カスプ辺} \iff g \text{ が (3, 4)-カスプ辺}$$

が成り立つ．

8. (3,5)-カスプ辺の判定条件

本章では, 前章で (3,4)-カスプ辺の判定条件を与えた定理 37 と内在的な判定条件を与えた系 41 と同様に, (3,5)-カスプ辺の判定条件を与える. まず初めに (3,5)-カスプ辺の定義を紹介する.

定義 43 ((3,5)-カスプ辺). C^∞ 級写像 $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ に対して, $p \in \Sigma$ が (3,5)-カスプ辺であるとは, 写像芽 $f : (\Sigma, p) \rightarrow (\mathbf{R}^3, f(p))$ が, 原点での写像芽

$$\mathbf{R}^2 \ni (u, v) \mapsto (u^3, u^5, v) \in \mathbf{R}^3$$

と $\mathcal{A}$ -同値であるときをいう.



図 5. (3,5)-カスプ辺

今, (3,4)-カスプ辺と同様に, (3,5)-カスプ辺も 3-type edge であり, 第一種退化次数 2 特異点である. (ξ, η) を (2.1), (2.2) を満たすベクトル場としたときに, (3,4)-カスプ的曲率 $\omega_{3,4}$, (3,5)-カスプ的曲率 $\omega_{3,5}$ は

$$\omega_{3,4} = \frac{\|\xi f\|^{4/3} \det(\xi f, \eta^3 f, \eta^4 f)}{\|\xi f \times \eta^3 f\|^{7/3}},$$

$$\omega_{3,5} = \frac{\|\xi f\|^{5/3} \det(\xi f, \eta^3 f, \eta^5 f)}{\|\xi f \times \eta^3 f\|^{8/3}}$$

で与えられる. これらを用いて, (3,5)-カスプ辺の判定条件を以下で与えることができる.

定理 44. フロンタル $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ が $p \in \Sigma$ で (3,5)-カスプ辺であることと, p が第一種退化次数 2 特異点であり, f の (3,4)-カスプ的曲率 $\omega_{3,4}$ が特異点集合上で常に 0 であり, (3,5)-カスプ的曲率 $\omega_{3,5}$ が p で 0 でないことは同値である.

証明. 標準的な (3,5)-カスプ辺 $f(u, v) = (u^3, u^5, v)$ について考える.

$$f_u(u, v) = (3u^2, 5u^4, 0), \quad f_v(u, v) = (0, 0, 1)$$

より,

$$f_u(u, v) \times f_v(u, v) = (5u^4, -3u^2, 0) = u^2(5u^2, -3, 0)$$

となることから, $u = 0$ (v 軸) が f の特異点集合となる. つまり, $S(f) = \{(0, v)\}$ が成り立つ. よって $\xi = \partial/\partial v$ としてとれる. さらに,

$$f_{uu}(u, v) = (6u, 20u^3, 0), \quad f_{uuu}(u, v) = (6, 60u^2, 0)$$

であり, $f_u(0, v) = f_{uu}(0, v) = \mathbf{0}$, $f_{uuu}(0, v) \neq \mathbf{0}$,

$$f_v(u, v) \times f_{uuu}(u, v) = (-60u^2, 6, 0) \neq \mathbf{0}$$

より, 退化ベクトル場を $\eta = \partial/\partial u$ ととることで $m = 3$ の場合において (2.1), (2.2) を満たす. よって, 標準的な (3, 5)-カスプ辺は 3-type edge であることが成り立つ. ここで 3-type edge と (3, 5)-カスプ辺の定義より, 共に $\mathcal{A}$ -同値の条件があることから, 任意の (3, 5)-カスプ辺も 3-type edge であることが成り立つ. つまり, 任意の (3, 5)-カスプ辺は第一種退化次数 2 特異点となる. ここで, $\xi = \partial/\partial v, \eta = \partial/\partial u$ に対して (3, 4)-カスプ的曲率 $\omega_{3,4}$ を計算すると,

$$\omega_{3,4}(0, v) = \frac{\|f_v\|^{4/3} \det(f_v, f_{uuu}, f_{uuuu})}{\|f_v \times f_{uuu}\|^{7/3}}(0, v) = \frac{720u}{(3600u^4 + 36)^{7/6}} \Big|_{u=0} = 0$$

より, v 軸上で $\omega_{3,4} = 0$ が成り立つ. また, (3, 5)-カスプ的曲率 $\omega_{3,5}$ も同様に計算すると,

$$\omega_{3,5}(0, v) = \frac{\|f_v\|^{5/3} \det(f_v, f_{uuu}, f_{uuuuu})}{\|f_v \times f_{uuu}\|^{8/3}}(0, v) = \frac{720}{(3600u^4 + 36)^{7/6}} \Big|_{u=0} = \frac{720}{36^{7/6}}$$

よって, v 軸上の任意の点 p において $\omega_{3,5}(p) \neq 0$ が成り立つ. 以上より, 標準的な (3, 5)-カスプ辺は条件を満たすことが示された. ここで (3, 4)-カスプ的曲率と (3, 5)-カスプ的曲率は ξ と η の取り方によらない不変量であることから, 任意の (3, 5)-カスプ辺は条件を満たすことが示された.

以降で逆を示す. 途中までの証明は (3, 5)-カスプ辺が 3-type edge である, つまり第一種退化次数 2 特異点であることから, 定理 37 と同様に行うことができ, adapted coordinate system (u, v) に対して原点の近傍で C^∞ 級である関数 $b_1(v), b_2(v), b_3(u, v)$ を用いて f は

$$f(u, v) = (u^3, u^4 b_1(v) + u^5 b_2(v) + u^6 b_3(u, v), v)$$

の形を得ることができる. また, 特異点集合 $S(f)$ は $S(f) = \{(0, v)\}$ であり, $S(f)$ に沿って u 方向が退化方向であることから, $\xi = \partial/\partial v, \eta = \partial/\partial u$ としてとることができる. ここで, 特異点集合上で (3, 4)-カスプ的曲率 $\omega_{3,4}$ を計算すると, $\|f_v(0, v)\| = 1, \|\xi f \times \eta^3 f(0, v)\| = 1$ より,

$$\omega_{3,4} = \frac{\|\xi f\|^{4/3} \det(\xi f, \eta^3 f, \eta^4 f)}{\|\xi f \times \eta^3 f\|^{7/3}} = \frac{\|f_v\|^{4/3} \det(f_v, f_{uuu}, f_{uuuu})}{\|f_v \times f_{uuu}\|^{7/3}} = 144 b_1(v) \equiv 0$$

となる. 同様に (3, 5)-カスプ的曲率 $\omega_{3,5}$ を $p \in S(f)$ で計算すると,

$$\omega_{3,5}(p) = \frac{\|\xi f\|^{5/3} \det(\xi f, \eta^3 f, \eta^5 f)}{\|\xi f \times \eta^3 f\|^{8/3}}(p) = \frac{\|f_v\|^{5/3} \det(f_v, f_{uuu}, f_{uuuuu})}{\|f_v \times f_{uuu}\|^{8/3}}(p) = 720 b_2(v) \neq 0$$

となる. 以上より, $b_1(v) \equiv 0, b_2(v) \neq 0$ が成り立つ. さらに, $\Psi_5 : (X, Y, Z) \rightarrow (X, Y/b_2(Z), Z)$ は $\mathbf{R}^3$ の原点の近傍における局所微分同相写像となるので, $\Psi_5 \circ f$ を新しい f として表す. さらに $b_3(u, v)/b_2(v)$ に対して $u = 0$ の周りで Taylor 展開を行うと, C^∞ 級関数 $\tilde{b}_1(v), \tilde{b}_2(v), \tilde{b}_3(u, v)$ を用いて,

$$f(u, v) = (u^3, u^5 + u^6 \frac{b_3(u, v)}{b_2(v)}, v) = (u^3, u^5 + u^6 \tilde{b}_1(v) + u^7 \tilde{b}_2(v) + u^8 \tilde{b}_3(u, v), v)$$

と表せる．ここで

$$u = \tilde{u} + \tilde{c}_1(v)\tilde{u}^3 + \tilde{c}_2(v)\tilde{u}^5, \quad \left(\tilde{c}_1(v) = -\frac{1}{5}\tilde{b}_2(v), \tilde{c}_2(v) = -\frac{1}{25}\tilde{b}_2(v)^2 \right)$$

を代入すると, C^∞ 級関数 $\hat{a}(u, v), \hat{b}(u, v)$ を用いて

$$f(\tilde{u}, v) = \left(\tilde{u}^3 - \frac{3\tilde{b}_2(v)}{5}\tilde{u}^5, \tilde{u}^5 + \tilde{u}^6\tilde{b}_1(v), v \right) + \tilde{u}^8(\hat{a}(\tilde{u}, v), \hat{b}(\tilde{u}, v), 0)$$

と表せる．さらに $\hat{a}(u, v), \hat{b}(u, v)$ に対して, 定理 37 の証明で用いた方法と同様にホイットニーの補題 (事実 38) をここでは 3 回用いると,

$$\begin{aligned} \hat{a}(u, v) &= \hat{a}_{111}(u^8, v) + u\hat{a}_{211}(u^8, v) + u^2\hat{a}_{121}(u^8, v) + u^3\hat{a}_{221}(u^8, v) \\ &\quad + u^4\hat{a}_{112}(u^8, v) + u^5\hat{a}_{212}(u^8, v) + u^6\hat{a}_{122}(u^8, v) + u^7\hat{a}_{222}(u^8, v), \\ \hat{b}(u, v) &= \hat{b}_{111}(u^8, v) + u\hat{b}_{211}(u^8, v) + u^2\hat{b}_{121}(u^8, v) + u^3\hat{b}_{221}(u^8, v) \\ &\quad + u^4\hat{b}_{112}(u^8, v) + u^5\hat{b}_{212}(u^8, v) + u^6\hat{b}_{122}(u^8, v) + u^7\hat{b}_{222}(u^8, v) \end{aligned}$$

となる．ここで $\mathbf{R}^3$ の関数 $\hat{A}, \hat{B}$ を,

$$\begin{aligned} \hat{A} : (X, Y, Z) &\rightarrow XY\hat{a}_{111}(XY, Z) + X^3\hat{a}_{211}(XY, Z) + Y^2\hat{a}_{121}(XY, Z) + X^2Y\hat{a}_{221}(XY, Z) \\ &\quad + X^4\hat{a}_{112}(XY, Z) + XY^2\hat{a}_{212}(XY, Z) + X^3Y\hat{a}_{122}(XY, Z) + Y^3\hat{a}_{222}(XY, Z), \\ \hat{B} : (X, Y, Z) &\rightarrow XY\hat{b}_{111}(XY, Z) + X^3\hat{b}_{211}(XY, Z) + Y^2\hat{b}_{121}(XY, Z) + X^2Y\hat{b}_{221}(XY, Z) \\ &\quad + X^4\hat{b}_{112}(XY, Z) + XY^2\hat{b}_{212}(XY, Z) + X^3Y\hat{b}_{122}(XY, Z) + Y^3\hat{b}_{222}(XY, Z), \end{aligned}$$

として定めると,

$$\Psi_6 : (X, Y, Z) \rightarrow \left(X - \frac{3\tilde{b}_2(Z)}{5}Y, Y + X^2\tilde{b}_1(Z), Z \right) + (\hat{A}(X, Y, Z), \hat{B}(X, Y, Z), 0)$$

は $\mathbf{R}^3$ の原点の近傍における局所微分同相写像となることから, $\hat{f}_0$ を標準的 (3, 5) カスプ辺 $\hat{f}_0(u, v) = (u^3, u^5, v)$ とすると,

$$\Phi_6 \circ \hat{f}_0(u, v) = f(u, v)$$

となる．以上の操作は全て定義域と値域の微分同相写像の座標変換による変形であったことから $\hat{f}_0$ と条件を満たす f は定義域と値域の座標変換で一致する．つまり, 元の f は (3, 5)-カスプ辺である. $\square$

ここで (3, 4)-カスプ辺のときと同様に, 定義 39 のジェネリックの条件を定理 44 の (3, 5)-カスプ辺の判定条件と組み合わせることで,

$$\omega_{3,4} = 0 \iff \Pi_{3,4} = 0 \quad \text{on } S(f), \quad \omega_{3,5}(p) \neq 0 \iff \Pi_{3,5}(p) \neq 0$$

より, 系 41 と同様に以下の (3, 5)-カスプ辺の内在的な判定条件が得られる．

系 45 ((3, 5)-カスプ辺の内在的な判定条件)．ジェネリックなフロンタル $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ が $p \in \Sigma$ で (3, 5)-カスプ辺であることと, (3, 4)-積曲率 $\Pi_{3,4}$ が特異点集合上で零, つまり特異点集合上で $\Pi_{3,4} = 0$ であり, (3, 5)-積曲率 $\Pi_{3,5}$ が p で零でない, つまり $\Pi_{3,5}(p) \neq 0$ であり, p が第一種退化次数 2 特異点であることが同値である．

さらに系 45 の (3, 5)-カusp 辺の内在的な判定条件から, 系 42 と同様に以下の系が得られる.

系 46. $f, g: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ をジェネリックなフロンタルとするこのとき, f と g が等長的であるならば,

$$f \text{ が (3, 5)-カusp 辺} \iff g \text{ が (3, 5)-カusp 辺}$$

が成り立つ.

9. m -type edge の等長変形定理

本章では m -type edge の等長変形定理を紹介する.

9.1. 計量を用いた設定

U 上の点 p を第一種特異点とし, $\gamma(t)$ を $\gamma(0) = p$ となる特異曲線, $\eta(t)$ を γ に沿った退化ベクトル場とする. まず初めに特異曲率を考える. 定義 33 では m が偶数の場合に符号を込めて特異曲率を定義した. ここで, m が奇数の場合における $m(=n+1)$ -type edge に対しての特異曲率を定義する.

定義 47 (特異曲率). m を奇数, すなわち, n を偶数とする. $\hat{\gamma} := f \circ \gamma$, $\hat{\nu} := \nu \circ \gamma$ とする. このとき,

$$\kappa_s(t) := \frac{\det(\hat{\gamma}'(t), \hat{\gamma}''(t), \hat{\nu}(t))}{|\hat{\gamma}'(t)|^3}$$

を第一種特異点からなる $\hat{\gamma}(t)$ 上の**特異曲率**という.

以上の定義と定義 33 から, m が奇数の場合と偶数の場合で特異曲率の絶対値は定め方が一致する.

次に, 以下で計量に関して定義を述べる.

定義 48 (計量に対する特異点). ds^2 を Σ の半正定値計量とする. このとき, $p \in \Sigma$ が ds^2 の**正則点**であるとは, ds^2 が p で正定値となるときであり, p が ds^2 の**特異点**であるとは, ds^2 が p で正定値でないときをいう.

定義 49 (フロンタル計量). Σ の半正定値計量 ds^2 が**フロンタル計量**であるとは, 各局所座標系 $(U; u, v)$ に対して, U 上で定義された C^∞ 級関数 λ が存在し,

$$(9.1) \quad EG - F^2 = \lambda^2$$

を満たすときをいう. ただし, $ds^2 = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$ とする.

一般に, フロンタル $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ に対して, $ds^2 = \langle df, df \rangle$ と定めると, ds^2 は Σ 上のフロンタル計量となる. 実際, f に沿った単位法ベクトル場 ν を用いて $\lambda = \det(f_u, f_v, \nu)$ と定めると,

$$E = \langle f_u, f_u \rangle, \quad F = \langle f_u, f_v \rangle, \quad G = \langle f_v, f_v \rangle$$

より $\lambda^2 = EG - F^2$ が成り立つ. また, $p \in \Sigma$ が特異点であることと, フロンタル計量により定まる λ に対して $\lambda(p) = 0$ であることは同値である. 定義 4 ではフロンタルな写像 f に対して退化次数 n 特異点を定義していたが, ここでフロンタル計量に対して, 退化次数 n 特異点を定義しなおす.

定義 50 (退化次数 n 特異点). ds^2 を Σ のフロンタル計量とする. このとき, Σ 上の点 p が**退化次数 n 特異点**であるとは, 以下の 2 つの条件を満たすときである.

$$(1) \dim\{v \in T_p\Sigma \mid (ds^2)_p(v, v) = 0\} = 1$$

- (2) p の座標近傍 $(U; u, v)$ に対して, 以下を満たす U 上で定義された C^∞ 級関数 $\hat{\lambda}$ と零でない C^∞ 級関数 α が存在する.

$$\lambda = \alpha \hat{\lambda}^n, \quad (\hat{\lambda}_u(p), \hat{\lambda}_v(p)) \neq \mathbf{0}.$$

さらに, 定義 49 のフロンタル計量に対して, 以下の **D-許容的** の定義を導入する.

定義 51 (D-許容的). Σ のフロンタル計量 $ds^2 = Edu^2 + 2Fdudv + G^2dv^2$ が **D-許容的** であるとは, 以下の 3 つの条件を満たすときである.

- (1) 特異点集合 $S(ds^2)$ は Σ の 1 次元部分多様体.
- (2) 任意の特異点 p に対して,

$$\dim\{\mathbf{v} \in T_p\Sigma \mid (ds^2)_p(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = 0\} = 1$$

が成り立つ.

- (3) 特異点 p の局所座標近傍 $(U; u, v)$ が存在し, 以下を満たす p の近傍上で定められる C^∞ 級関数 β が存在する.

- (i) U 上の特異点集合 $S(ds^2) \cap U$ 上の任意の点 q に対して,

$$(ds^2)_q \left(\left(\frac{\partial}{\partial v} \right)_q, \left(\frac{\partial}{\partial v} \right)_q \right) = 0$$

- (ii) $E_v - 2F_u = \beta\lambda$

以上の定義から, 以下で n 次 Kossowski 計量を定義する.

定義 52 (n 次 Kossowski 計量). Σ のフロンタル計量 ds^2 が n 次 **Kossowski 計量** であるとは, ds^2 が D-許容的であり, かつ全ての特異点が退化次数 n 特異点であるときをいう. さらに, n 次 Kossowski 計量が **Type I** であるとは, Σ 上の全ての特異点 $p \in S(\Sigma)$ に対して, p での特異曲線 $\gamma(t)$ の接方向 $\gamma'(p)$ と退化ベクトル場 $\eta(p)$ の向く退化方向が線形独立である, つまり, 全ての特異点が第一種特異点であるときをいう.

以上の定義と系 9 から, 以下の系が得られる.

系 53. $(n+1)$ -type edge から誘導される計量 ds^2 は Type I の n 次 Kossowski 計量である.

9.2. m -type edge に対する angle function の構成

この章では, Type I の n 次 Kossowski 計量に対して $m(=n+1)$ -type edge の等長実現定理を考えていく. まずは実解析的な Type I の n 次 Kossowski 計量に対して用いることができる座標系を定めていく.

補題 54. J を原点を含む開区間, Σ を $\mathbf{R}^2$ の開部分集合, ds^2 を計量, $p \in \Sigma$ を $\text{rank}(ds^2)_p = 1$ を満たす点, つまり, $\mathcal{N}_p = \{\mathbf{v} \in T_p\Sigma \mid ds^2(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = 0\}$ としたとき, $\dim \mathcal{N}_p = 1$ を満たす点とする. さらに, $\mathbf{c}(t)$ を $\mathbf{c}(0) = p$, $\mathbf{c}'(t) \notin \mathcal{N}_{\mathbf{c}(t)}$ を満たす曲線とする. このとき, 局所座標近傍 $(U; u, v)$ で以下の条件を満たすものが存在する.

- (i) $ds^2 \left(\frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial v} \right) = 0$ on U ,
- (ii) $\mathbf{c}$ の像は u 軸と一致,

$$(iii) \left(\frac{\partial}{\partial v} \right)_{(u,0)} \in \mathcal{N}_{(u,0)}.$$

証明. 曲線 $c(t)$ に対して $c'(t) \notin \mathcal{N}_{c(t)}$ であることから, 局所座標系 (x, y) で曲線 $c(t)$ の像が x 軸と一致し, x 軸上で退化ベクトル場が $\partial/\partial y$ となるものが存在する. ここで,

$$Z_1 = \frac{\partial}{\partial x}, \quad Z_2 = -\hat{F} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{E} \frac{\partial}{\partial y}, \quad \left(\hat{E} = ds^2 \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial x} \right), \hat{F} = ds^2 \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right) \right)$$

とすると,

$$ds^2(Z_1, Z_2) = -\hat{F} \hat{E} + \hat{E} \hat{F} = 0$$

となる. よって局所座標系 (u, v) で

$$\frac{\partial}{\partial u} // Z_1, \quad \frac{\partial}{\partial v} // Z_2$$

を満たすものが存在する. □

補題 54 の座標系の条件に対して, $(0, 0)$ の近傍において $E(u, v) > 0$ より,

$$\omega(u, v) = \log E(u, v)$$

とおくことができ, C^∞ 級関数 $\omega_1(u, v)$ を用いて,

$$\omega(u, v) - \omega(u, 0) = v\omega_1(u, v)$$

と表せる. このことから,

$$E(u, v) = e^{\omega(u, v)} = e^{\omega(u, 0) + v\omega_1(u, v)} = e^{\omega(u, 0)} e^{v\omega_1(u, v)} = E(u, 0) e^{v\omega_1(u, v)}$$

となる. ここで座標変換として

$$\tilde{u} = \int_0^u \sqrt{E(u, 0)} du, \quad \tilde{v} = v$$

を考えると, $d\tilde{u}^2 = E(u, 0)du^2$ であり, $F = 0$ より,

$$ds^2 = Edu^2 + Gdv^2 = E(u, 0) e^{v\omega_1(u, v)} du^2 + Gdv^2 = \tilde{E}d\tilde{u}^2 + \tilde{G}d\tilde{v}^2$$

$$(\tilde{E}(\tilde{u}, \tilde{v}) = e^{\tilde{v}\omega_1(\tilde{u}, \tilde{v})}, \quad \tilde{G}(\tilde{u}, \tilde{v}) = G(u, v))$$

となる. よって $\tilde{E}(\tilde{u}, \tilde{v}) = e^{\tilde{v}\omega_1(\tilde{u}, \tilde{v})}$ であることから, $\tilde{E}(\tilde{u}, 0) = 1$ が成り立つ.

以上より, 補題 54 の座標系の条件に加えて,

$$(iv) \quad ds^2 \left(\frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial u} \right) (u, 0) = 1$$

を満たすような局所座標近傍 $(U; u, v)$ を取ることができる. この任意の計量 ds^2 と曲線 c に対して以上の座標系がとれることから, 計量を n 次 Kossowski 計量, 曲線を正則な特異曲線にすることで以下の座標系が得られる.

補題 55. J を原点を含む開区間, U を $\mathbf{R}^2$ の開部分集合, ds^2 を実解析的な Type I の n 次 Kossowski 計量, $\gamma: J \rightarrow U$ を実解析的な特異曲線で,

$$(9.2) \quad ds^2(\gamma'(t), \gamma'(t)) > 0$$

を満たすとする. このとき, 各 $t_0 \in J$ に対して C^ω 級局所座標系 $(V; u, v)$ で $(t_0, 0)$ を含み, $V \subset U$ で第一基本形式

$$ds^2 = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$$

の係数 E, F, G が以下の 3 つの条件を満たすものが存在する.

(I) V 上で $F(u, v) = 0$.

(II) 特異曲線が u 軸と一致し, $\gamma(u) = (u, 0)$ となり,

$$E(u, 0) = 1, \quad E_v(u, 0) = E_{vv}(u, 0) = \cdots = E_{v^n}(u, 0) = 0.$$

(III) V 上の C^ω 級関数 G_0 で

$$G(u, v) = v^{2n} G_0(u, v), \quad (G_0(u, 0) > 0).$$

証明. 今, 補題 54 の条件 (i), (ii), (iii), (iv) より, まず, V 上で $F(u, v) = 0$ であることから (I) の主張を得る. さらに特異曲線が u 軸と一致し, $\gamma(u) = (u, 0), E(u, 0) = 1$, u 軸での退化ベクトル場が $\partial/\partial v$ が成り立つような局所座標系 $(V; u, v)$ が取れる. ここで, ds^2 が n 次 Kossowski 計量であることから, 定義 52 より D-許容的であり, 定義 51 から

$$E_v - 2F_u = \beta\lambda$$

を満たす C^∞ 級関数 β が存在する. また, $F(u, v) = 0$ より $F_u(u, v) = 0$ を用いると

$$(9.3) \quad E_v = \beta\lambda$$

と書き直せる. ここで, 特異曲線が u 軸であることから, $\lambda(u, 0) = 0$ であり, 特異点はすべて退化次数 n 特異点であることから, 定義 50 の $\hat{\lambda}$ を用いて $\hat{\lambda}(u, 0) = 0$ が成り立つ. ここで因子の補題 (事実 16) から, C^∞ 級関数 Λ を用いて

$$\hat{\lambda}(u, v) = v\Lambda(u, v)$$

と表せる. さらに, $\hat{\lambda}_u(u, 0) = 0$ であることから定義 50 の (2) より, $\hat{\lambda}_v(u, 0) \neq 0$ でなくてはならないので,

$$\hat{\lambda}_v(u, v) = \Lambda(u, v) + v\Lambda_v(u, v) \implies \Lambda(u, 0) \neq 0$$

が成り立つ. さらに, $\lambda = \alpha\hat{\lambda}^n$ とすることから, $\alpha = 1$ とすることで,

$$\lambda(u, v) = v^n \Lambda(u, v)^n$$

を得る. この式を (9.3) に代入することで,

$$E_v(u, v) = v^n \beta(u, v) \Lambda(u, v)^n$$

が成り立つ. このことから, $E_v(u, 0) = E_{vv}(u, 0) = E_{v^n}(u, 0) = 0$ が成り立ち, $E(u, 0) = 1$ を組み合わせて, (II) の主張を得る. さらに, $EG - F^2 = \lambda^2$ より, 座標近傍上で $E(u, v) > 0$ を用いると

$$E(u, v)G(u, v) = v^{2n} \Lambda(u, v)^{2n} \iff G(u, v) = v^{2n} \frac{\Lambda(u, v)^{2n}}{E(u, v)}$$

となる. $\Lambda(u, 0)^{2n}/E(u, 0) > 0$ より, $G_0(u, v) := \Lambda(u, v)^{2n}/E(u, v)$ と定めると (III) の主張を得る. $\square$

定義 56. $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 n 特異点とし, $\gamma(t)$ を $p = \gamma(0)$ を通る特異曲線で, $\hat{\gamma}(t) = f \circ \gamma(t)$ が弧長パラメータ表示された空間曲線であるとする.

- (1) n が奇数のとき, [4] と同様に, **カスプ方向** $\mathbf{x}(u)$ が定義される. n が偶数のとき, $\hat{\lambda}^n \geq 0$ なので, 符号付き面積密度関数

$$\lambda = \alpha \hat{\lambda}^n$$

は非正, もしくは非負である. このように, U 上の任意の点に対して $\lambda \geq 0$ を満たすような単位法ベクトル場 ν を, Σ の向きに同調した単位法ベクトル場と呼ぶ. このとき,

$$(9.4) \quad \mathbf{x}(t) := \hat{\nu}(t) \times \hat{\gamma}'(t) \quad (\hat{\nu}(t) := \nu \circ \gamma(t))$$

とし, **カスプ方向**という.

- (2) 特異曲線 γ の像 $\hat{\gamma}(= f \circ \gamma)$ が空間曲線としての曲率関数 $\kappa \neq 0$ を満たすとする. $\mathbf{n}(t)$, $\mathbf{b}(t)$ を $\hat{\gamma}$ の主法線ベクトル, 従法線ベクトルとする. $\mathbf{n}(t)$ のカスプ方向 $\mathbf{x}(t)$ から測った角度を $\theta(t)$ とし, **angle function** という.

$\mathbf{x}(t)$ は $\hat{\gamma}'(t)$ と直交することから,

$$(9.5) \quad \mathbf{x}(t) = (\cos \theta) \mathbf{n}(t) - (\sin \theta) \mathbf{b}(t)$$

と表せる. このとき定義から, $\hat{\nu}(t) = (\sin \theta) \mathbf{n}(t) + (\cos \theta) \mathbf{b}(t)$ と表せる.

系 53 より, m -type edge に対して以上の補題 55 の (I)~(III) を満たす座標系を取ることができる. このとき特異曲線 γ は u 軸と一致し, 退化ベクトル場は $\partial/\partial v$ となる.

$\mathbf{x}$ の定め方から以下のことがわかる.

命題 57. $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 n 特異点とし, (u, v) を補題 55 の (I) ~ (III) を満たす局所座標系とする. $\mathbf{x}(u)$ をカスプ方向とすると,

$$f_{v^{n+1}}(u, 0) = n! \sqrt{G_0(u, 0)} \mathbf{x}(u)$$

が成り立つ.

証明. 補題 55 の (III) より, $ds^2 = \langle, \rangle$ とすると,

$$\langle f_v, f_v \rangle (u, v) = v^{2n} G_0(u, v) \implies f_v(u, 0) = \mathbf{0}$$

が成り立つ. よって左式の両辺を v で微分すると,

$$2 \langle f_v, f_{vv} \rangle = 2nv^{2n-1} G_0 + v^{2n} (G_0)_v$$

$$2 \langle f_{vv}, f_{vv} \rangle + \langle f_v, f_{vvv} \rangle = 2n(2n-1)v^{2n-2} G_0 + 4nv^{2n-1} (G_0)_v + v^{2n} (G_0)_{vv} \implies f_{vv}(u, 0) = \mathbf{0}$$

となる. 同様に v で微分をする操作を続けると, $1 \leq i \leq 2n-1$ を満たす任意の i に対してライプニッツ則より

$$\langle f_v, f_v \rangle_{v^i} = \sum_{k=0}^i i C_k \langle f_{v^{1+k}}, f_{v^{1+i-k}} \rangle = \sum_{k=0}^i i C_k (v^{2n})_{v^k} (G_0)_{v^{i-k}} = \sum_{k=0}^i i C_k \cdot 2n P_k v^{2n-k} (G_0)_{v^{i-k}}$$

となることから, $2n-i > 0$ より

$$\langle f_v, f_v \rangle_{v^i} (u, 0) = 0$$

が成り立つ. 特に, i が偶数の場合に注目すると, $1 \leq j \leq n-1$ を満たす任意の j に対して $f_v(u, 0) = \cdots = f_j(u, 0) = \mathbf{0}$ を仮定すると, $1 < 2j < 2n-1$ より

$$\langle f_v, f_v \rangle_{v^{2j}}(u, 0) = \sum_{k=0}^{2j} {}_{2j}C_k \langle f_{v^{1+k}}, f_{v^{1+2j-k}} \rangle(u, 0) = {}_{2j}C_j \langle f_{v^{j+1}}, f_{v^{j+1}} \rangle(u, 0) = 0$$

となる. よって $f_{v^{j+1}}(u, 0) = \mathbf{0}$ が成り立つ. このことから帰納法より, $f_v(u, 0) = \cdots = f_n(u, 0) = \mathbf{0}$ が成り立つ. さらに,

$$\langle f_v, f_v \rangle_{v^{2n}} = \sum_{k=0}^{2n} {}_{2n}C_k \langle f_{v^{1+k}}, f_{v^{1+2n-k}} \rangle = \sum_{k=0}^{2n} {}_{2n}C_k \cdot {}_{2n}P_k v^{2n-k} (G_0)_{v^{2n-k}}$$

であり, $v = 0$ を代入すると $f_v(u, 0) = \cdots = f_n(u, 0) = \mathbf{0}$ であることから, 上式の第 2 項は $k = n$ の場合が残る, 第 3 項は $k = 2n$ の場合が残る. よって,

$$\begin{aligned} \langle f_v, f_v \rangle_{v^{2n}}(u, 0) &= {}_{2n}C_n \langle f_{v^{n+1}}, f_{v^{n+1}} \rangle(u, 0) = (2n)! G_0(u, 0) \\ (9.6) \quad &\implies \|f_{v^{n+1}}(u, 0)\|^2 = (n!)^2 G_0(u, 0) \end{aligned}$$

が成り立つ. よって, $f_v(u, 0) = \cdots = f_n(u, 0) = \mathbf{0}$, $\|f_{v^{n+1}}(u, 0)\| = n! \sqrt{G_0(u, 0)}$ より, 因子の補題 (事実 16) から C^∞ 級写像 φ で,

$$f_v(u, v) = v^n \varphi(u, v) \quad \|\varphi(u, 0)\| = \sqrt{G_0(u, 0)}$$

を満たすものが存在する.

n が奇数の場合, カスプ方向 $\mathbf{x}(u)$ の定義より, ある正值関数 $\rho(u)$ を用いて

$$f_{v^{n+1}}(u, 0) = \rho(u) \mathbf{x}(u)$$

と表される. $\|f_{v^{n+1}}(u, 0)\| = n! \sqrt{G_0(u, 0)}$ より, $\rho(u) = n! \sqrt{G_0(u, 0)}$ となり, 主張が成り立つ.

以下, n を偶数とする. 符号付き面積密度関数 λ は,

$$\lambda(u, v) = \det(f_u, f_v, \nu)(u, v) = v^n \det(f_u, \varphi, \nu)(u, v)$$

となる. これを v で n 回微分すると, ライブニッツ則より

$$\begin{aligned} \lambda_{v^n}(u, v) &= \sum_{k=0}^n {}_nP_k v^{n-k} (\det(f_u, \varphi, \nu)(u, v))_{v^{n-k}} \\ \lambda_{v^n}(u, 0) &= n! \det(f_u, \varphi, \nu)(u, 0) = \det(f_u, f_{v^{n+1}}, \nu)(u, 0) \end{aligned}$$

が成り立つ. ここで補題 55 の (II) より $\gamma(u) = (u, 0)$ であり特異曲線の像は $\hat{\lambda}(u) = f \circ \gamma(u) = f(u, 0)$ より, $\hat{\gamma}'(u) = f_u(u, 0)$ であることから, (9.4) より $\mathbf{x}(u)$ は

$$\mathbf{x}(u) := \nu \times \hat{\gamma}'(u) = \nu \times f_u(u, 0)$$

となる. 以上より,

$$(9.7) \quad \lambda_{v^n}(u, 0) = \det(f_u, f_{v^{n+1}}, \nu)(u, 0) = \langle \nu(u, 0) \times f_u(u, 0), f_{v^{n+1}}(u, 0) \rangle = \langle \mathbf{x}(u), f_{v^{n+1}}(u, 0) \rangle$$

が成り立つ. 一方で, フロンタル計量の定義から (9.1) より

$$\lambda(u, v)^2 = E(u, v)G(u, v) - F(u, v)^2$$

であり, $\lambda \geq 0$ となるように単位法ベクトル場 ν を取っていることから補題 55 の (I), (III) を用いると

$$\lambda(u, v)^2 = E(u, v)G(u, v) \implies \lambda(u, v) = v^n \sqrt{E(u, v)G_0(u, v)}$$

となる. これを v で n 回微分すると, ライプニッツ則より

$$\begin{aligned} \lambda_{v^n}(u, v) &= \sum_{k=0}^n n P_k v^{n-k} (\sqrt{E(u, v)G_0(u, v)})_{v^{n-k}} \\ \lambda_{v^n}(u, 0) &= n! \sqrt{G_0(u, 0)} \end{aligned}$$

となる. 以上より (9.7) から,

$$\langle \mathbf{x}(u), f_{v^{n+1}}(u, 0) \rangle = n! \sqrt{G_0(u, 0)}$$

が成り立つ. 定義から $\|\mathbf{x}(u)\| = 1$ であり, (9.6) より $\|f_{v^{n+1}}(u, 0)\| = n! \sqrt{G_0(u, 0)}$ となるので, $\mathbf{x}(u)/f_{v^{n+1}}(u, 0)$ であり,

$$f_{v^{n+1}}(u, 0) = n! \sqrt{G_0(u, 0)} \mathbf{x}(u)$$

が成り立つ. □

さらに, 定義 56 で定義した θ に対して, 特異曲率と極限法曲率との関係性として以下の命題が得られる.

命題 58. $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ をフロンタル, $\gamma(u)$ を特異曲線とし, $\hat{\gamma}(= f \circ \gamma)$ が空間曲線としての曲率関数 $\kappa \neq 0$ を満たすとする. このとき, 定義 56 で定められる *angle function* θ を用いて, 特異曲率 κ_s , 極限法曲率 κ_ν はそれぞれ

$$\kappa_s = \kappa \cos \theta, \quad \kappa_\nu = \kappa \sin \theta$$

で表される.

証明. 今, 空間曲線 $\hat{\gamma}(u)$ の接ベクトルを $\mathbf{e}(u)$ とすると,

$$\mathbf{e}(u) = \hat{\gamma}'(u), \quad \mathbf{e}'(u) = \hat{\gamma}''(u), \quad \kappa(u) = \|\hat{\gamma}''(u)\|$$

となり,

$$\mathbf{n}(u) = \frac{1}{\kappa(u)} \mathbf{e}'(u), \quad \mathbf{b}(u) = \mathbf{e}(u) \times \mathbf{n}(u)$$

と表せる. さらに $\|\hat{\gamma}'(u)\| = 1$ より, $\hat{\gamma}'(u)(= f_u(u, 0))$ と $\hat{\gamma}''(u)$ は直交することから, f の単位法ベクトル場 $\nu(u)$ と (9.5) の $\mathbf{x}$, $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ を用いて

$$\hat{\gamma}''(u) = \alpha \mathbf{x}(u) + \beta \nu(u)$$

と表せる. さらに, $\|\hat{\gamma}''(u)\| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = \kappa(u)$ となることから, $\phi \in [-\pi, \pi)$ を用いて,

$$(9.8) \quad \hat{\gamma}''(u) = \kappa(u)(\cos \phi) \mathbf{x}(u) + \kappa(u)(\sin \phi) \nu(u)$$

と表せる. 一方, 定義より特異曲率 κ_s , 極限法曲率 κ_ν はそれぞれ,

$$\kappa_s(u) = \frac{\det(\hat{\gamma}'(u), \hat{\gamma}''(u), \nu(u))}{\|\hat{\gamma}'(u)\|^3}, \quad \kappa_\nu(u) = \frac{\langle \hat{\gamma}''(u), \nu(u) \rangle}{\|\hat{\gamma}'(u)\|^2}$$

となり, (9.8) を用いて計算すると,

$$\begin{aligned}
 \kappa_s(u) &= \frac{\det(\hat{\gamma}'(u), \kappa(u)(\cos \phi)\mathbf{x}(u) + \kappa(u)(\sin \phi)\nu(u), \nu(u))}{\|\hat{\gamma}'(u)\|^3} \\
 &= \kappa(u) \cos \phi \det(\hat{\gamma}'(u), \mathbf{x}(u), \nu(u)) \\
 &= \kappa(u) \cos \phi \langle \mathbf{x}(u), \nu(u) \times \hat{\gamma}'(u) \rangle \\
 &= \kappa(u) \cos \phi \langle \mathbf{x}(u), \mathbf{x}(u) \rangle = \kappa(u) \cos \phi
 \end{aligned}$$

であり,

$$\kappa_\nu(u) = \frac{\langle \kappa(u)(\cos \phi)\mathbf{x}(u) + \kappa(u)(\sin \phi)\nu(u), \nu(u) \rangle}{\|\hat{\gamma}'(u)\|^2} = \kappa(u) \sin \phi$$

となる. 以上より,

$$\kappa_s(u) = \kappa(u) \cos \phi, \quad \kappa_\nu(u) = \kappa(u) \sin \phi$$

が成り立つ.

以降で $\phi = \theta \pmod{2\pi}$ を示す. フレネ・セネの公式より, $\hat{\gamma}(u)$ の曲率 $\kappa(u)$ と捩率 $\tau(u)$ を用いて

$$\mathbf{e}'(u) = \kappa(u)\mathbf{n}, \quad \mathbf{n}'(u) = -\kappa(u)\mathbf{e}(u) + \tau(u)\mathbf{b}, \quad \mathbf{b}'(u) = -\tau(u)\mathbf{n}$$

が成り立つ. ここで, $(\mathbf{e}'(u) = \hat{\gamma}''(u) = \kappa_s(u)\mathbf{x}(u) + \kappa_\nu(u)\nu(u))$ を用いて $\mathbf{n}(u)$ と内積をとると, (9.5) より

$$\begin{aligned}
 \langle \hat{\gamma}''(u), \mathbf{n}(u) \rangle &= \kappa_s(u) \langle \mathbf{x}, \mathbf{n} \rangle + \kappa_\nu(u) \langle \nu, \mathbf{n} \rangle \\
 \langle \mathbf{e}'(u), \mathbf{n}(u) \rangle &= \kappa_s(u) \cos \theta + \kappa_\nu(u) \sin \theta \\
 \kappa(u) &= \kappa_s(u) \cos \theta + \kappa_\nu(u) \sin \theta
 \end{aligned}$$

が成り立ち, 同様に, $\mathbf{b}(u)$ と内積をとると

$$\begin{aligned}
 \langle \hat{\gamma}''(u), \mathbf{b}(u) \rangle &= \kappa_s(u) \langle \mathbf{x}, \mathbf{b} \rangle + \kappa_\nu(u) \langle \nu, \mathbf{b} \rangle \\
 \langle \mathbf{e}'(u), \mathbf{b}(u) \rangle &= -\kappa_s(u) \sin \theta + \kappa_\nu(u) \cos \theta \\
 0 &= -\kappa_s(u) \sin \theta + \kappa_\nu(u) \cos \theta
 \end{aligned}$$

が成り立つ. 以上より,

$$\begin{aligned}
 &\begin{cases} \kappa(u) &= \kappa_s(u) \cos \theta + \kappa_\nu(u) \sin \theta \\ 0 &= -\kappa_s(u) \sin \theta + \kappa_\nu(u) \cos \theta \end{cases} \\
 \iff &\begin{cases} \kappa(u) &= \kappa(u) \cos \phi \cos \theta + \kappa(u) \sin \phi \sin \theta \\ 0 &= -\kappa(u) \cos \phi \sin \theta + \kappa(u) \sin \phi \cos \theta \end{cases} \quad \begin{cases} \kappa_s(u) = \kappa(u) \cos \phi \\ \kappa_\nu(u) = \kappa(u) \sin \phi \end{cases} \\
 \iff &\begin{cases} 1 &= \cos \phi \cos \theta + \sin \phi \sin \theta \\ 0 &= -\cos \phi \sin \theta + \sin \phi \cos \theta \end{cases} \quad (\kappa(u) \neq 0) \\
 \iff &\begin{cases} 1 &= \cos(\phi - \theta) \\ 0 &= \sin(\phi - \theta) \end{cases} \iff \phi - \theta \equiv 0 \pmod{2\pi}
 \end{aligned}$$

このことから、 $\phi = \theta \pmod{2\pi}$ が成り立つ。以上より、定義 56 で定義される θ を用いて特異曲率 κ_s 、極限法曲率 κ_ν はそれぞれ

$$\kappa_s(u) = \kappa(u) \cos \theta, \quad \kappa_\nu(u) = \kappa(u) \sin \theta$$

で表される。 □

命題 59. $f, g : \Sigma \rightarrow R^3$ を 2 つの異なる等長的な m -type edge で、 $f(u, 0) = g(u, 0) =: \hat{\gamma}(u)$ とし、 $\hat{\gamma}(u)$ の空間曲線としての曲率 κ が零でないとする。さらに、 $\theta(u)$ を f の *angle function*, $\psi(u)$ を g の *angle function* とする。このとき、 $\theta(u) + \psi(u) = 0$ が成り立つ。

証明. 命題 58 より、 f の特異曲率を $\kappa_s(u)$ 、 g の特異曲率を $\tilde{\kappa}_s(u)$ とすると、 f の *angle function* $\theta(u)$ 、 g の *angle function* $\psi(u)$ と曲率関数 $\kappa(u) (\neq 0)$ を用いて、

$$\kappa_s(u) = \kappa(u) \cos \theta(u), \quad \tilde{\kappa}_s(u) = \kappa(u) \cos \psi(u)$$

と表せる。今 f と g は等長的であり、特異曲率は内在的な不変量であることから、 f と g の特異曲率は一致する。つまり、

$$\kappa_s(u) = \tilde{\kappa}_s(u)$$

が成り立つ。よって、

$$\begin{aligned} \kappa_s(u) = \tilde{\kappa}_s(u) &\iff \kappa(u) \cos \theta(u) = \kappa(u) \cos \psi(u) \\ &\iff \cos \theta(u) = \cos \psi(u) \\ &\implies \sin \theta(u) = \pm \sin \psi(u) \end{aligned}$$

ここで、 $f(u, v) \neq g(u, v)$ であることから、

$$\begin{cases} \cos \theta(u) = \cos \psi(u) \\ \sin \theta(u) = -\sin \psi(u) \end{cases} \iff \theta(u) = -\psi(u) \iff \theta(u) + \psi(u) = 0$$

が成り立つ。 □

以上の命題より、等長的な m -type edge の像の個数と *angle function* の関係について以下のことがわかる。

系 60. 空間曲線としての曲率 κ が零でない特異曲線を向きを含めて共有する m -type edge の像は、*angle function* が $\theta(u)$ と $-\theta(u)$ の 2 つのみである。

以上より、*angle function* が $\theta(u)$ である m -type edge を f_+ 、*angle function* が $-\theta(u)$ である m -type edge を f_- とし、共有する特異曲線 γ の像を $\hat{\gamma}(= f_\pm \circ \gamma)$ 、 $\nu_\pm$ を Σ の向きに同調した $f_\pm$ の単位法ベクトル場とする。このとき、(9.4) と同様に $f_\pm$ に対応する $x_\pm$ を定めると、 $\hat{\gamma}(u)$ の主法線ベクトル場 $\mathbf{n}(u)$ と従法線ベクトル場 $\mathbf{b}(u)$ を用いて

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_+(u) &= (\cos \theta(u))\mathbf{n}(u) - (\sin \theta(u))\mathbf{b}(u) \\ \mathbf{x}_-(u) &= (\cos(-\theta(u)))\mathbf{n}(u) - (\sin(-\theta(u)))\mathbf{b}(u) \\ &= (\cos \theta(u))\mathbf{n}(u) + (\sin \theta(u))\mathbf{b}(u) \end{aligned}$$

と表せる。つまり,

$$(9.9) \quad \mathbf{x}_\pm(u) = (\cos \theta(u))\mathbf{n}(u) \mp (\sin \theta(u))\mathbf{b}(u)$$

さらに, $\mathbf{x}_\pm$ の定義から $\nu_\pm$ は $\nu_\pm(u, 0) = \pm(\sin \theta(u))\mathbf{n}(u) + (\cos \theta(u))\mathbf{b}(u)$ と表される。

9.3. m -type edge の等長変形定理

この座標系を用いることで以下の定理を考えることができる。

定理 61. J を原点を含む開区間, U を $J \times \{0\}$ を含む (u, v) -平面 $\mathbf{R}^2$ の開部分集合, ds^2 を (9.2) を満たす実解析的な Type I の n 次 *Kossowski* 計量, $\mathbf{c} : J \rightarrow \mathbf{R}^3$ を弧長パラメータ表示され, 埋め込まれた C^ω 級の曲線とし, 曲率関数 κ がいたるところで正とする。さらに, 特異曲線 $J \ni u \mapsto (u, 0) \in U$ に沿った ds^2 の特異曲率 $\kappa_s(u)$ の絶対値が各 $u \in J$ で $\kappa(u)$ 未満, つまり, $\kappa(u) > |\kappa_s(u)|$ とする。このとき, $J \times \{0\}$ を含む開部分集合 $V(\subset U)$ 上で定義された 2 つの C^ω 級 $m(= n+1)$ -type edge g_+, g_- で以下を満たすものが存在する:

- (i) 写像 $u \mapsto g_+(u, 0)$ と $u \mapsto g_-(u, 0)$ は $\mathbf{c}$ の像を表し, 共に $\mathbf{c}$ と同じ向きを誘導する。
- (ii) 第一基本形式 ds^2 は g_+ と g_- と一致する。
- (iii) $g_\pm$ の極限法曲率を $\kappa_\nu^\pm : J \rightarrow \mathbf{R}$ とすると, J 上で $\kappa_\nu^- = -\kappa_\nu^+$ が成り立つ。

さらに, $h : U \rightarrow \mathbf{R}^3$ を m -type edge で第一基本形式が ds^2 であるとする。このとき, $u \mapsto h(u, 0)$ が C を $\mathbf{c}$ と同じ向きづけで表すとすると, h は g_+ か g_- のどちらかに一致する。

注意 62. 各 $t_0 \in J$ に対して, 補題 55 を満たす $(t_0, 0)$ の連結局所座標近傍 $(V(t_0); u, v)$ をとれる。 J がコンパクトであることから, 特異曲線 $J \times \{0\}$ を有限個の点 $t_1, \dots, t_k \in J$ に対して $\{V(t_j)\}_{j=1}^k$ で覆うことができる。ここで, 定理 61 の主張は各 $V(t_j)$ 上で $g_\pm$ の一意性を含んでおり, $V(t_j)$ での $g_\pm$ を各 $j = 1, \dots, k-1$ に対して $V(t_j) \cup V(t_{j+1})$ へ一意的に拡張することができる。よって, 定理 61 の主張を示す際には $J \times \{0\}$ を含む (u, v) -平面 $\mathbf{R}^2$ の開部分集合 U を $V(t_j)$ ($j = 1, \dots, k$) に置き換えれば十分である。

注意 62 より, 一般性を失わず補題 55 を満たす局所座標近傍 $(U; u, v)$ の存在を仮定する。 u 軸の有界閉区間 I で $I \times \{0\} \subset U$ が特異点集合となるものが存在する。ここで, C^ω 級 $m(= n+1)$ -type edge $g(u, v)$ に対して, $I \times \{0\}$ の近傍で $g(u, 0) = \mathbf{c}(u), g_v(u, 0) = g_{vv}(u, 0) = \dots = g_{v^n}(u, 0) = \mathbf{0}$,

$$\langle g_u, g_u \rangle = E, \quad \langle g_u, g_v \rangle = 0, \quad \langle g_v, g_v \rangle = G$$

となるものの存在を Cauchy-Kowalevski の定理を用いて示す。ここで, $ds^2 = \langle, \rangle$ としている。補題 55 の座標系を用いて考えるので, $G(u, v) = v^{2n}G_0(u, v)$ ($G_0(u, 0) > 0$) とすると以下の補題が成り立つ。

補題 63. 定理 61 の C^ω 級 $m(= n+1)$ -type edge ($= g_\pm$) が存在するとする。このとき, g は以下の偏微分方程式の解となる:

$$(9.10) \quad \begin{cases} g_v &= v^n \zeta \\ \xi_v &= v^n \zeta_u (= g_{uv}) \\ \zeta_v &= \frac{1}{2}((\zeta, g_u, \xi_u)^T)^{-1}((G_0)_v, -v^n(G_0)_u, r - v^n(G_0)_{uu} + 2v^n \zeta_u \cdot \zeta_u)^T \end{cases}$$

ここで, g, ξ, ζ は I での初期値が

(9.11)

$$g(u, 0) = \mathbf{c}(u), \quad \xi(u, 0) = \mathbf{c}'(u) (= g_u(u, 0)), \quad \zeta(u, 0) = w(u)\mathbf{x}(u) \quad (w(u) := \sqrt{G_0(u, 0)})$$

であるような $\mathbf{R}^3$ に値を持つ写像である. また, $(\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j})^T$ は 3×3 の転置行列であり, 初期値の $\mathbf{x}$ は (9.5) の形で定める. つまり, $\mathbf{c}$ の主法線ベクトル場 $\mathbf{n}$ と従法線ベクトル場 $\mathbf{b}$ を用いて

$$(9.12) \quad \mathbf{x}(u) := (\cos \theta(u))\mathbf{n}(u) \mp (\sin \theta(u))\mathbf{b}(u), \quad \cos \theta(u) := \frac{\kappa_s(u)}{\kappa(u)}$$

で定める.

今, $g_v = v^n \zeta$ であり, $\xi_v = v^n \zeta_u$ であることから, $\xi_v = v^n \zeta_u = g_{vu}$ となる. さらに, 初期条件 (9.11) より, $\xi(u, 0) = g_u(u, 0)$ を用いると, $\xi(u, v) = g_u(u, v)$ が成り立つ.

証明. ds^2 が実解析的であることから, E, G は共に実解析的な関数となる. $g_v(u, 0) = g_{vv}(u, 0) = \dots = g_{v^n}(u, 0) = \mathbf{0}$ より, $\mathbf{R}^2$ の $I \times \{0\}$ の近傍で定義された C^ω 級写像 $\zeta(u, v)$ を用いて,

$$(9.13) \quad g_v(u, v) = v^n \zeta(u, v)$$

と書ける. このとき,

$$(9.14) \quad \langle \zeta_v, \zeta \rangle = \frac{\langle \zeta, \zeta \rangle_v}{2} = \frac{(G_0)_v}{2}$$

が成り立つ. さらに,

$$(9.15) \quad \langle v^n g_u, \zeta \rangle = \langle g_u, g_v \rangle = 0$$

より, $\langle g_u, \zeta \rangle = 0$ となる. よって,

$$0 = v^n \langle g_u, \zeta \rangle_v = v^n \langle \zeta_v, g_u \rangle + \langle v^n \zeta, g_{uv} \rangle = v^n \langle \zeta_v, g_u \rangle + \langle g_u, g_{uv} \rangle = v^n \langle \zeta_v, g_u \rangle + \frac{G_u}{2}$$

となることから, $G = v^{2n} G_0$ より

$$(9.16) \quad \langle \zeta_v, g_u \rangle = -\frac{v^n (G_0)_v}{2}$$

が成り立つ. また,

$$\langle v^n \zeta, g_{uu} \rangle = \langle g_v, g_{uu} \rangle = \langle g_v, g_u \rangle_u - \langle g_{uv}, g_u \rangle = -\langle g_{uv}, g_u \rangle = -\frac{E_v}{2}$$

より,

$$(9.17) \quad \zeta \cdot g_{uu} = -\frac{E_v}{2v^n}$$

となる. 一方, $g_{vv} = (v^n \zeta)_v = nv^{n-1} \zeta + v^n \zeta_v$ より,

$$\begin{aligned} nv^{n-1} \langle \zeta, g_{uu} \rangle + v^n \langle \zeta_v, g_{uu} \rangle &= \langle g_{vv}, g_{uu} \rangle = \langle g_{vv}, g_u \rangle_u - \langle g_{vvu}, g_u \rangle \\ &= \{ \langle g_v, g_u \rangle_v - \langle g_v, g_{uv} \rangle \}_u - \langle g_{uv}, g_u \rangle_v + \langle g_{uv}, g_{uv} \rangle \\ &= -\frac{G_{uu}}{2} - \frac{E_{vv}}{2} + \langle g_{uv}, g_{uv} \rangle \end{aligned}$$

となる. さらに (9.17) を用いると,

(9.18)

$$\langle \zeta_v, g_{uu} \rangle = \frac{n}{2} \frac{E_v}{v^{n+1}} - \frac{E_{vv}}{2v^n} - \frac{v^n (G_0)_{uu}}{2} + v^n \langle \zeta_u, \zeta_u \rangle = \frac{nE_v - vE_{vv}}{2v^{n+1}} - \frac{v^n (G_0)_{uu}}{2} + v^n \langle \zeta_u, \zeta_u \rangle$$

を得る．ここで， $E_v(u, 0) = E_{vv}(u, 0) = \cdots = E_{v^n}(u, 0) = 0$ より， E_v/v^n は C^ω 級関数となり，

$$(9.19) \quad r(u, v) := \frac{nE_v - vE_{vv}}{v^{n+1}} = \left(-\frac{E_v}{v^n} \right)_v$$

とすると $r(u, v)$ も C^ω 級関数となる． 3×3 行列

$$M(u, v) := (\zeta, g_u, \xi_u), \quad (\xi := g_u)$$

が正則であるならば，(9.14)，(9.16)，(9.18) より，(9.10) の 3 つ目の等式を得る．また， $\xi := g_u$ より，

$$(9.20) \quad \xi_v = g_{uv} = v^n \zeta_u$$

となることから (9.10) の 2 つ目の等式を得る．ここで補題 55 の取り方より， $g(u, 0) = c(u)$ ， $\xi(u, 0) = g_u(u, 0) = c'(u)$ であることから初期値の条件 (9.11) の左 2 つの式を得る．今，

$$\zeta(u, 0) = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{g_v(u, v)}{v^n} = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{g_{vv}(u, v)}{nv^{n-1}} = \cdots = \frac{g_{v^{n+1}}(u, 0)}{n!}$$

が成り立つ．ここで命題 57 より $g_{v^{n+1}}(u, v) = n! \sqrt{G_0(u, 0)} \mathbf{x}(u)$ が成り立つことから，

$$\zeta(u, 0) = \frac{g_{v^{n+1}}(u, 0)}{n!} = \sqrt{G_0(u, 0)} \mathbf{x}(u) = w(u) \mathbf{x}(u)$$

となり，命題 58 より $\cos \theta(u) = \kappa_s(u)/\kappa(u)$ であることから初期値の条件 (9.11) の右式を得る．また，系 60 より $\mathbf{x}$ の angle function $\theta(u)$ は $\theta(u)$ と $-\theta(u)$ の 2 つを考えるとできることから， $\mathbf{x}$ は

$$\mathbf{x}_\pm(u) := \mathbf{x}(u) = (\cos \theta(u)) \mathbf{n}(u) \mp (\sin \theta(u)) \mathbf{b}(u)$$

の 2 つが存在する． □

定理 61(i), (iii) の証明．今，特異点集合である u 軸上において，

$$\begin{aligned} M(u, 0) &= (\zeta(u, 0), g_u(u, 0), g_{uu}(u, 0)) \\ &= (w(u) \{(\cos \theta) \mathbf{n}(u) \mp (\sin \theta) \mathbf{b}(u)\}, e(u), \kappa(u) \mathbf{n}(u)) \end{aligned}$$

が成り立つ．また，仮定から I 上で $|\kappa_s| < \kappa$ より， I 上で $\sin \theta(u) \neq 0$ が成り立つ．よって，行列 $M(u, 0)$ は各 $u \in I$ に対して正則となる．ここで，Cauchy-Kowalevski の定理を偏微分方程式 (9.10)，初期条件 (9.11) に対して用いると， $I \times \{0\}$ の近傍での唯一の解 (g, ξ, ζ) を得る．よって， C^ω 級 $m(= n+1)$ -type edge $g_\pm(u, v)$ で，初期値がそれぞれ $\mathbf{x}_\pm(u)$ に対応するものが存在する．このことから，写像 $u \mapsto g_+(u, 0)$ と $u \mapsto g_-(u, 0)$ は c と同じ向きの像を表すため，定理 61 の (i) が示された．さらに，命題 58 より極限法曲率は $\kappa_\nu = \kappa \sin \theta$ で得られる．ここで g_+ の angle function を θ とすると g_- の angle function は $-\theta$ となることから， $g_\pm$ の極限法曲率 $\kappa_\nu^\pm$ は

$$\kappa_\nu^\pm = \sin(\pm \theta) = \pm \sin \theta$$

となる．以上より，

$$\kappa_\nu^+ = \sin \theta = -(-\sin \theta) = -\kappa_\nu^-$$

が成り立ち，定理 61 の (iii) が示された． □

定理 61 の (ii) 証明のために，2 つの補題を準備する．

補題 64 ([2]). $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ を第一種特異点, (u, v) を補題 55 で定められる局所座標系とする. さらに $ds^2 = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$ とする. このとき, 特異点集合 $(u, 0)$ における特異曲率 κ_s は

$$(9.21) \quad \kappa_s(u) = -\frac{E_{v^{n+1}}(u, 0)}{2\sqrt{E(u, 0)}\lambda_{v^n}(u, 0)}$$

が成り立つ.

補題 65. 補題 63 の (9.10) の 3 行目の式:

$$\langle \zeta_v, \xi_u \rangle (= \langle \zeta_v, g_{uu} \rangle) = \frac{r - v^n(G_0)_{uu} + 2v^n \langle \zeta_u, \zeta_u \rangle}{2}$$

を仮定する. このとき, $\mathbf{x}(u)$ の定義 (9.12) を用いることで,

$$(9.22) \quad \frac{E_v(u, v)}{2} + v^n \langle \zeta, \xi_u \rangle = 0$$

が成り立つ.

証明. $\langle \zeta, \zeta \rangle(u, v) = G_0(u, v)$ より,

$$\begin{aligned} \langle \zeta, \xi_u \rangle_v &= \langle \zeta_v, \xi_u \rangle + \langle \zeta, \xi_{uv} \rangle = \langle \zeta_v, \xi_u \rangle + \langle \zeta, g_{uuv} \rangle = \langle \zeta_v, \xi_u \rangle + v^n \langle \zeta, \zeta_{uu} \rangle \\ &= \frac{1}{2}(r - v^n(G_0)_{uu} + 2v^n \langle \zeta_u, \zeta_u \rangle) + v^n \langle \zeta, \zeta_{uu} \rangle \\ &= \frac{r}{2} - \frac{v^n}{2}(G_0)_{uu} + v^n(\langle \zeta_u, \zeta_u \rangle + \langle \zeta, \zeta_{uu} \rangle) \\ &= \frac{r}{2} - \frac{v^n}{2}(\langle \zeta, \zeta \rangle_{uu} + \frac{v^n}{2} \langle \zeta, \zeta \rangle_{uu}) = \frac{r}{2} \end{aligned}$$

が成り立つ. さらに, (9.19) より, $r(u, v) := (-\frac{E_v}{v^n})_v$ であることから,

$$\left(\langle \zeta, \xi_u \rangle + \frac{E_v}{2v^n} \right)_v = 0$$

が成り立つ. さらに, 補題 55 より $E(u, 0) = 1$ であり,

$$\lambda(u, v) = \sqrt{E(u, v)G(u, v) - F(u, v)^2} = v^n \sqrt{E(u, v)G_0(u, v)},$$

であることから, ライプニッツ則を用いると

$$\begin{aligned} \lambda_{v^n}(u, v) &= \sum_{k=0}^n {}_n C_k (v^n)_{v^k} \left(\sqrt{E(u, v)G_0(u, v)} \right)_{v^{n-k}}, \\ \lambda_{v^n}(u, 0) &= {}_n C_n (v^n)_{v^n} \sqrt{E(u, 0)G_0(u, 0)} = n! \sqrt{G_0(u, 0)} \end{aligned}$$

が成り立つ. ここで補題 64 の (9.21) より, 特異曲率 κ_s は

$$\kappa_s(u) = -\frac{E_{v^{n+1}}(u, 0)}{2n! \sqrt{G_0(u, 0)}}$$

と表される．以上より，特異点集合 u 軸上で $\zeta \cdot \xi_u$ を計算すると，

$$\begin{aligned}
 \langle \zeta, \xi_u \rangle(u, 0) &= \langle w(u) \mathbf{x}(u), g_{uu}(u, 0) \rangle = w(u) \langle \cos \theta(u) \mathbf{n}(u) - \sin \theta(u) \mathbf{b}(u), \mathbf{c}''(u) \rangle \\
 &= w(u) \langle \cos \theta(u) \mathbf{n}(u) - \sin \theta(u) \mathbf{b}(u), \kappa(u) \mathbf{n}(u) \rangle = w(u) \kappa(u) \cos \theta(u) \\
 &= w(u) \kappa(u) \cdot \frac{\kappa_s(u)}{\kappa(u)} = w(u) \kappa_s(u) \\
 &= -w(u) \frac{E_{v^{n+1}}(u, 0)}{2n! \sqrt{G_0(u, 0)}} \\
 &= -\frac{E_{v^{n+1}}(u, 0)}{2n!} = \lim_{v \rightarrow 0} -\frac{E_{v^n}(u, v)}{2_n P_{n-1} v} = \cdots = \lim_{v \rightarrow 0} -\frac{E_v(u, v)}{2v^n}
 \end{aligned}$$

が成り立つ．以上より，

$$\frac{E_v}{2} + v^n \langle \zeta, \xi_u \rangle = 0$$

が成り立つ． □

以上の補題を用いることで定理 61 の (ii) の証明を行う．

定理 61(ii) の証明． $g_{\pm}$ の第一基本形式が ds^2 と一致することを確認する．一般性を失わず $g = g_+$ の場合，つまり $\mathbf{x}(u) := \mathbf{x}_+(u)$ の場合を考える．補題 63 の (9.10) の 3 行目の式から， $\langle \zeta_v, \zeta \rangle = \frac{(G_0)_v}{2}$ より， $(\langle \zeta, \zeta \rangle - G_0)_v = 0$ が成り立つ．さらに， $w(u) := \sqrt{G_0(u, 0)}$ ， $\|\mathbf{x}\| = 1$ より，

$$\langle \zeta, \zeta \rangle(u, 0) - G_0(u, 0) = w(u)^2 \|\mathbf{x}(u)\|^2 - G_0(u, 0) = 0$$

となることから，Cauchy-Kowalevski の定理より，

$$(9.23) \quad \langle \zeta, \zeta \rangle(u, v) = G_0(u, v)$$

が成り立つ．したがって，(9.10) の 1 行目の式から，

$$(9.24) \quad \langle g_v, g_v \rangle(u, v) = v^{2n} G_0(u, v) = G(u, v)$$

が成り立つ．一方，(9.10) の 1, 2 行目の式から，

$$(\xi - g_u)_v = \xi_v - g_{uv} = v^n \zeta_u - (v^n \zeta)_u = 0$$

となる．よって補題 63 の初期条件 $\xi(u, 0) = g_u(u, 0)$ と組み合わせると， $g_u(u, v) = \xi(u, v)$ が成り立つ．このとき， $g_{u,v}(u, v) = \xi_v(u, v) = v^n \zeta_u(u, v)$ となることから，

$$\langle g_{uv}, \zeta \rangle = v^n \langle \zeta_u, \zeta \rangle = v^n \frac{\langle \zeta, \zeta \rangle_u}{2} = v^n \frac{(G_0)_u}{2}$$

となり，このことから，(9.10) の 3 行目の式を用いると

$$\langle g_u, \zeta \rangle_v = \langle g_{uv}, \zeta \rangle + \langle g_u, \zeta_v \rangle = \frac{v^n (G_0)_u}{2} + \langle g_u, \zeta_v \rangle = 0$$

が成り立つ．さらに，補題 63 の初期条件 $\langle g_u, \zeta \rangle(u, 0) = 0$ より， $\langle g_u, \zeta \rangle(u, v) = 0$ が成り立つ．よって，

$$(9.25) \quad \langle g_u, g_v \rangle(u, v) = 0$$

となる．最後に，(9.22) より， $\langle g_u, g_v \rangle = 0$ を用いると，

$$\frac{1}{2} \langle g_u, g_u \rangle_v = \langle g_{uv}, g_u \rangle = \langle g_v, g_u \rangle_u - \langle g_v, g_{uu} \rangle = -v^n \langle \zeta, \xi_u \rangle = \frac{E_v}{2}$$

となり, $c(u)$ が弧長パラメータ表示されていることから $\langle g_u, g_u \rangle(u, 0) = \langle c', c' \rangle(u) = 1$ より,

$$(9.26) \quad \langle g_u, g_u \rangle_v(u, v) = E_v(u, v) \implies \langle g_u, g_u \rangle(u, v) = E(u, v)$$

が成り立つ. 以上, (9.26), (9.25), (9.24) より, ds^2 は $g = g_+$ の第一基本形式と一致することが示された. このことから, $g = g_+$ の存在と一意性が示された. さらに x_+ を x_- に取り換えると, 同様の議論から $g = g_-$ の存在と一意性が示される. $\square$

最後に, 定理 61 の最後の主張については, Cauchy-Kowalevski の定理の帰結として, 微分方程式 (9.10) の一意性から導かれる. 以上より, 定理 61 が全て示された. 以上の定理から m が奇数である場合の angle function の定め方より以下の系が導かれる.

系 66. m を奇数とする. このとき, m -type edge $g_{\pm}$ に対して, g_+ の angle function を θ とすると, g_- の angle function は $-\theta$ である. さらに, g_+ と g_- の像は一致するならば, $\kappa_s = 0$, つまり $\theta = \pi/2$ が成り立つ. 言い換えると, $\theta \neq \pi/2$, つまり $\kappa_s \neq 0$ のとき, g_+ と g_- の像は一致しない.

以上の定理 61 から以下の定理が得られる.

定理 67 (m -type edge の等長変形定理). $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を極限法曲率 κ_ν が零でなく, $p \in \Sigma$ で m -type edge を持つ実解析的なフロンタル, $\gamma(t)$ を $p = \gamma(0)$ を満たす特異曲線, $|\kappa_s(p)|$ を特異曲率の絶対値, $\Gamma(t)$ を実解析的な正則曲線で曲率関数 κ_Γ が $\kappa_\Gamma(0) > |\kappa_s(p)|$ を満たすとする. このとき, p の近傍 U と p で m -type edge を持つ U 上の実解析的なフロンタル g_Γ で以下の条件を満たすものが存在する.

- (1) g_Γ は f と等長的であり,
- (2) $g_\Gamma \circ \gamma$ の像は Γ の像と一致し,
- (3) g_Γ の極限法曲率は零でない.

さらに,

- (i) そのような g_Γ は 4 つ存在し,
- (ii) f が (3, 4)-カスプ辺 (resp. (3, 5)-カスプ辺) であるならば g_Γ が (3, 4)-カスプ辺 (resp. (3, 5)-カスプ辺) となる.

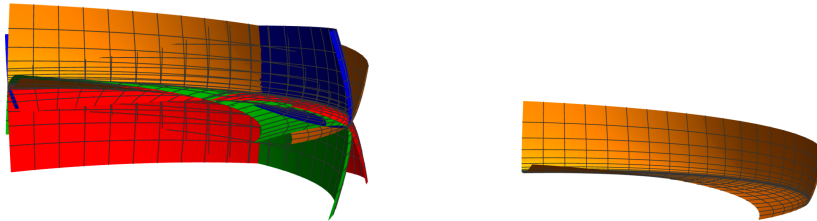


図 6. 第一基本形式と特異曲線を共有する 4 つの (3, 4)-カスプ辺 g_Γ

注意 68. この等長変形定理は, Naokawa-Umehara-Yamada [13] によるカスプ辺の場合, Honda-Naokawa-Umehara-Yamada [5], Honda-Naokawa-Saji-Umehara-Yamada [4] による一般化さ

れたカスプ辺 (2-type edge) の場合に示された定理の一般化である. 特に, 定理 67 の (ii) に関して, [4] では f が (2, 3)-カスプ辺であるならば g_Γ が (2, 3)-カスプ辺であることが示されている.

さらに, 以上の定理 67 に対して, Honda-Naokawa-Saji-Umehara-Yamada [4] による結果と系 66 より以下が得られる.

系 69. m が偶数のとき, 4 つの g_Γ の像のうち 2 つは異なる. m が奇数のとき, $\kappa_s \neq 0$ ならば 4 つの g_Γ の像のうち 2 つは異なる. 一方で全ての像が一致するならば $\kappa_s = 0$ が成り立つ.

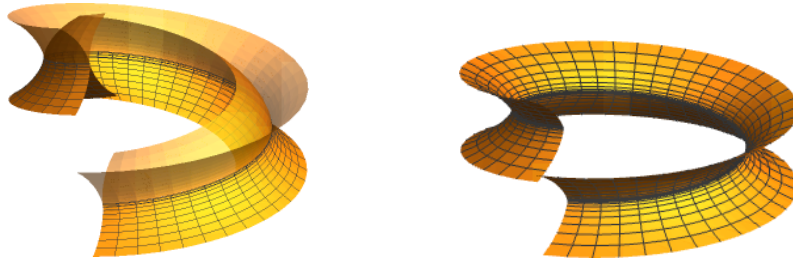


図 7. g_Γ の像 (左: m が偶数, 右: m が奇数かつ $\kappa_s = 0$) (cf.[3])

付録 A. $(m, m+i)$ -積曲率 $\Pi_{m, m+i}$ の内在的な表示について

補題 28 において, $(m, m+i)$ -積曲率 $\Pi_{m, m+i}$ と $\tilde{K}_{v^i}$ の関係性を示し, 定理 26, 29 で内在性について示した. 本章ではガウスの驚異の定理を用いることで, $\Pi_{m, m+i}$ をフロンタル計量が D-許容的である際に用いられる C^∞ 級関数 β を用いて $(m, m+i)$ -積曲率 $\Pi_{m, m+i}$ を表す.

命題 70 (ガウスの驚異の定理). 曲面 f のガウス曲率 K は第一基本量 E, F, G とその微分を用いて以下のように書ける.

$$(A.1) \quad K = \frac{E(E_v G_v - 2F_u G_v + (G_u)^2)}{4(EG - F^2)^2} + \frac{F(E_u G_v - E_v G_u - 2E_v F_v - 2F_u G_u + 4F_u F_v)}{4(EG - F^2)^2} + \frac{G(E_u G_u - 2E_u F_v + (E_v)^2)}{4(EG - F^2)^2} - \frac{E_{vv} - 2F_{uv} + G_{uu}}{2(EG - F^2)}$$

以上の (A.1) を用いることで以下の命題が得られる.

命題 71. $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $m(=n+1)$ -type edge, E, F, G を f の第一基本量, K をガウス曲率とする. さらに座標系 (u, v) を *adapted coordinate system* をとし, $\tilde{K} := v^n K$, $\tilde{F} := F/v^n$, $\tilde{G} := G/v^{2n}$, $\delta(u, v) := \sqrt{E(u, v)\tilde{G}(u, v) - \tilde{F}(u, v)^2}$ と定める. また, m -type edge はフロンタルであることから, 符号付き面積密度関数 λ を用いて,

$$E_v - 2F_u = \beta\lambda$$

を満たす C^∞ 級関数 β が存在する. このとき, C^∞ 級関数 h を用いて

$$(A.2) \quad \tilde{K}(u, v) = -\frac{\beta_v(u, v)}{2\delta(u, v)} + v^n h(u, v)$$

と表される.

証明. (u, v) が *adapted coordinate system* であることから, C^∞ 級写像 $\phi(u, v)$ を用いて

$$f_v(u, v) = v^n \phi(u, v)$$

と表される. (4.5), (4.6) より,

$$\begin{aligned} F_u &= v^n \tilde{F}_u, & F_v &= n v^{n-1} \tilde{F} + v^n \tilde{F}_v, & F_{uv} &= n v^{n-1} \tilde{F}_u + v^n \tilde{F}_{uv} \\ G_u &= v^{2n} \tilde{G}_u, & G_v &= 2n v^{2n-1} \tilde{G} + v^{2n} \tilde{G}_v, & G_{uu} &= v^{2n} \tilde{G}_{uu} \end{aligned}$$

であり, (4.7) より

$$EG - F^2 = v^{2n}(E\tilde{G} - \tilde{F}^2) = \lambda^2, \quad \lambda = v^n \delta$$

となる．ここで，命題 71 の (A.1) に対して上記の式を用いて書き直すと，

$$\begin{aligned}
K = & \frac{E(E_v(2nv^{2n-1}\tilde{G} + v^{2n}\tilde{G}_v) - 2v^n\tilde{F}_u(2nv^{2n-1}\tilde{G} + v^{2n}\tilde{G}_v) + v^{4n}(\tilde{G}_u)^2)}{4v^{4n}(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)^2} \\
& + \frac{v^n\tilde{F}(E_u(2nv^{2n-1}\tilde{G} + v^{2n}\tilde{G}_v) - v^{2n}E_v\tilde{G}_u - 2E_v(nv^{n-1}\tilde{F} + v^n\tilde{F}_v))}{4v^{4n}(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)^2} \\
& + \frac{v^n\tilde{F}(-2v^{3n}\tilde{F}_u\tilde{G}_u + 4v^n\tilde{F}_u(nv^{n-1}\tilde{F} + v^n\tilde{F}_v))}{4v^{4n}(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)^2} \\
& + \frac{v^{2n}\tilde{G}(v^{2n}E_u\tilde{G}_u - 2E_u(nv^{n-1}\tilde{F} + v^n\tilde{F}_v) + (E_v)^2)}{4v^{4n}(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)^2} \\
& - \frac{E_{vv} - 2(nv^{n-1}\tilde{F}_u + v^n\tilde{F}_{uv}) + v^{2n}\tilde{G}_{uu}}{2v^{2n}(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)}
\end{aligned}$$

となる．ここで， $\tilde{K} := v^n K$ より，

$$\begin{aligned}
\tilde{K} = & v^n K \\
= & \frac{E(\frac{2n}{v^{n+1}}E_v\tilde{G} + \frac{1}{v^n}E_v\tilde{G}_v - \frac{4n}{v}\tilde{F}_u\tilde{G} - 2\tilde{F}_u\tilde{G}_v + v^n(\tilde{G}_u)^2)}{4(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)^2} \\
& + \frac{\tilde{F}(\frac{2n}{v}E_u\tilde{G} + E_u\tilde{G}_v - E_v\tilde{G}_u - \frac{2n}{v^{n+1}}E_v\tilde{F} - \frac{2}{v^n}E_v\tilde{F}_v - 2v^n\tilde{F}_u\tilde{G}_u + \frac{4n}{v}\tilde{F}\tilde{F}_u + 4\tilde{F}_u\tilde{F}_v)}{4(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)^2} \\
& + \frac{\tilde{G}(v^nE_u\tilde{G}_u - \frac{2n}{v}E_u\tilde{F} - 2E_u\tilde{F}_v + \frac{1}{v^n}(E_v)^2)}{4(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)^2} \\
& - \frac{\frac{1}{v^n}E_{vv} - \frac{2n}{v}\tilde{F}_u - 2\tilde{F}_{uv} + v^n\tilde{G}_{uu}}{(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)}
\end{aligned}$$

となる．ここで， $E_v - 2F_u = \beta\lambda$ より，

$$\begin{aligned}
(A.3) \quad E_v &= v^n(\beta\delta + 2\tilde{F}_u) \\
E_{vv} &= nv^{n-1}(\beta\delta + 2\tilde{F}_u) + v^n(\beta_v\delta + \beta\delta_v + 2\tilde{F}_{uv})
\end{aligned}$$

を用いると，

$$\begin{aligned}
\tilde{K} = & \frac{E(\frac{2n}{v}\beta\delta\tilde{G} + \frac{4n}{v}\tilde{F}_u\tilde{G} + \beta\delta\tilde{G}_v + 2\tilde{F}_u\tilde{G}_v - \frac{4n}{v}\tilde{F}_u\tilde{G} - 2\tilde{F}_u\tilde{G}_v + v^n(\tilde{G}_u)^2)}{4(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)^2} \\
& + \frac{\tilde{F}(\frac{2n}{v}E_u\tilde{G} + E_u\tilde{G}_v - v^n\beta\delta\tilde{G}_u - 2v^n\tilde{F}_u\tilde{G}_u - \frac{2n}{v}\beta\delta\tilde{F} - \frac{4n}{v}\tilde{F}\tilde{F}_u - 2\beta\delta\tilde{F}_v)}{4(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)^2} \\
& + \frac{\tilde{F}(-4\tilde{F}_u\tilde{F}_v - 2v^n\tilde{F}_u\tilde{G}_u + \frac{4n}{v}\tilde{F}\tilde{F}_u + 4\tilde{F}_u\tilde{F}_v)}{4(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)^2} \\
& + \frac{\tilde{G}(v^nE_u\tilde{G}_u - \frac{2n}{v}E_u\tilde{F} - 2E_u\tilde{F}_v + v^n\beta^2\delta^2 + 4v^n\beta\delta\tilde{F}_u + 4v^n(\tilde{F}_u)^2)}{4(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)^2} \\
& - \frac{\frac{n}{v}\beta\delta + \frac{2n}{v}\tilde{F}_u + \beta_v\delta + \beta\delta_v + 2\tilde{F}_{uv} - \frac{2n}{v}\tilde{F}_u - 2\tilde{F}_{uv} + v^n\tilde{G}_{uu}}{(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)}
\end{aligned}$$

となり, 整理すると,

$$\begin{aligned} \tilde{K} = & \frac{\beta\delta E\tilde{G}_v + E_u\tilde{F}\tilde{G}_v - 2\beta\delta\tilde{F}\tilde{F}_v - 2E_u\tilde{F}_v\tilde{G} - 2\beta_v\delta E\tilde{G} + 2\beta_v\delta(\tilde{F})^2 - 2\beta\delta_v E\tilde{G} + 2\beta\delta_v(\tilde{F})^2}{4(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)^2} \\ & + \frac{v^n\{(E(\tilde{G}_u)^2 - \beta\delta\tilde{F}\tilde{G}_u - 4\tilde{F}\tilde{F}_u\tilde{G}_u + E_u\tilde{G}\tilde{G}_u + \beta^2\delta^2\tilde{G} + 4\beta\delta\tilde{F}_u\tilde{G} + 4(\tilde{F}_u)^2\tilde{G} + 2(E\tilde{G} - (\tilde{F})^2)\tilde{G}_{uu}\}}{4(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)^2} \end{aligned}$$

となる. さらに, $\delta(u, v) := \sqrt{E(u, v)\tilde{G}(u, v) - \tilde{F}(u, v)^2}$ より

$$\delta_v(u, v) = \frac{E_v(u, v)\tilde{G}(u, v) + E(u, v)\tilde{G}_v(u, v) - 2\tilde{F}(u, v)\tilde{F}_v(u, v)}{2\sqrt{E(u, v)\tilde{G}(u, v) - \tilde{F}(u, v)^2}}$$

であり, $\tilde{K}$ の式の v^n の項の係数を $\tilde{h}(u, v)$ として計算すると,

$$\begin{aligned} \tilde{K} = & \frac{E_u(\tilde{F}\tilde{G}_v - 2\tilde{F}_v\tilde{G}) + \beta\{\delta(E\tilde{G}_v - 2\tilde{F}\tilde{F}_v) + 2\delta_v(-E\tilde{G} + (\tilde{F})^2)\} - 2\beta_v\delta(E\tilde{G} - (\tilde{F})^2)}{4(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)^2} + v^n\tilde{h}(u, v) \\ = & \frac{E_u(\tilde{F}\tilde{G}_v - 2\tilde{F}_v\tilde{G}) + \beta\delta(E\tilde{G}_v - 2\tilde{F}\tilde{F}_v - 2\delta_v\delta) - 2\beta_v\delta^3}{4(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)^2} + v^n\tilde{h}(u, v) \\ = & \frac{E_u(\tilde{F}\tilde{G}_v - 2\tilde{F}_v\tilde{G}) + \beta\delta(E\tilde{G}_v - 2\tilde{F}\tilde{F}_v - E_v\tilde{G} - E\tilde{G}_v + 2\tilde{F}\tilde{F}_v) - 2\beta_v\delta^3}{4(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)^2} + v^n\tilde{h}(u, v) \\ = & \frac{E_u(\tilde{F}\tilde{G}_v - 2\tilde{F}_v\tilde{G}) - v^n\beta\delta\tilde{G}(\beta\delta - 2\tilde{F}_u) - 2\beta_v\delta^3}{4(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)^2} + v^n\tilde{h}(u, v) \end{aligned}$$

となる. また, (4.5) と (A.3) より,

$$E_u(u, 0) = E_{uv}(u, 0) = E_{uv^2}(u, 0) = \cdots = E_{uv^{n-1}}(u, 0) = 0$$

が成り立つことから, 因子の補題 (事実 16) より C^∞ 級関数 $e(u, v)$ を用いて

$$E_u(u, v) = v^n e(u, v)$$

と表せる. よって, C^∞ 級関数 $h(u, v)$ を

$$h = \frac{e(\tilde{F}\tilde{G}_v - 2\tilde{F}_v\tilde{G}) - \beta\delta\tilde{G}(\beta\delta - 2\tilde{F}_u)}{4(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)^2} + \tilde{h}(u, v)$$

として定める, さらに, $\delta^2 = E\tilde{G} - \tilde{F}^2$ を用いると

$$\tilde{K}(u, v) = \frac{-\beta_v(u, v)}{2\delta(u, v)} + v^n h(u, v)$$

が成り立つ. □

命題 71 と (4.12), さらに補題 28 を用いることで, $(m, m+i)$ -積曲率 $\Pi_{m, m+i}$ の β による表示が得られる.

定理 72. $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $m(= n+1)$ -type edge, E, F, G を f の第一基本量, K をガウス曲率, $i = 1, \dots, n$ に対して $\Pi_{m, m+i}$ を $(m, m+i)$ -積曲率とする. さらに (u, v) として *adapted coordinate system* をとり, $\tilde{K} := v^n K$ とする. また, m -type edge はフロントルであることから, 符号付き面積密度関数 λ を用いて,

$$E_v - 2F_u = \beta\lambda$$

を満たす C^∞ 級関数 β が存在する. このとき,

$$\Pi_{m,m+1}(u) = -\frac{n+1}{2}\beta_v(u, 0)$$

が成り立つ. さらに, $i = 1, \dots, n-1$ に対して $\tilde{K}(u, 0) = \tilde{K}_v(u, 0) = \dots = \tilde{K}_{v^{i-1}}(u, 0) = 0$ のとき,

$$\Pi_{m,m+i+1}(u) = \frac{i!(n+1+i)!}{2(i+1)!}\beta_{v^{i+1}}(u, 0)$$

が成り立つ.

証明. (4.7) より,

$$\delta(u, 0) := \sqrt{E(u, 0)\tilde{G}(u, 0) - \tilde{F}(u, 0)^2} = \frac{1}{n!}$$

となり, (A.2) より

$$\tilde{K}(u, v) = \frac{-\beta_v(u, v)}{2\delta(u, v)} + v^n h(u, v), \quad \tilde{K}(u, 0) = -\frac{n!}{2}\beta_v(u, 0)$$

となる. ここで (4.12) から

$$\frac{n!}{n+1}\Pi_{m,m+1}(u) = -\frac{n!}{2}\beta_v(u, 0) \iff \Pi_{m,m+1}(u) = -\frac{n+1}{2}\beta_v(u, 0)$$

が成り立つ.

$\tilde{K}(u, 0) = 0$ のとき, $\beta_v(u, 0) = 0$. また, (A.2) より

$$\tilde{K}_v = -\beta_{vv}\frac{1}{2\delta} - \beta_v\left(\frac{1}{2\delta}\right)_v + nv^{n-1}h + v^n h_v$$

となることから,

$$(A.4) \quad \tilde{K}_v(u, 0) = -\frac{n!}{2}\beta_{vv}(u, 0)$$

が成り立つ. ここで, $i = 1, \dots, n-1$ とする. (A.2) に対してライプニッツ則を用いると,

$$\begin{aligned} \tilde{K}_{v^i} &= -{}_iC_0\beta_{v^{i+1}}\frac{1}{2\delta} - {}_iC_1\beta_{v^i}\left(\frac{1}{2\delta}\right)_v - \dots - {}_iC_i\beta_v\left(\frac{1}{2\delta}\right)_{v^i} \\ &\quad + {}_iC_{0n}P_iv^{n-i}h + {}_iC_{1n}P_{i-1}v^{n-i+1}h_v + \dots + {}_iC_iv^nh_{v^i} \end{aligned}$$

となる. さらに $\tilde{K}(u, 0) = \tilde{K}_v(u, 0) = \dots = \tilde{K}_{v^{i-1}}(u, 0) = 0$ を仮定する. ここで, $j = 1, \dots, i-1$ に対して $\beta_v(u, 0) = \beta_{v^2}(u, 0) = \dots = \beta_{v^j}(u, 0) = 0$ のとき, 上と同様にライプニッツ則を用いて計算をし, $v = 0$ を代入すると,

$$\tilde{K}_{v^j}(u, 0) = -\frac{n!}{2}\beta_{v^{j+1}}(u, 0)$$

が成り立つ. よって, $\tilde{K}_{v^j}(u, 0) = 0$ より $\beta_{v^{j+1}}(u, 0) = 0$ が成り立つ. 以上より帰納的に $\beta_v(u, 0) = \beta_{v^2}(u, 0) = \dots = \beta_{v^i}(u, 0) = 0$ が成り立つ. よって上のライプニッツ則の式から, $1 \leq n-i$ より,

$$\tilde{K}_{v^i}(u, 0) = -\frac{n!}{2}\beta_{v^{i+1}}(u, 0)$$

が成り立つ. この式を補題 28 と組み合わせることで,

$$-\frac{1}{n+1+i}{}_iC_{i+1}\frac{n!}{i!}\Pi_{m,m+i+1}(u) = -\frac{n!}{2}\beta_{v^{i+1}}(u, 0) \iff \Pi_{m,m+i+1}(u) = \frac{i!(n+1+i)!}{2(i+1)!}\beta_{v^{i+1}}(u, 0)$$

が成り立つ. $\square$

付録 B. m -type edge の Fukui 型表現公式

本章では、まず、平面曲線の重複度 m 特異点における Shiba-Umehara 型表現公式 (定理 76) を示す。その応用として、 m -type edge に対する Fukui 型表現公式 (定理 85) を示そう。以下では $\gamma(t)$ に対してドットは t での微分 ($\dot{} = d/dt$) を表し、 $\gamma^{(m)}(t)$ を t での m 回微分を表す。

定義 73. J を开区間とし、 N を正の整数とする。ここで $\gamma: J \rightarrow \mathbf{R}^N$ が孤立した特異点のみを持つとき、 γ を曲線という。さらに、 $t_0 \in J$ を取り、正の整数 m に対して C^∞ 級曲線 $\gamma: J \rightarrow \mathbf{R}^N$ が

$$\dot{\gamma}(t_0) = \cdots = \gamma^{(m-1)}(t_0) = \mathbf{0}, \quad \gamma^{(m)}(t_0) \neq \mathbf{0}$$

を満たすとき、 γ は t_0 において **重複度 m** と言い、この t_0 を **重複度 m の特異点** と呼ぶ。

事実 74 (Hadamard の補題). J を开区間とし、 N を正の整数、 γ が $t_0 \in J$ において重複度 m な曲線とする。このとき、ある C^∞ 級写像 $\bar{\gamma}: J \rightarrow \mathbf{R}^N$ で

$$\gamma(t) - \gamma(t_0) = (t - t_0)^m \bar{\gamma}(t) \quad (\bar{\gamma}(t_0) \neq \mathbf{0})$$

を満たすものが存在する。

定義 75. γ を $(-\delta, \delta)$ で定義された $\mathbf{R}^2$ 内の曲線とする。($\delta > 0$) このとき、

$$\kappa_g(t) := \frac{\det(\dot{\gamma}(t), \ddot{\gamma}(t))}{\|\dot{\gamma}(t)\|^3}$$

をユークリッド曲率関数と呼ぶ。

定理 76. m を 2 以上の整数とする。 γ を $\dot{\gamma}(0) = \cdots = \gamma^{(m-1)}(0) = \mathbf{0}$, $\gamma^{(m)}(0) \neq \mathbf{0}$ を満たす C^∞ 級写像とする。さらに $s_g(= s_g(t))$ を弧長パラメータとすると、以下の主張が成り立つ。

- (i) $u = \operatorname{sgn}(t)|ms_g(t)|^{\frac{1}{m}}$ とおくと、 $u(t)$ は C^∞ 級関数であり、 $\frac{du}{dt}(0) > 0$ が成り立つ。つまり、 C^∞ 級パラメータとなる。(このような u を **標準パラメータ** という。)
- (ii) $k_m(t) = |ms_g(t)|^{\frac{m-1}{m}} \kappa_g(t)$ は t について C^∞ 級となる。この k_m を **normalized curvature** と呼ぶ。また、この $k_m(t)$ は極限をとると

$$\lim_{t \rightarrow 0} k_m = \{(m-1)!\}^{\frac{1}{m}} \frac{m!(m-2)! - (m-1)!(m-1)! \det(\gamma^{(m)}(0), \gamma^{(m+1)}(0))}{m!(m-2)! \|\gamma^{(m)}(0)\|^{\frac{2m+1}{m}}}$$

が成り立つ。

- (iii) 逆に、与えられた関数 $k(u)(= k_m(u))$ に対して、 $u = 0$ で重複度 m であり、以下の条件を満たす C^∞ 級写像 $\gamma(u)$ が存在する。

- u が標準パラメータであり、
- $k(u)$ が *normalized curvature* である。

さらに、そのような $\gamma(u)$ は回転と平行移動を除いて一意である。このような曲線は明示的に

$$\gamma(u) = \int_0^u s^{m-1} \begin{pmatrix} \cos \theta(s) \\ \sin \theta(s) \end{pmatrix} ds, \quad \left(\theta(u) = \int_0^u k(s) ds \right)$$

と表される。

定理の証明の前に、2つの補題を紹介しておく.

補題 77. $\phi(t)$ を $t = 0$ で C^∞ 級関数であるとし、 α を正の実数とする. このとき、

$$(B.1) \quad \psi(t) = \frac{\Phi(t)}{\operatorname{sgn}(t)|t|^{1+\alpha}} \quad \left(\Phi(t) = \int_0^t |u|^\alpha \phi(u) du \right)$$

は $t = 0$ で C^∞ 級関数であり、 $\psi \in C_0^\infty(\mathbf{R})$ となる. さらに、

$$\psi(0) = \frac{\phi(0)}{1+\alpha}$$

を満たす.

証明. $\alpha > 0$ より、仮定から $\Phi(t)$ は C^1 級であることから、

$$\begin{aligned} \Phi(t) &= \Phi(t) - \Phi(0) = \int_0^1 \frac{d\Phi(tu)}{du} du = \int_0^1 t\Phi'(tu) du \\ &= \int_0^1 t|tu|^\alpha \phi(tu) du = \operatorname{sgn}(t)|t|^{\alpha+1} \int_0^1 |u|^\alpha \phi(tu) du \end{aligned}$$

となる. また $\alpha > 0$ より、 $t = 0$ で $\int_0^1 |u|^\alpha \phi(tu) du$ は C^∞ 級関数となることから、

$$\Phi(t) = \operatorname{sgn}(t)|t|^{\alpha+1} \int_0^1 |u|^\alpha \phi(tu) du \iff (\Psi(t) :=) \frac{\Phi(t)}{\operatorname{sgn}(t)|t|^{\alpha+1}} = \int_0^1 |u|^\alpha \phi(tu) du$$

より、 $\Psi(t)$ は $t = 0$ で C^∞ 級関数. さらにロピタルの定理から、

$$\Psi(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\Phi(t)}{\operatorname{sgn}(t)|t|^{1+\alpha}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t|^\alpha \phi(t)}{(1+\alpha) \operatorname{sgn}(t)|t|^\alpha} = \frac{\phi(0)}{1+\alpha}$$

が成り立つ. □

補題 78. u が標準パラメータであることと、 $\|\gamma'(u)\| = |u|^{m-1}$ が成り立つことは同値である.

ここで、プライムは u での微分 ($' = d/du$) を表す.

証明. s_g を弧長パラメータとする. u が標準パラメータであることを仮定すると、 $u = \operatorname{sgn}(t)|ms_g|^{\frac{1}{m}}$ より、 $\left\| \frac{d\gamma}{ds_g} \right\| = 1$ を用いると、

$$\|\gamma'(u)\| = \left\| \frac{d\gamma}{ds_g} \right\| \left| \frac{ds_g}{du} \right| = \left| \frac{1}{\frac{du}{ds_g}} \right|$$

ここで、

$$\left| \frac{du}{ds_g} \right| = \left| \frac{d(\operatorname{sgn}(t)|ms_g|^{\frac{1}{m}})}{ds_g} \right| = \left| \frac{1}{m^{\frac{m-1}{m}}} \frac{1}{|s_g|^{\frac{m-1}{m}}} \right| = \frac{1}{|u|^{m-1}}$$

より、

$$\|\gamma'(u)\| = \left| \frac{1}{\frac{du}{ds_g}} \right| = |u|^{m-1}$$

が成り立つ.

逆に、 γ のあるパラメータ u に対して $\|\gamma'(u)\| = |u|^{m-1}$ が成り立つと仮定すると、弧長パラメータ $s_g(u)$ を用いて、

$$\operatorname{sgn}(u)|ms_g(u)|^{\frac{1}{m}} = \operatorname{sgn}(u) \left| m \int_0^u \|\dot{\gamma}(t)\| dt \right|^{\frac{1}{m}} = \operatorname{sgn}(u) \left| m \int_0^u t^{m-1} dt \right|^{\frac{1}{m}} = \operatorname{sgn}(u) \left| m \frac{u^m}{m} \right|^{\frac{1}{m}} = u$$

よって u は標準パラメータとなる. □

この補題も用いて定理の証明を行っていく。

定理 76 の証明. 今, $\gamma(0) = \mathbf{0}$ とする. γ は重複度 m より, Hadamard の補題より, ある C^∞ 級写像 ϕ で $\dot{\gamma}(t) = t^{m-1}\phi(t)$ であり, $\phi(0) \neq 0$ を満たすものが存在する. ロピタルの定理より,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\dot{\gamma}(t)}{t^{m-1}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ddot{\gamma}(t)}{(m-1)t^{m-2}} = \cdots = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\gamma^{(m-1)}(t)}{m-1 P_{m-2}t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\gamma^{(m)}(t)}{(m-1)!} \neq 0$$

ライプニッツの公式も用いると,

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\det(\dot{\gamma}(t), \ddot{\gamma}(t))}{t^{2m-2}} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\det(\dot{\gamma}(t), \ddot{\gamma}(t))}{(2m-2)t^{2m-3}} = \cdots \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=0}^{2m-2} 2m-2 C_k \det(\gamma^{(1+2m-2+k)}(t), \gamma^{(2+k)}(t))}{(2m-2)!} \\ &= \frac{(2m-2)C_{m-1} - 2m-2 C_{m-2} \det(\gamma^{(m)}(0), \gamma^{(m+1)}(0))}{(2m-2)!} \\ &= \left\{ \frac{1}{(m-1)!(m-1)!} - \frac{1}{m!(m-2)!} \right\} \det(\gamma^{(m)}(0), \gamma^{(m+1)}(0)) \end{aligned}$$

以上より,

$$|t|^{m-1} \kappa_g(t) = |t|^{m-1} \frac{\det(\dot{\gamma}(t), \ddot{\gamma}(t))}{\|\dot{\gamma}(t)\|^3} = \frac{\det(\dot{\gamma}(t), \ddot{\gamma}(t))}{t^{2m-2}} \left\| \frac{\dot{\gamma}(t)}{t^{m-1}} \right\|^{-3}$$

となり, $|t|^{m-1} \kappa_g(t)$ は C^∞ 級となる. さらに,

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} |t|^{m-1} \kappa_g(t) &= |t|^{m-1} \frac{\det(\dot{\gamma}(t), \ddot{\gamma}(t))}{\|\dot{\gamma}(t)\|^3} \\ &= \left\{ \frac{1}{(m-1)!(m-1)!} - \frac{1}{m!(m-2)!} \right\} \det(\gamma^{(m)}(0), \gamma^{(m+1)}(0)) \left\| \frac{(m-1)!}{\gamma^{(m)}(0)} \right\|^3 \\ &= \frac{(m-1)! \{m!(m-2)! - (m-1)!(m-1)!\} \det(\gamma^{(m)}(0), \gamma^{(m+1)}(0))}{m!(m-2)! \|\gamma^{(m)}(0)\|^3} \end{aligned}$$

が成り立つ. さらにロピタルの定理より,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left| \frac{s_g}{t^m} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} \left\| \frac{\dot{\gamma}(t)}{mt^{m-1}} \right\| = \cdots = \lim_{t \rightarrow 0} \left\| \frac{\gamma^{(m)}(t)}{m!} \right\| = \frac{\|\gamma^{(m)}(0)\|}{m!} > 0$$

特に,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{|s_g|^{\frac{m-1}{m}}}{|t|^{m-1}} = \frac{\|\gamma^{(m)}(0)\|^{\frac{m-1}{m}}}{(m!)^{\frac{m-1}{m}}} > 0$$

が成り立つ. よって,

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} k_m(t) &= \lim_{t \rightarrow 0} |ms_g|^{\frac{m-1}{m}} \kappa_g \\ &= \frac{m^{\frac{m-1}{m}}}{(m!)^{\frac{m-1}{m}}} \frac{(m-1)! \{m!(m-2)! - (m-1)!(m-1)!\} \det(\gamma^{(m)}(0), \gamma^{(m+1)}(0))}{m!(m-2)! \|\gamma^{(m)}(0)\|^{\frac{2m+1}{m}}} \\ &= \{(m-1)!\}^{\frac{1}{m}} \frac{m!(m-2)! - (m-1)!(m-1)! \det(\gamma^{(m)}(0), \gamma^{(m+1)}(0))}{m!(m-2)! \|\gamma^{(m)}(0)\|^{\frac{2m+1}{m}}} \end{aligned}$$

が成り立ち, k_m は C^∞ 級となる. また, $\xi(t) = \left\| \frac{\dot{\gamma}(t)}{t^{m-1}} \right\|$ とすると, ξ は C^∞ 級関数となる.

$$\Phi(t) := \int_0^t |\tau|^{m-1} \xi(\tau) d\tau = s_g(t)$$

となる．ここで補題 77 で $\alpha = m - 1$ の場合より,

$$\frac{s_g(t)}{\operatorname{sgn}(t)|t|^m} = \left| \frac{s_g(t)}{t^m} \right|$$

が C^∞ 級関数となる．さらに, $\eta(t) = \frac{\sqrt[m]{m|s_g(t)|}}{|t|}$ とすると $\lim_{t \rightarrow 0} \eta(t) > 0$ より, η は C^∞ 級関数となり, 特に,

$$u := \operatorname{sgn}(t) \sqrt[m]{m|s_g(t)|} = t\eta(t)$$

は $t = 0$ で C^∞ 級となる．ここで $\frac{du}{dt}(0) = \eta(0) > 0$ より, u は C^∞ 級パラメータとなる．

一方, C^∞ 級関数 $k(u)$ を取り, 曲線 $\gamma(u)$ を

$$\gamma(u) = \int_0^u s^{m-1} \begin{pmatrix} \cos \theta(s) \\ \sin \theta(s) \end{pmatrix} ds \quad \left(\theta(u) = \int_0^u k(s) ds \right)$$

で定める．このとき,

$$\gamma'(u) = u^{m-1} \begin{pmatrix} \cos \theta(u) \\ \sin \theta(u) \end{pmatrix}$$

となり, $\gamma(u)$ は $u = 0$ で重複度 m となる．また $\|\gamma'(u)\| = |u|^{m-1}$ より, 補題 78 から u は標準パラメータとなる．さらに, $u > 0$ のとき

$$s_g(u) = \int_0^u \|\gamma'(s)\| ds = \int_0^u |s|^{m-1} ds = \int_0^u s^{m-1} ds = \frac{u^m}{m}$$

となり, $u \leq 0$ の時も同様に $s_g(u) = \frac{u^m}{m}$ が成り立つ．よって, $|s_g| = \frac{|s|^m}{m}$ より,

$$|s_g|^{\frac{m-1}{m}} = \frac{|u|^{m-1}}{m^{\frac{m-1}{m}}}$$

が成り立つ．さらに,

$$\gamma''(u) = \frac{d}{du}(u^{m-1}) \begin{pmatrix} \cos \theta(u) \\ \sin \theta(u) \end{pmatrix} + k(u)u^{m-1} \begin{pmatrix} -\sin \theta(u) \\ \cos \theta(u) \end{pmatrix}$$

となるので,

$$\kappa_g(u) = \frac{\det(\gamma'(u), \gamma''(u))}{\|\gamma'(u)\|^3} = \frac{u^{2m-2}k(u)}{|u|^{3m-3}} = \frac{k(u)}{|u|^{m-1}}$$

が成り立つ．以上より,

$$|s_g|^{\frac{m-1}{m}} \kappa_g = \frac{|u|^{m-1}}{m^{\frac{m-1}{m}}} \frac{k(u)}{|u|^{m-1}} = \frac{k(u)}{m^{\frac{m-1}{m}}}$$

となるので,

$$k(u) = m^{\frac{m-1}{m}} |s_g|^{\frac{m-1}{m}} \kappa_g = |ms_g|^{\frac{m-1}{m}} \kappa_g$$

となり, $k(u)$ は normalized curvature である. □

注意 79. Martins-Saji-Santos-Teramoto ([10]) は

$$\mu_g = \frac{(m!)^{\frac{m+1}{m}}}{(m+1)!} \frac{\det(\gamma^{(m)}(0), \gamma^{(m+1)}(0))}{\|\gamma^{(m)}(0)\|^{\frac{2m+1}{m}}}$$

として $(m, m+i)$ -カスプ的曲率を定めていた．特に $m = 2$ については Saji-Umehara ([17]) のカスプ的曲率の定め方を $\tilde{\mu}_g$ とすると

$$\mu_g = \frac{(2)^{\frac{3}{2}}}{(m+1)!} \frac{\det(\gamma''(0), \gamma'''(0))}{\|\gamma''(0)\|^{\frac{5}{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{3} \tilde{\mu}_g$$

と表される．ここで，今回用いた normalized curvature k_m の極限を $(m, m+i)$ -カスプ的曲率を用いて表すと，

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 0} k_m(t) &= \{(m-1)!\}^{\frac{1}{m}} \frac{m!(m-2)! - (m-1)!(m-1)! \det(\gamma^{(m)}(0), \gamma^{(m+1)}(0))}{m!(m-2)!} \frac{1}{\|\gamma^{(m)}(0)\|^{\frac{2m+1}{m}}} \\ &= \frac{m+1}{m^{\frac{1}{m}}} \frac{m!(m-2)! - (m-1)!(m-1)!}{m!(m-2)!} \mu_g\end{aligned}$$

と表すことができ，normalized curvature k_m の極限は $(m, m+i)$ -カスプ的曲率 μ_g の係数倍で与えられる．

命題 80. $\gamma(u)$ を関数 $f(u)$ を用いて

$$(B.2) \quad \gamma(u) = \int_0^u s^{m-1} \begin{pmatrix} \cos \theta(s) \\ \sin \theta(s) \end{pmatrix} du, \quad \left(\theta(u) = \int_0^u f(s) ds \right)$$

と定める．このとき，上記で定まる $\gamma(u)$ は

$$\gamma'(0) = \cdots = \gamma^{(m-1)}(0) = 0, \quad \gamma^{(m)}(0) \neq 0$$

を満たし， u は標準パラメータとなる．さらに，関数 $f(u)$ は *normalized curvature* である．つまり，

$$f(u) = |ms_g(u)|^{\frac{m-1}{m}} \kappa_g(u)$$

が成り立つ．

証明．仮定より，

$$\gamma'(u) = u^{m-1} \begin{pmatrix} \cos \theta(u) \\ \sin \theta(u) \end{pmatrix}$$

より， $|\gamma'(u)| = |u|^{m-1}$ が成り立つ．よって補題 78 より u は標準パラメータとなる．さらに，

$$s_g(u) = \int_0^u |\gamma'(s)| ds = \int_0^u |s|^{m-1} ds = \int_0^u s^{m-1} ds = \frac{u^m}{m}$$

となることから，

$$|s_g(u)| = \frac{|u^m|}{m} \iff |s_g(u)|^{\frac{m-1}{m}} = \frac{|u|^{m-1}}{m^{\frac{m-1}{m}}}$$

が成り立つ．一方，

$$\gamma''(u) = (m-1)u^{m-2} \begin{pmatrix} \cos \theta(u) \\ \sin \theta(u) \end{pmatrix} + f(u)u^{m-1} \begin{pmatrix} -\sin \theta(u) \\ \cos \theta(u) \end{pmatrix}$$

であることから，

$$\begin{aligned}\kappa_g(u) &= \frac{\det(\gamma'(u), \gamma''(u))}{\|\gamma'(u)\|^3} \\ &= \frac{\det \left(u^{m-1} \begin{pmatrix} \cos \theta(u) \\ \sin \theta(u) \end{pmatrix}, (m-1)u^{m-2} \begin{pmatrix} \cos \theta(u) \\ \sin \theta(u) \end{pmatrix} + f(u)u^{m-1} \begin{pmatrix} -\sin \theta(u) \\ \cos \theta(u) \end{pmatrix} \right)}{|u|^{3m-3}} \\ &= \frac{f(u)u^{2m-2}}{|u|^{3m-3}} = \frac{f(u)}{|u|^{m-1}}\end{aligned}$$

が成り立つ。以上より,

$$|s_g(u)|^{\frac{m-1}{m}} \kappa_g(u) = \frac{|u|^{m-1}}{m^{\frac{m-1}{m}}} \frac{f(u)}{|u|^{m-1}} = \frac{f(u)}{m^{\frac{m-1}{m}}}$$

となることから,

$$f(u) = m^{\frac{m-1}{m}} |s_g(u)|^{\frac{m-1}{m}} \kappa_g(u) = |ms_g(u)|^{\frac{m-1}{m}} \kappa_g(u)$$

が成り立つ。よって $f(u)$ が normalized curvature となる。 $\square$

ここで, $(m, r) = (2, 3), (2, 5), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (4, 5)$ に対して, 以下で平面曲線の特異点である (m, r) -カスプの定義を紹介する,

定義 81 ((m, r) -カスプ). I を $\mathbf{R}$ の区間とする. C^∞ 級写像 $\gamma : I \rightarrow \mathbf{R}^2$ に対して, $u_0 \in I$ が (m, r) -カスプであるとは, 写像芽 $\gamma : (I, u_0) \rightarrow (\mathbf{R}^2, \gamma(u_0))$ が, 原点での写像芽

$$\mathbf{R} \ni u \mapsto (u^m, u^r) \in \mathbf{R}^2$$

と $\mathcal{A}$ -同値であるときをいう.

さらに, $(4, 5 \pm 7)$ -カスプの定義を紹介する.

定義 82 ($(4, 5 \pm 7)$ -カスプ). I を $\mathbf{R}$ の区間とする. C^∞ 級写像 $\gamma : I \rightarrow \mathbf{R}^2$ に対して, $u_0 \in I$ が $(4, 5 \pm 7)$ -カスプであるとは, 写像芽 $\gamma : (I, u_0) \rightarrow (\mathbf{R}^2, \gamma(u_0))$ が, 原点での写像芽

$$\mathbf{R} \ni u \mapsto (u^4, u^5 \pm u^7) \in \mathbf{R}^2$$

と $\mathcal{A}$ -同値であるときをいう.

これらのカスプの判定条件として以下が知られている. (cf. [1, 3, 12, 14])

事実 83 ([1, 3, 12, 14]). $\gamma : I \rightarrow \mathbf{R}^2$ を $u_0 \in I$ で特異点を持つ, つまり $\gamma'(u_0) = \mathbf{0}$ を満たす C^∞ 級写像とする. このとき,

- (1) γ が u_0 で $(2, 3)$ -カスプであることと, $\det(\gamma'', \gamma''')(u_0) \neq 0$ が同値である.
- (2) γ が u_0 で $(2, 5)$ -カスプであることと, $\gamma'''(u_0) = c_1 \gamma''(u_0)$ を満たす $c_1 \in \mathbf{R}$ に対して

$$\det(\gamma'', 3\gamma^{(5)} - 10c_1\gamma^{(4)})(u_0) \neq 0$$

が同値である.

- (3) γ が u_0 で $(2, 7)$ -カスプであることと, $\gamma'''(u_0) = c_1 \gamma''(u_0)$ と $3\gamma^{(5)}(u_0) - 10c_1\gamma^{(4)}(u_0) = 3c_2\gamma''(u_0)$ を満たす $c_1, c_2 \in \mathbf{R}$ に対して,

$$\det(\gamma'', \gamma^{(7)} - 7c_1\gamma^{(6)} - \left(7c_2 - \frac{70}{3}c_1^3\right)\gamma^{(4)})(u_0) \neq 0$$

が同値である.

- (4) γ が u_0 で $(3, 4)$ -カスプであることと, $\gamma''(u_0) = \mathbf{0}$ であり, $\det(\gamma''', \gamma^{(4)})(u_0) \neq 0$ が同値である.
- (5) γ が u_0 で $(3, 5)$ -カスプであることと, $\gamma''(u_0) = \mathbf{0}$ であり, $\det(\gamma''', \gamma^{(4)})(u_0) = 0$ かつ $\det(\gamma''', \gamma^{(5)})(u_0) \neq 0$ が同値である.

さらに,

$$W = -77 \det(\gamma^{(4)}, \gamma^{(6)})(u_0)^2 + 105 \det(\gamma^{(4)}, \gamma^{(5)})(u_0) \det(\gamma^{(5)}, \gamma^{(6)})(u_0) \\ + 60 \det(\gamma^{(4)}, \gamma^{(5)})(u_0) \det(\gamma^{(4)}, \gamma^{(7)})(u_0)$$

と定める,

- (6) γ が u_0 で (4, 5)-カスプであることと, $\gamma''(u_0) = \gamma'''(u_0) = \mathbf{0}$ であり, $\det(\gamma^{(4)}, \gamma^{(5)})(u_0) \neq 0$ かつ $W = 0$ が同値である.
- (7) γ が u_0 で (4, 5 $\pm$ 7)-カスプであることと, $\gamma''(u_0) = \gamma'''(u_0) = \mathbf{0}$ であり, $\det(\gamma^{(4)}, \gamma^{(5)})(u_0) \neq 0$ かつ $\pm W > 0$ が同値である.

ここで γ' は γ の u での微分を表し, $\gamma^{(k)}$ は u での k 階微分を表す.

以上の事実 83 の判定条件を命題 80 の γ に用いることで, 以下の系が得られる.

系 84. $\gamma(u)$ を (B.2) で定める C^∞ 級写像とし, $f(u)$ を *normalized curvature* とする. このとき $u = 0$ が特異点であり, 以下が成り立つ.

- (1) γ が $u = 0$ で (2, 3)-カスプであることと, $m = 2$ であり, $f(0) \neq 0$ が同値である.
- (2) γ が $u = 0$ で (2, 5)-カスプであることと, $m = 2$ であり, $f(0) = 0$ かつ $f''(0) \neq 0$ が同値である. が同値である.
- (3) γ が $u = 0$ で (2, 7)-カスプであることと, $m = 2$ であり, $f(0) = f''(0) = 0$ かつ $f^{(4)}(0) \neq 0$ が同値である.
- (4) γ が $u = 0$ で (3, 4)-カスプであることと, $m = 3$ であり, $f(0) \neq 0$ が同値である.
- (5) γ が $u = 0$ で (3, 5)-カスプであることと, $m = 3$ であり, $f(0) = 0$ かつ $f'(0) \neq 0$ が同値である.

さらに,

$$\widehat{W} = -77f'(0)^2 + 120f(0)^4 + 48f(0)f''(0)$$

と定める,

- (6) γ が $u = 0$ で (4, 5)-カスプであることと, $m = 4$ であり, $f(0) \neq 0$ かつ $\widehat{W} = 0$ が同値である.
- (7) γ が $u = 0$ で (4, 5 $\pm$ 7)-カスプであることと, $m = 4$ であり, $f(0) \neq 0$ かつ $\pm \widehat{W} > 0$ が同値である.

曲率関数が正値である空間正則曲線を **Frenet 曲線** という. 平面曲線の重複度 m 特異点における Shiba-Umehara 型表現公式 (定理 76) の応用として, 以下の m -type edge に対する Fukui 型表現公式を示そう.

定理 85 (m -type edge に対する Fukui 型表現公式). I, J を区間とし, J は原点 $t = 0$ を含むとする. $c: I \rightarrow \mathbf{R}^3$ を Frenet 曲線, $\theta(u)$ を I 上の C^∞ 級関数, $\mu(u, t)$ を $I \times J$ 上の C^∞ 級関数とする. $A(u, t), B(u, t)$ を

$$A(u, t) = \int_0^t v^{m-1} \cos \psi(u, v) dv, \quad B(u, t) = \int_0^t v^{m-1} \sin \psi(u, v) dv \quad \left(\psi(u, t) = \int_0^t \mu(u, v) dv \right)$$

と定める。このとき,

$$(B.3) \quad f(u, t) = c(u) + (A(u, t), B(u, t)) \begin{pmatrix} \cos \theta(u) & -\sin \theta(u) \\ \sin \theta(u) & \cos \theta(u) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{n}(u) \\ \mathbf{b}(u) \end{pmatrix}$$

は $I \times \{0\}$ に沿った m -type edge である。ここで, $\mathbf{n}(u)$ は $c(u)$ に沿った主法線ベクトル場, $\mathbf{b}(u)$ は $c(u)$ に沿った従法線ベクトル場とする。逆に, 与えられた m -type edge で, 特異曲線の像が $\mathbf{R}^3$ の Frenet 曲線であるものは局所的に上記の方法で与えられる。

証明. 前半の主張は直接計算により確かめられるので, 後半を示そう。 $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $p \in \Sigma$ において m -type edge とし, P を p における f の法平面とする。すなわち, P は接平面の像 $df_p(T_p\Sigma)$ に直交し, $f(p)$ を通る平面である。このとき, 像 $f(\Sigma)$ と法平面 P との共通部分 $f(\Sigma) \cap P$ は平面 P 内の曲線 $\gamma(u, t)$ であり, $f(p)$ において重複度 m 特異点をもつ ([10])。特異曲線の像を $c(u)$ とすると, 仮定より Frenet 曲線である。したがって, 主法線ベクトル $\mathbf{n}(u)$ と従法線ベクトル $\mathbf{b}(u)$ は法平面の正規直交基底を定める。 f の角度関数 (angle function) を $\theta(u)$ とする。 $\mathbf{v}(u)$, $\mathbf{w}(u)$ を

$$\begin{pmatrix} \mathbf{v}(u) \\ \mathbf{w}(u) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta(u) & -\sin \theta(u) \\ \sin \theta(u) & \cos \theta(u) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{n}(u) \\ \mathbf{b}(u) \end{pmatrix}$$

と定めると, 法平面の正規直交基底であり, $\partial^m \gamma(u, 0) / \partial t^m$ と $\mathbf{v}(u)$ は平行である。したがって, 定理 76 より, t を標準パラメータにとりかえることで, $\gamma(u, t)$ の normalized curvature $\mu(u, t)$ を用いて

$$\gamma(u, t) = c(u) + A(u, t)\mathbf{v}(u) + B(u, t)\mathbf{w}(u)$$

と表される。これにより, 後半の主張が従う。 $\square$

ここで, 平面曲線のカスプの場合と同様に $(m, r) = (2, 3), (2, 5), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (4, 5)$, に対して, (m, r) -カスプ辺の定義を紹介する,

定義 86 ((m, r) -カスプ辺). C^∞ 級写像 $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ に対して, $p \in \Sigma$ が (m, r) -カスプ辺であるとは, 写像芽 $f: (\Sigma, p) \rightarrow (\mathbf{R}^3, f(p))$ が, 原点での写像芽

$$\mathbf{R}^2 \ni (u, v) \mapsto (u^m, u^r, v) \in \mathbf{R}^3$$

と $\mathcal{A}$ -同値であるときをいう。

同様に $(4, 5 \pm 7)$ -カスプ辺の定義を紹介する。

定義 87 ($(4, 5 \pm 7)$ -カスプ辺). C^∞ 級写像 $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ に対して, $p \in \Sigma$ が $(4, 5 \pm 7)$ -カスプ辺であるとは, 写像芽 $f: (\Sigma, p) \rightarrow (\mathbf{R}^3, f(p))$ が, 原点での写像芽

$$\mathbf{R}^2 \ni (u, v) \mapsto (u^4, u^5 \pm u^7, v) \in \mathbf{R}^3$$

と $\mathcal{A}$ -同値であるときをいう。

これらのカスプ辺に関して, 系 84 を定理 85 に用いることで, 以下の系が得られる。

系 88. f を (B.3) で表される m -type edge とする。このとき,

- (1) $m = 2$ であり $\mu(u, 0) \neq 0$ であるならば, f が u 軸に沿って $(2, 3)$ -カスプ辺である。

- (2) $m = 2$ であり $\mu(u, 0) = 0$ かつ $\mu_{tt}(u, 0) \neq 0$ であるならば, f が u 軸に沿って (2, 5)-カスプ辺である.
- (3) $m = 2$ であり $\mu(u, 0) = \mu_{tt} = 0$ かつ $\mu_{t^4}(u, 0) \neq 0$ であるならば, f が u 軸に沿って (2, 7)-カスプ辺である.
- (4) $m = 3$ であり $\mu(u, 0) \neq 0$ であるならば, f が u 軸に沿って (3, 4)-カスプ辺である.
- (5) $m = 3$ であり $\mu(u, 0) = 0$ かつ $\mu_t(u, 0) \neq 0$ であるならば, f が u 軸に沿って (3, 5)-カスプ辺である.

さらに,

$$\widetilde{W} = -77\mu_t(u, 0)^2 + 120\mu(u, 0)^4 + 48\mu(u, 0)\mu_{tt}(u, 0)$$

と定める,

- (6) $m = 4$ であり $\mu(u, 0) \neq 0$ かつ $\widetilde{W} = 0$ であるならば, f が u 軸に沿って (4, 5)-カスプ辺である.
- (7) $m = 4$ であり $\mu(u, 0) \neq 0$ かつ $\pm\widetilde{W} > 0$ であるならば, f が u 軸に沿って (4, 5 ± 7)-カスプ辺である.

付 録 C. 退化次数 n 第 k 種特異点の normal form

図 1 の右図のツバメの尾は非退化第 2 種特異点として知られている．本章では，Saji [15] により導入された非退化第 k 種特異点の normal form に対して，本論文で用いた退化次数 n 特異点 (定義 4) に拡張して normal form を定める．まず初めに退化次数 n 特異点に対して 第 k 種特異点を定義する．

定義 89 ([15]). k, n を 1 以上の整数とする．このとき退化次数 n 特異点 p が第 k 種特異点であるとは，定義 4 の $\hat{\lambda}$ を用いて

$$\eta^i \hat{\lambda}(p) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, k-1), \quad \eta^k \hat{\lambda}(p) \neq 0$$

をみたすときをいう．

以下でツバメの尾の一般化である退化次数 n 第 k 種特異点の normal form を与える．

定理 90. $k, n (\geq 2)$ を整数， $U \in \mathbf{R}^2$ とし， g, h を以下を満たす U 上の関数とする．

$$(C.1) \quad \begin{aligned} g_{v^{kn+1}}(0, 0) &> 0, \quad g(0, 0) = 0, \quad (-1)^k {}_{kn}C_k g_u(0, 0) - n g_{v^k}(0, 0) = 0 \\ h_{v^{kn+1}}(0, 0) &= 0, \quad h(0, 0) = 0, \quad (-1)^k {}_{kn}C_k h_u(0, 0) - n h_{v^k}(0, 0) = 0 \end{aligned}$$

このとき，

$$(C.2) \quad f(u, v) = \left(u, \sum_{i=0}^{kn} (-1)^i \frac{\partial^i}{\partial v^i} \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n g_{v^{kn-i}}(u, v), \sum_{i=0}^{kn} (-1)^i \frac{\partial^i}{\partial v^i} \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n h_{v^{kn-i}}(u, v) \right)$$

は原点が第 k 種特異点であり， $f_u(0, 0) = (1, 0, 0)$ ，退化ベクトル場が $\partial/\partial v$ ，特異点集合が $S(f) = \{v^k/k! - u = 0\}$ となるようなフロンタルとなる．さらに，

$$(C.3) \quad h_{v^{kn+2}}(0, 0) \neq 0$$

であるとき， f は波面となる．

逆に， $f : U \rightarrow \mathbf{R}^3$ をフロンタル， p を f 上の第 k 種特異点とする．このとき， p の座標近傍 (u, v) と向きを保つ等長写像 Ψ で， $\Psi \circ f(u, v)$ が (C.2) で表せ，(C.1) を満たすものが存在する．さらに f が波面であるとき，(C.3) を満たす．

証明. 退化次数 n であることから， $\text{rank}(df_0) = 1$ とし，回転と平行移動により $f_u(0, 0) = (a, 0, 0)$ ($a > 0$) とする．定義域の座標変換より， f は

$$f(u, v) = (u, f_2(u, v), f_3(u, v)), \quad f_u(0, 0) = (1, 0, 0)$$

となるとしてよい．ここで f のヤコビ行列 J と特異点集合 $S(f)$ はそれぞれ，

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ (f_2)_u & (f_2)_v \\ (f_3)_u & (f_3)_v \end{pmatrix}, \quad S(f) = \{(f_2)_v = (f_3)_v = 0\}$$

となる．よって， $(S(f))$ 上で退化ベクトル場 η を $\eta = \partial/\partial v$ としてとれる．原点で退化次数 n であることから， $S(f)$ は原点の近傍で $(s(v), v)$ によってパラメータ表示できる．さらに，原点

は第 k 種特異点より, $s(0) = s'(0) = \dots = s^{(k-1)}(0) = 0$, $s^{(k)} \neq 0$ が成り立つ. ここで, 必要に応じて $(u, v) \mapsto (-u, -v)$ とすることで, $s^{(k)}(0) > 0$ と仮定する. 以上のことから, ある関数 $\tilde{s}$ で

$$s(v) = \frac{v^k \tilde{s}(v)}{k!}, \quad \tilde{s}(0) > 0$$

を満たすものが存在する. $t(v) = \sqrt[k]{\tilde{s}(v)}$ とすることで,

$$s(v) = \frac{(vt(v))^k}{k!}, \quad t(0) > 0$$

となる. ここで, 定義域の微分同相写像 ϕ を

$$\phi(u, v) = (u, vt(v))$$

で定め, $(\tilde{u}, \tilde{v}) := \phi(u, v)$ を新しい座標系とする. さらに,

$$\phi(s(v), v) = \left(\frac{(vt(v))^k}{k!}, vt(v) \right) = \left(\frac{\tilde{v}^k}{k!}, \tilde{v} \right)$$

となることから, $S(f) = \{(\tilde{v}^k/k!, \tilde{v})\}$ を満たす. このとき, $f(\tilde{u}, \tilde{v})$ の第 1 成分は $\tilde{u}$ であり,

$$\frac{\partial}{\partial v} = \frac{\partial}{\partial \tilde{v}} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} + \frac{\partial}{\partial \tilde{u}} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} = \frac{\partial}{\partial v} (t(v) + vt'(v))$$

であることから $\partial/\partial v$ と $\partial/\partial \tilde{v}$ は平行であり, 退化ベクトル場は $\partial/\partial \tilde{v}$ となる. ここで, (u, v) を $(\tilde{u}, \tilde{v})$ としてとる. $S(f)$ 上で $(f_2)_v = (f_3)_v = 0$ であり, $S(f)$ は退化次数 n 特異点であることから, ある関数 $\varphi(u, v)$ で

$$f_v(u, v) = \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n \varphi(u, v), \quad (\varphi(0, 0) \neq 0)$$

を満たすものが存在する.

実際に, 符号付き面積密度関数 λ は f の単位法ベクトル場 ν を用いて, $\alpha = \det(f_u, \varphi, \nu) \neq 0$, $\hat{\lambda} = v^k/k! - u$ とすると,

$$\lambda = \det(f_u, f_v, \nu) = \det \left(f_u, \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n \varphi, \nu \right) = \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n \det(f_u, \varphi, \nu) = \alpha \hat{\lambda}^n$$

となる. このとき, $(\hat{\lambda}_u, \hat{\lambda}_v) = (-1, v) \neq (0, 0)$ であり, $i = 1, \dots, k-1$ に対して, $v = 0$ 上で $\hat{\lambda}_{v^i} = 0$, $\hat{\lambda}_{v^k} = 1$ となることから, $S(f)$ 上で退化次数 n 特異点であり, 原点では第 k 種特異点となる.

ここで, φ の第 1 成分は 0 であり, 第 2, 3 成分に対してある関数 $g_1(u, v), h_1(u, v)$ を用いて

$$(C.4) \quad (f_2)_v(u, v) = \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n g_1(u, v), \quad (f_3)_v(u, v) = \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n h_1(u, v)$$

と表せる $((g_1(0, 0), h_1(0, 0)) \neq (0, 0))$. ここで, $i = 2, 3, \dots, kn+2$ に対して, $g_i(u, v), h_i(u, v)$ を

$$g_1(u, v) = \frac{\partial^{i-1}}{\partial v^{i-1}} g_i(u, v), \quad h_1(u, v) = \frac{\partial^{i-1}}{\partial v^{i-1}} h_i(u, v)$$

と定める. (C.4) について部分積分を繰り返行うと,

$$\begin{aligned}
f_2(u, v) &= \int \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n g_1(u, v) dv \\
&= \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n g_2(u, v) - \int \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n g_2(u, v) dv \\
&= \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n g_2(u, v) - \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n g_3(u, v) + \int \frac{\partial}{\partial v^2} \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n g_3(u, v) dv \\
&= \dots \\
&= \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n g_2(u, v) - \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n g_3(u, v) + \dots \\
&\quad + (-1)^{kn-1} \frac{\partial}{\partial v^{kn-1}} \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n g_{kn+1}(u, v) + (-1)^{kn} \frac{\partial}{\partial v^{kn}} \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n g_{kn+2}(u, v) \\
&= \sum_{i=0}^{kn} (-1)^i \frac{\partial^i}{\partial v^i} \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n g_{i+2}(u, v)
\end{aligned}$$

と表せる. 同様に,

$$f_3(u, v) = \sum_{i=0}^{kn} (-1)^i \frac{\partial^i}{\partial v^i} \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n h_{i+2}(u, v)$$

と表せる. また, $(g_1(0, 0), h_1(0, 0)) \neq (0, 0)$ であり,

$$f_u(u, v) = (1, (f_2)_u(u, v), (f_3)_u(u, v)), \quad f_v(u, v) = \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n (0, g_1(u, v), h_1(u, v))$$

より,

$$\nu = \frac{\tilde{\nu}}{|\tilde{\nu}|}, \quad \tilde{\nu} = \begin{pmatrix} h_1(f_2)_u - g_1(f_3)_u \\ -h_1 \\ g_1 \end{pmatrix}$$

は f に対する単位法ベクトル場となる. ここで $f_v(0, 0) = \mathbf{0}$ より, フロントの定義から f がフロントであることと $\nu_v \neq \mathbf{0}$ が同値となる. ここで,

$$\nu_v = \left(\frac{1}{|\tilde{\nu}|} \right)_v \tilde{\nu} + \frac{1}{|\tilde{\nu}|} \tilde{\nu}_v$$

より, f がフロントであることと $\tilde{\nu}, \tilde{\nu}_v$ が一次独立であることが同値となる. ここで, $(g_1)_v = g_0, (h_1)_v = h_0$ とすると,

$$\begin{aligned}
\tilde{\nu}_v &= (h_0(f_2)_u + h_1(f_2)_{uv} - g_0(f_3)_u - g_1(f_3)_{uv}, -h_0, g_0) \\
&= \left(h_0(f_2)_u + \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n h_1(g_1)_u - g_0(f_3)_u - \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n g_1(h_1)_u, -h_0, g_0 \right)
\end{aligned}$$

となる,

$$\begin{aligned}
\text{rank} \begin{pmatrix} \tilde{\nu} \\ \tilde{\nu}_v \end{pmatrix} &= \text{rank} \begin{pmatrix} h_1(f_2)_u - g_1(f_3)_u & -h_1 & g_1 \\ h_0(f_2)_u + \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n h_1(g_1)_u - g_0(f_3)_u - \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n g_1(h_1)_u & -h_0 & g_0 \end{pmatrix} \\
&= \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & -h_1 & g_1 \\ \left(\frac{v^k}{k!} - u \right)^n \{h_1(g_1)_u - g_1(h_1)_u\} & -h_0 & g_0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

となり, $S(f) = \{u = v^k/k!\}$ 上で,

$$\text{rank} \begin{pmatrix} \tilde{\nu} \\ \tilde{\nu}_v \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & -h_1 & g_1 \\ 0 & -h_0 & g_0 \end{pmatrix}$$

となることから, f がフロントであることと,

$$(C.5) \quad \det \begin{pmatrix} h_1 & g_1 \\ h_0 & g_0 \end{pmatrix} \neq 0$$

が同値となる. さらに, $(1, 0, 0)$ を含む軸の回転による値域の座標変換により,

$$\nu(0, 0) = \frac{\tilde{\nu}}{|\tilde{\nu}|}(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

と仮定する. このとき,

$$g_1 = (g_{kn+2})_{v^{kn+1}} > 0, \quad h_1 = (h_{kn+2})_{v^{kn+1}} = 0$$

となる. また,

$$f(0, 0) = \left(0, \frac{(kn)!}{(k!)^n} g_{kn+2}(0, 0), \frac{(kn)!}{(k!)^n} h_{kn+2}(0, 0)\right) = (0, 0, 0)$$

より,

$$g_{kn+2}(0, 0) = h_{kn+2}(0, 0) = 0.$$

また, $f_u(0, 0) = (1, 0, 0)$ より $(f_2)_u(0, 0) = (f_3)_u(0, 0) = 0$ であることから,

$$\begin{aligned} (f_2)_u(0, 0) &= -(-1)^{k(n-1)} n \frac{(k(n-1))!}{(k!)^{n-1}} g_{k(n-1)+2} + (-1)^{kn} \frac{(kn)!}{(k!)^n} (g_{kn+2})_u = 0 \\ &\iff -n(g_{kn+2})_{v^k} + (-1)^k {}_{kn}C_k (g_{kn+2})_u = 0 \\ (f_3)_u(0, 0) &= -(-1)^{k(n-1)} n \frac{(k(n-1))!}{(k!)^{n-1}} h_{k(n-1)+2} + (-1)^{kn} \frac{(kn)!}{(k!)^n} (h_{kn+2})_u = 0 \\ &\iff -n(h_{kn+2})_{v^k} + (-1)^k {}_{kn}C_k (h_{kn+2})_u = 0 \end{aligned}$$

となる. 以上より, フロント f が原点で退化次数 n 第 k 種特異点をとる条件をまとめると,

$$\begin{aligned} (g_{kn+2})_{v^{kn+1}}(0, 0) &> 0, \quad g_{kn+2}(0, 0) = 0, \quad (-1)^k {}_{kn}C_k (g_{kn+2})_u(0, 0) - n(g_{kn+2})_{v^k} = 0 \\ (h_{kn+2})_{v^{kn+1}}(0, 0) &= 0, \quad h_{kn+2}(0, 0) = 0, \quad (-1)^k {}_{kn}C_k (h_{kn+2})_u(0, 0) - n(h_{kn+2})_{v^k} = 0 \end{aligned}$$

となる. さらに上記の条件と (C.5) を用いると, f がフロントであることと $h_0(0, 0) = (h_{kn+2})_{v^{kn+2}} \neq 0$ が同値となる. 以上より, g_{kn+2}, h_{kn+2} をそれぞれ g, h で表すと, 命題が得られる. $\square$

例 91 (退化次数 2 第 2 種特異点, 退化次数 3 第 2 種特異点). 今, 定理 90 の (C.2) に対して, $k = 2, n = 2$ とし, さらに $g(u, v) = v^5/5!, h(u, v) = v^6/6!$ として得られる $f(u, v)$ を $f_1(u, v)$ とする. このとき, 符号付き面積密度関数 λ は

$$\lambda(u, v) = \frac{1}{48} (-2u + v^2)^2 \sqrt{144 + 144v^2 + 144u^2v^4 - 24uv^6 + v^8}$$

となり, 定義 4 の $\alpha, \hat{\lambda}$ を

$$\hat{\lambda}(u, v) = -2u + v^2, \quad \alpha(u, v) = \frac{1}{48} \sqrt{144 + 144v^2 + 144u^2v^4 - 24uv^6 + v^8}$$

とすると, $\lambda = \alpha \hat{\lambda}^2$ である. このとき, $\hat{\lambda}_u \neq 0$ より特異点集合 $\{2u = v^2\}$ 上で退化次数 2 である. さらに原点において, $\hat{\lambda} = \hat{\lambda}_v = 0, \hat{\lambda}_{vv} \neq 0$ より, 第 2 種特異点となる. また, $h_{v^6} \neq 0$ より f_1 は波面である. (図 8 の左図)

同様に, $k = 2, n = 3$ とし, $g(u, v) = v^7/7!, h(u, v) = v^8/8!$ として得られる $f(u, v)$ を $f_2(u, v)$ とすると, f_2 は原点で退化次数 3 第 2 種特異点であり, 波面であることがわかる. (図 8 の右図)

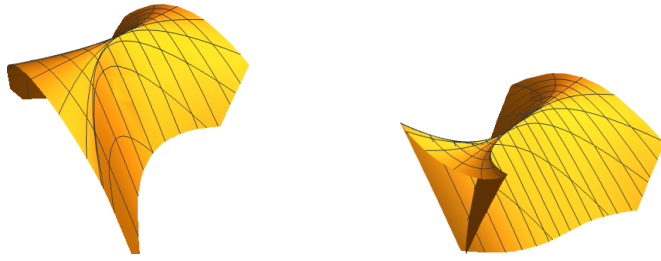


図 8. 左: 原点で退化次数 2 第 2 種特異点を持つ波面 $f_1(u, v)$,
右: 原点で退化次数 3 第 2 種特異点を持つ波面 $f_2(u, v)$.

参 考 文 献

- [1] J.W. Bruce and T.J. Gaffney, *Simple singularities of mappings $\mathbb{C}, 0 \rightarrow \mathbb{C}^2, 0$* , J. Lond. Math. Soc., II. Ser. **26** (1982), 465–474.
- [2] T. Fukuma, 有限次退化特異点に対するガウス・ボンネの定理, 修士論文, 横浜国立大学, 2024.
- [3] Y. Hattori, A. Honda and T. Morimoto, *Bour’s theorem for helicoidal surfaces with singularities*, preprint (arXiv : 2310.16418).
- [4] A. Honda, K. Naokawa, K. Saji, M. Umehara and K. Yamada, *Duality on generalized cuspidal edges preserving singular set images and first fundamental forms*, J. Singul. **22** (2020), 59–91.
- [5] A. Honda, K. Naokawa, M. Umehara and K. Yamada, *Isometric deformations of wave fronts at non-degenerate singular points*, Hiroshima Math. J. **50** (2020), 269–312.
- [6] M. Kokubu, W. Rossman, K. Saji, M. Umehara and K. Yamada, *Singularities of flat fronts in hyperbolic 3-space*, Pacific J. Math. **221** (2005), 303–351.
- [7] M. Kossovski, *The Boy-Gauss-Bonnet theorems for C^∞ -singular surfaces with limiting tangent bundle*. Ann. Global Anal. Geom. **21** (2002), No. 1, 19–29.
- [8] L. F. Martins and K. Saji, *Geometric invariants of cuspidal edges*, Canad. J. Math. **68** (2016), no. 2, 445–462.
- [9] L. F. Martins and K. Saji, *Geometry of cuspidal edges with boundary*, Topol. Appl. **234** (2018) 209–219.
- [10] L.F. Martins, K. Saji, S.P. dos Santos and K. Teramoto, *Boundedness of geometric invariants near a singularity which is a suspension of a singular curve*, Revista de Lla UMA Vol. **67**, (2024), No. 2, 475–502.
- [11] L. F. Martins, K. Saji, M. Umehara and K. Yamada, *Behavior of Gaussian curvature and mean curvature near non-degenerate singular points on wave fronts*, Geometry and Topology of Manifold, Springer Proc. in Math. & Stat. **154**, 2016, Springer, 247–282.
- [12] Y. Matsushita, *Classifications of cusps appearing on plane curves*, preprint (arXiv:2402.12166).
- [13] K. Naokawa, M. Umehara and K. Yamada, *Isometric deformations of cuspidal edges*, Tohoku Math. J. (2) **68** (2016), 73–90.
- [14] I.R. Porteous, *Geometric differentiation for the intelligence of curves and surfaces*, Second edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
- [15] K. Saji, *Normal form of the swallowtail and its applications* Int. J. Math. 29, No. 7, Article ID 1850046, 17 p.
- [16] K. Saji, M. Umehara and K. Yamada, *The geometry of fronts*, Ann. Math. (2) **169** (2009), No. 2, 491–529.
- [17] S. Shiba and M. Umehara, *The behavior of curvature functions at cusps and inflection points*, Differential Geom. Appl. **30** (2012), 285–299.
- [18] M. Umehara, K. Saji and K. Yamada, *Differential geometry of curves and surfaces with singularities*. Translated from the Japanese by Wayne Rossman. Series in Algebraic and Differential Geometry 1. Singapore: World Scientific. xvi, 370 p. (2022).